

鑑定評価額の時空構造と誤差項

首都圏公示地価による実証 — フル報告版

研究会『大規模言語モデルと時空モデリング：依存の統計学アプローチ』

松前 景一郎

2026年8月22日（土） 早稲田大学 26号館11階 1102会議室

本日の構成

各行はリンク — 扉へ跳ぶ（右下 □ で戻る）

- [1](#) [なぜこのデータで、何を測るか](#) （18枚）
- [2](#) [出発点 — OLS へドニック](#) （8枚）
- [3](#) [道順で回る本編 — 診断・応答・時空](#) （59枚）
- [4](#) [目的別の選択と検証](#) （8枚）
- [5](#) [総合考察と AI の役割](#) （8枚）
- [A](#) [Appendix A — モデルの系譜（図51）](#) （11枚）
- [B](#) [Appendix B — 参考資料](#) （8枚）

この資料の読み方

- － 1 スライド 1 メッセージ — 青い一行が答え
- － 右下: 現在のセクション名と □ (目次へ)
- － 扉に全体一覧 — 現在地はシアン
- － 教科書・講義のスキショ = 「いまどこの話か」
- － 数値はすべて本編の照合済みの値

1 なぜこのデータで、何を測るか

1 なぜこのデータで、何を測るか

2 出発点 — OLS ヘドニック

3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空

4 目的別の選択と検証

5 総合考察と AI の役割

A Appendix A — モデルの系譜（図51）

B Appendix B — 参考資料

なぜこのテーマか

授業の課題一覧は教科書データだった。
教科書データでは「実データの困難」が現れない。
そこで投資判断に使う実データ — 公示地価 — で
時空統計モデルを一通り試すことにした。

核心となる性質

公示地価は取引価格ではなく、
鑑定士による「評価額」である。

この一点が、後半のすべての発見
(平滑化・慣性・ボラティリティ過小) につながる。

先生の講義との対応

本稿は 2025 年秋演習「時空統計学入門チュートリアル」の実データ実践編

演習 時空統計学入門チュートリアル

(c)川口有一郎

分析の規模

首都圏 4 都県・21 年のパネル

4,923

地点（2025 年断面）

84,565

地点年（2005–2025）

51 / 35

図 / 表（本編）

299

本文数値の再計算照合

注: 地点・地点年は共変量欠測を除く推定標本では 4,922・84,545。図表数は本編（MD）の総数。299 件は本文数値を保存オブジェクトから再計算して照合した件数。

記述統計量（2025 年断面）

標本は 2025 年 1 月 1 日時点の住宅地、首都圏 4 都県、伊豆・小笠原諸島を除く

変数	記号	単位	N	平均	標準偏差	最小	p25	中央値	p75	最大
公示価格	P	円/m ²	4,923	283,945	356,827	5,250	103,000	187,000	337,000	5,900,000
対数公示価格	¥log P	—	4,923	12.1	0.977	8.57	11.542	12.139	12.728	15.59
地積	A	m ²	4,923	218.2	384.3	47	128	161	197	11,464.00
最寄駅距離	D_{¥mathrm{sta}}	m	4,923	1,438.90	1,401.20	0	650	1,000.00	1,700.00	17,000.00
都心距離	D_{¥mathrm{cbd}}	km	4,923	30.6	15.7	1.8	18.6	29.7	40	98
建蔽率	¥mathrm{BCR}	%	4,922	54.7	7.9	30	50	60	60	80
容積率	¥mathrm{FAR}	%	4,922	157.4	68.8	50	100	200	200	600
前面道路幅員	W_{¥mathrm{road}}	m	4,923	5.6	2.5	2	4.2	5.4	6	40
間口比	r_f	—	4,923	1.055	0.162	1	1	1	1	3
奥行比	r_d	—	4,923	1.398	0.423	1	1	1.2	1.5	6.5

カテゴリ変数の標本構成（2025 年断面、N = 4,923）

標本は 2025 年 1 月 1 日時点の住宅地、首都圏 4 都県、伊豆・小笠原諸島を除く

分類	水準	N	構成比	分類	水準	N	構成比
都県	東京	1,649	0.335	都市計画	市街化区域	4,636	0.942
	神奈川	1,310	0.266		市街化調整区域	167	0.034
	埼玉	1,011	0.205		非線引き	119	0.024
	千葉	953	0.194		都市計画区域外	1	0
用途地域	低層専用	2,214	0.45	供給施設	水道あり	4,339	0.881
	住居	1,134	0.23		下水道あり	4,650	0.945
	中高層専用	1,112	0.226		ガスあり	4,911	0.998
	工業系	231	0.047				
	無指定・その他	196	0.04				
	商業系	36	0.007				
防火区分	指定なし	2,918	0.593				
	準防火	1,930	0.392				
	防火	75	0.015				

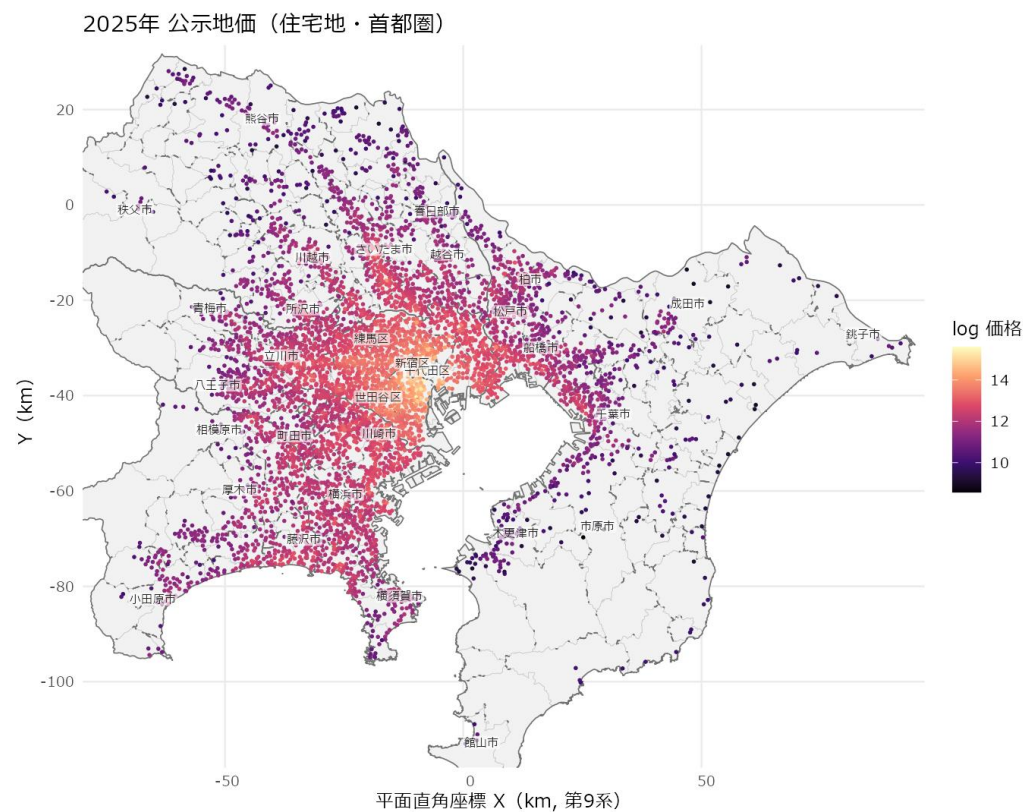
データの三つの落とし穴

教科書データには無い困難

- － 属性対応表が実ファイルと列ずれ — 検定で列の意味を確定
- － 「東京都」に小笠原が入る — 距離の道具が壊れる
- － 標準地は毎年追加 — 単純平均の指数が上に曲がる

対象地域

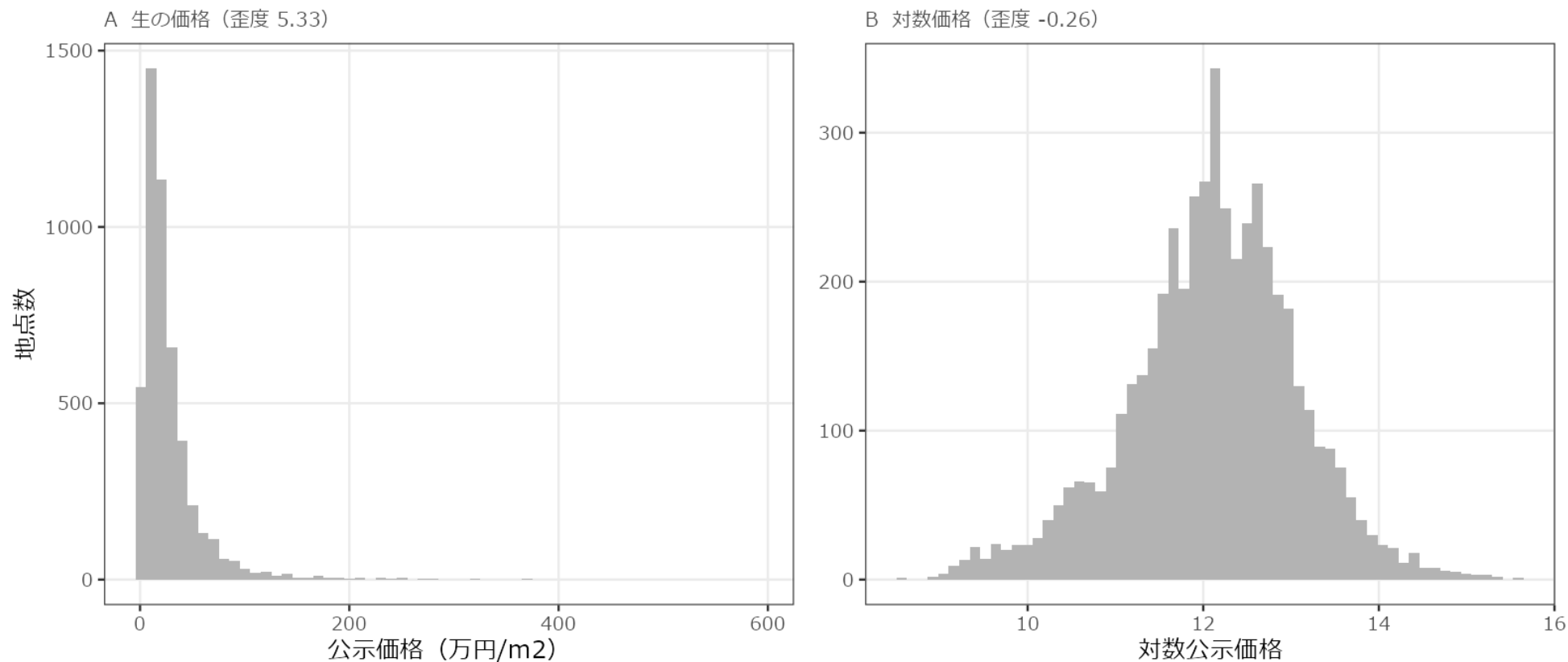
首都圏 4 都県・4,923 標準地（2025 年）



注: 首都圏 4 都県の標準地 4,923 地点（2025 年）。点の密度は都心集中。背景は国土数値情報 N03 の行政界。以降の空間分布図は同じ背景を敷く。

価格の分布

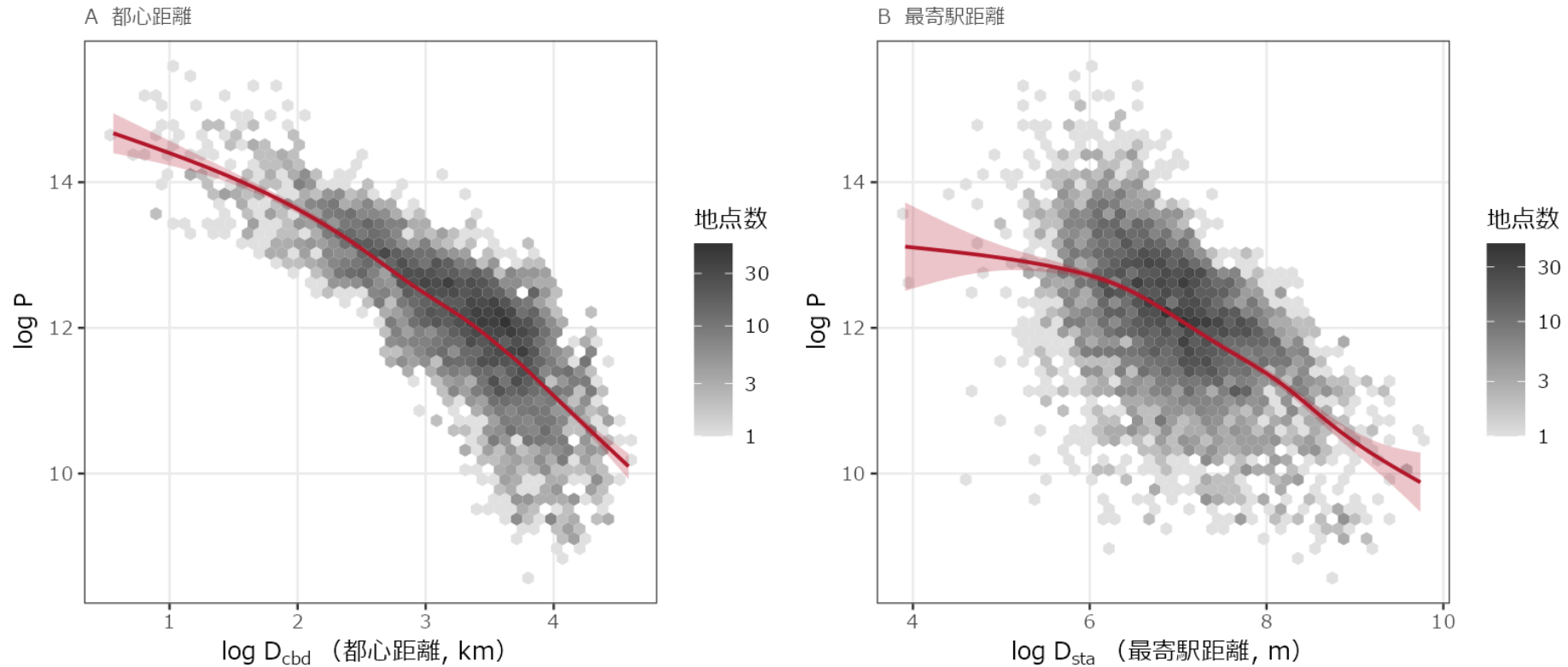
生価格は歪度 5.33 — 対数を取ると -0.26 でほぼ対称



注: A が生の価格 (万円/m²)、B が対数価格。いずれも階級数 60 のヒストグラムである。歪度は $\hat{\gamma}_1 = n^{-1} \sum_i \{(v_i - \bar{v}) / s_v\}^3$ により計算した。判定は二つの述語 (§ 2.2) による。生の価格については $\hat{\gamma}_1 > 2$ (対数変換を要する強い歪み) が成立すること、対数価格については $|\hat{\gamma}_1| < 0.5$ (ほぼ対称) に収まることであり、検査番号はそれぞれ S0.1・S0.2 である。本編 図2。

都心からの勾配

東京駅からの距離で対数価格はきれいに減衰する

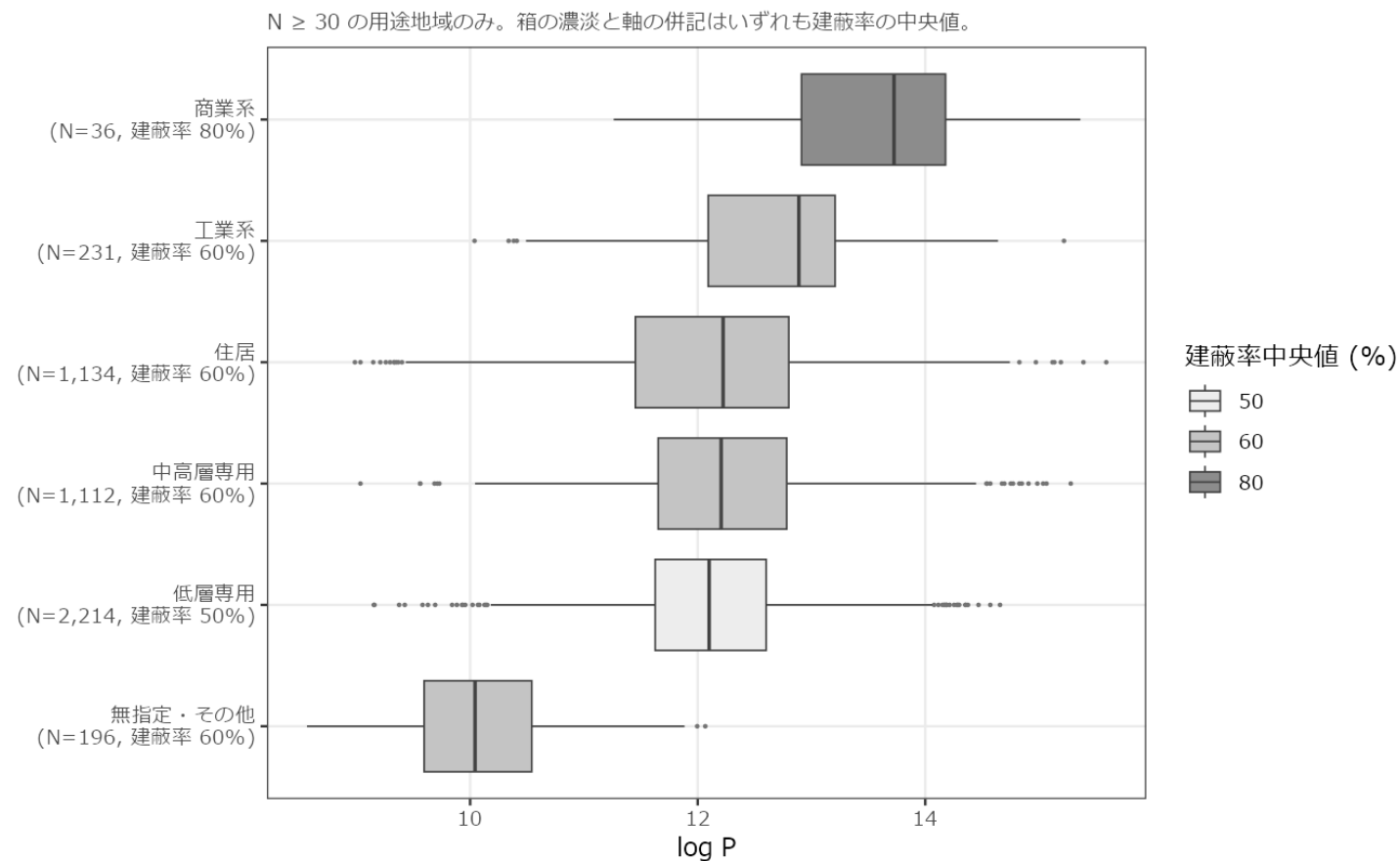


赤線は縮小付き三次回帰スプライン（平滑度は GCV で選択）、帯は 95% 信頼区間。

注: A が都心距離、B が最寄駅距離。六角ビンの濃さは地点数（対数目盛）。赤線は縮小付き三次回帰スプライン（mgcv の $bs = "cs"$ 。曲がりの大きさに罰則を課して当てはめる柔軟な曲線であり、§ 4.2 で説明する）による平滑曲線、平滑化の強さは一般化交差検証（GCV: generalized cross-validation）により選択、帯は 95% 信頼区間。本編 図5。

用途地域と価格

商業系 91.4 万円/m² 対 低層専用 18.0 万円/m²（中央値）

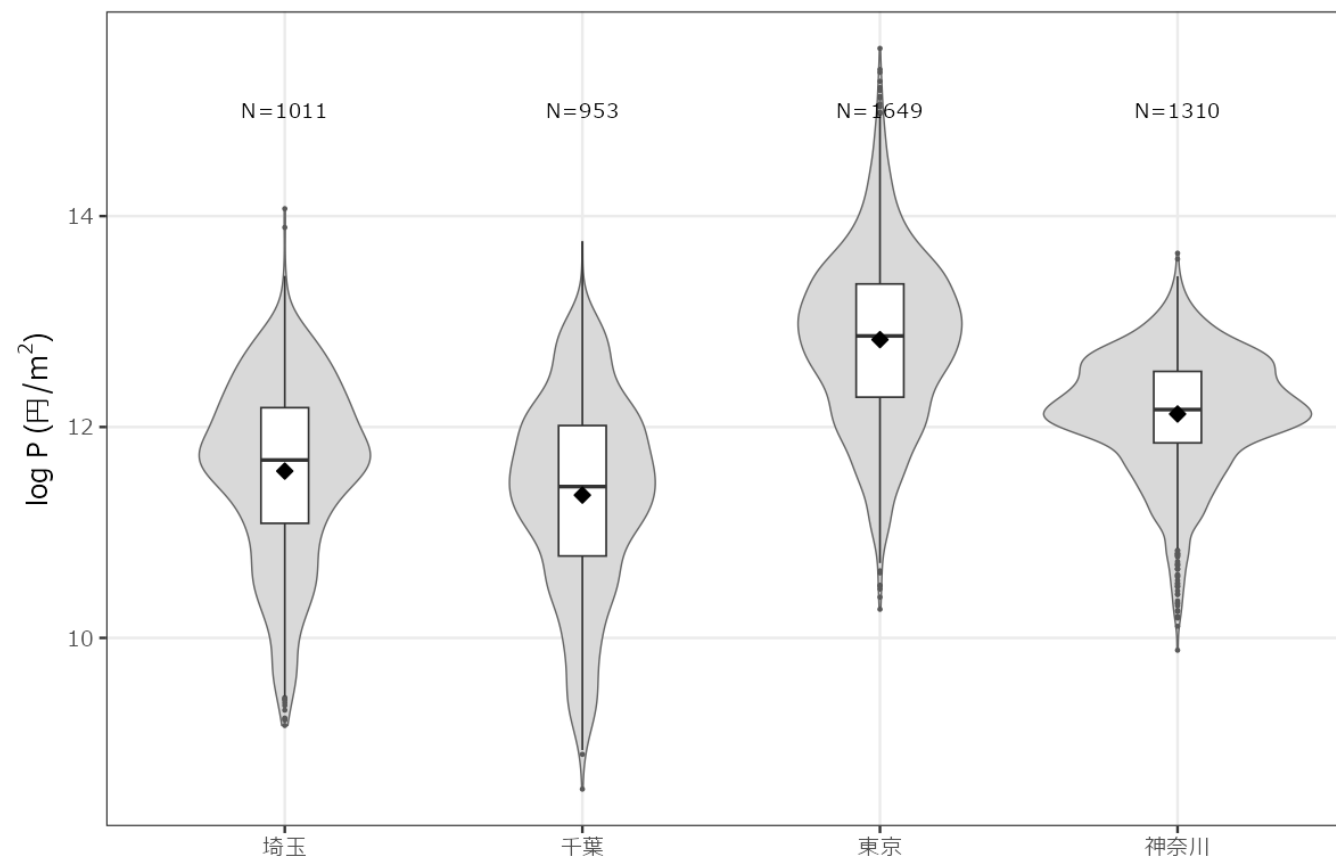


注: 地点数 30 以上の用途地域のみを表示。軸ラベルの括弧内は地点数と当該用途地域における建蔽率の中央値であり、箱の濃淡も同じ建蔽率を表す。連続的な配色では建蔽率 50% と 60% の濃淡が判別できなかったため、離散の灰色階調に変更したうえで値を軸に併記している。本編 図6。

都県で 4 倍違う

東京と千葉の中央値差は対数 1.43 — 倍率で 4.2 倍

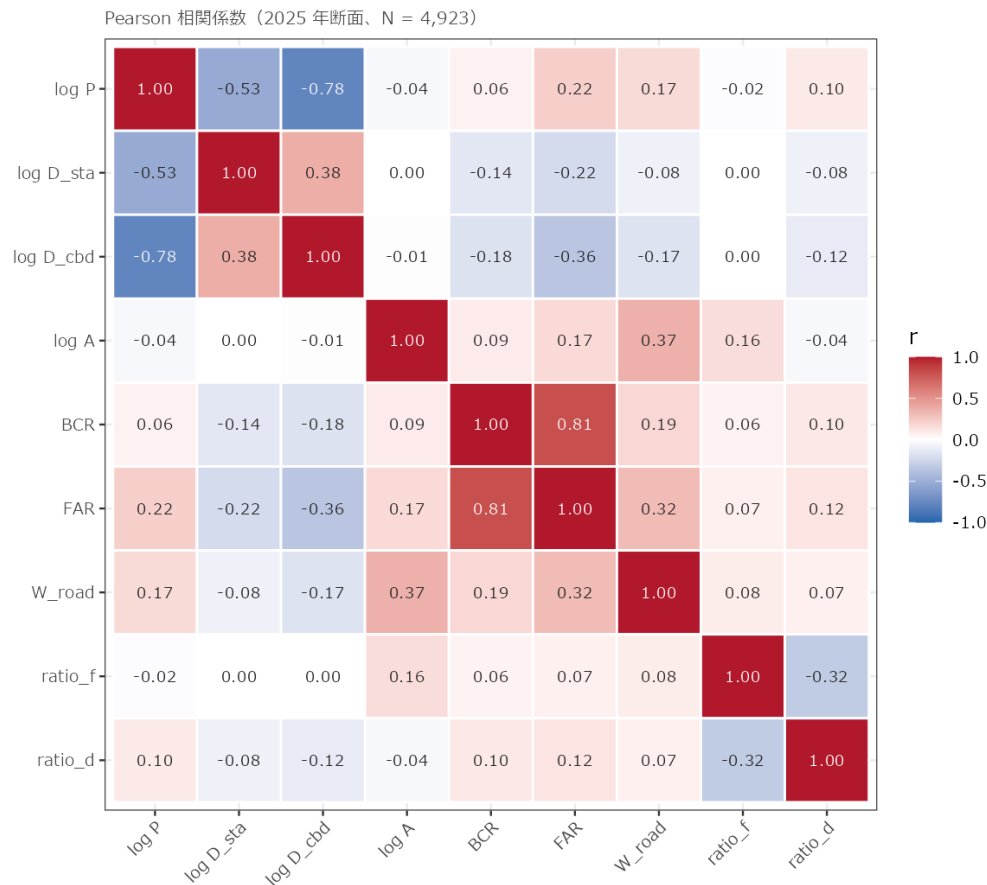
菱形は平均、箱は四分位範囲。ひげは 1.5 IQR。



注: バイオリン+箱ひげ。読み方: 東京と千葉の中央値差は対数 1.43 = 4.2 倍。この最も粗い水準差が空間構造の第一成分になる。本編 図3。

説明変数どうしの相関

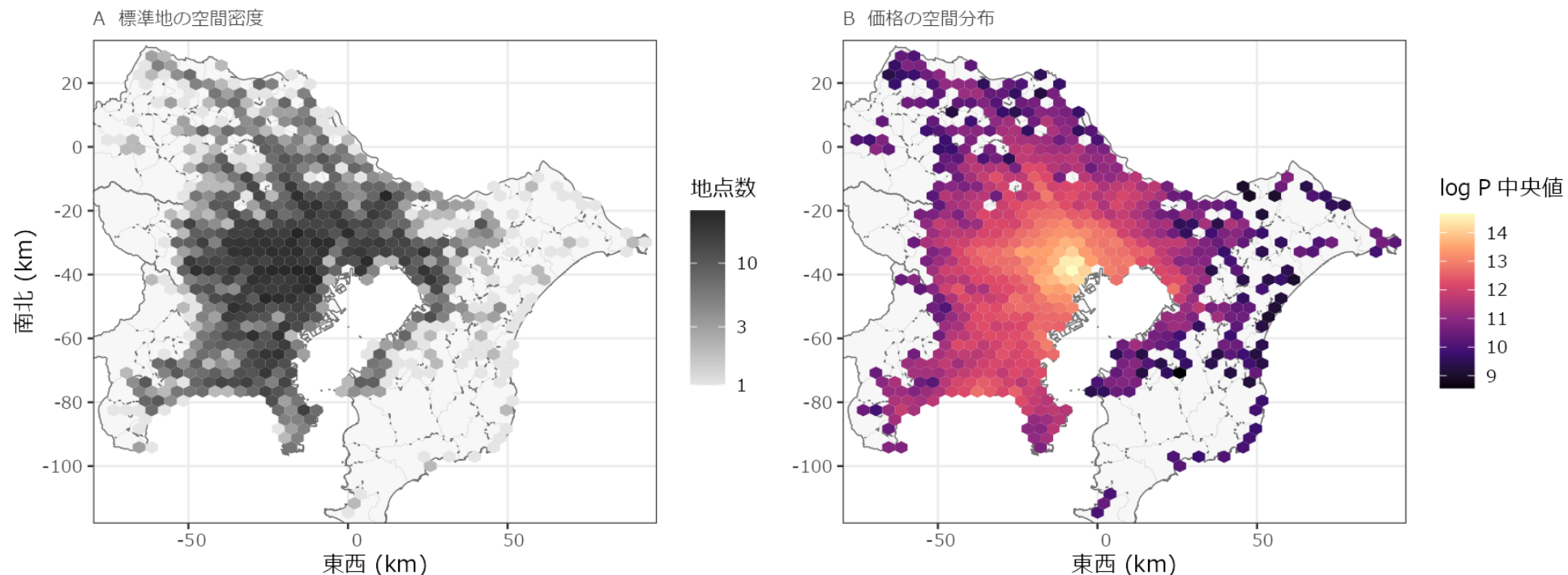
容積率×建蔽率の相関 0.815 — ただし大域の VIF は最大 8.28 で許容内



注: ピアソン相関のヒートマップ。読み方: 容積率×建蔽率 0.815 が最大。ただし大域の VIF は最大 8.28 で許容内 — 問題は GWR の局所窓で顕在化する (§5.4)。本編 図4。

地点の密度

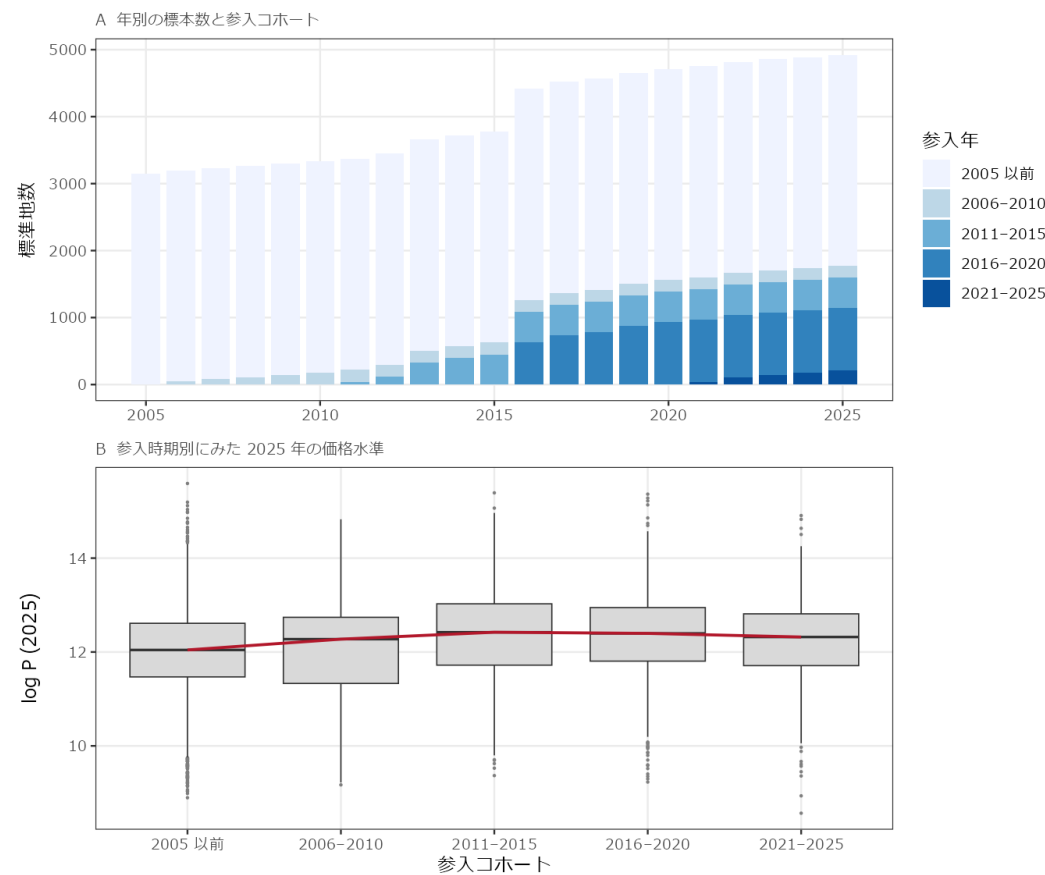
標準地は都心に密、外縁に疎 — 空間手法の精度も同じ形になる



注: A は六角ビンあたりの地点数（対数目盛）、B は同じビンにおける対数価格の中央値。B と 図1 は同じ対数価格を描いているが、図1 が標準地 1 点ずつの値を示すのに対し、B はビン内の中央値に要約した価格面を示す。点の重なりで図1 では読めない水準面の形が、B では読める。本編 図7。

標本の入れ替わり

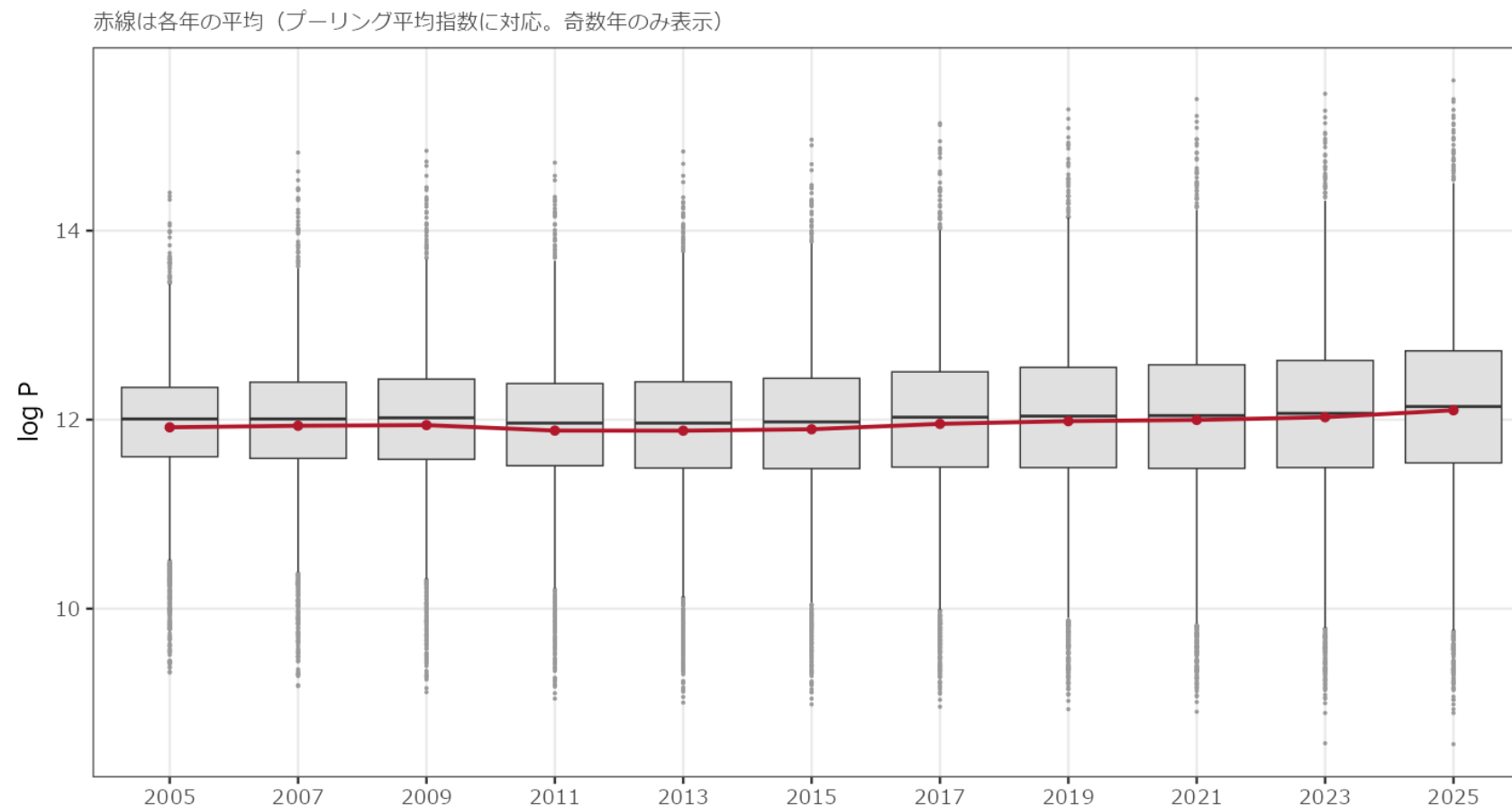
毎年の追加地点は高価格側に偏る（2011–15 追加の中央値 24.8 万 vs 既存 17.0 万）



注: A は年ごとの標本数を参入コホート別に積み上げたもの。2016 年の段差が 636 地点の一括追加にあたる。B は参入コホート別にみた 2025 年時点の対数価格分布であり、赤線は中央値を結んだもの。本編 図8。

年別の分布

分布の形は 21 年間ほぼ安定 — 動くのは水準と構成



注: 年別の対数価格の箱ひげ。読み方: 分布形は 21 年間安定しており、指数の問題は水準の動きと標本構成に集中する。本編 図9。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

なぜこのデータで、何を測るか [目次](#)

指数の三つの定義

A プーリング平均 — その年に存在する全地点の平均

$$I_t^A = \frac{1}{n_t} \sum_{i \in S_t} y_{it} - \frac{1}{n_{t_0}} \sum_{i \in S_{t_0}} y_{it_0}$$

B 地点固定効果 — 地点の水準差を除いてから平均

$$\tilde{y}_{it} = y_{it} - \bar{y}_{i\cdot}, \quad I_t^B = \frac{1}{n_t} \sum_{i \in S_t} \tilde{y}_{it} - \frac{1}{n_{t_0}} \sum_{i \in S_{t_0}} \tilde{y}_{it_0}$$

C 共通地点連鎖 — 隣接 2 年の共通地点の変化率を累積

$$I_t^C = I_{t-1}^C + \frac{1}{|S_{t-1} \cap S_t|} \sum_{i \in S_{t-1} \cap S_t} (y_{it} - y_{i,t-1})$$

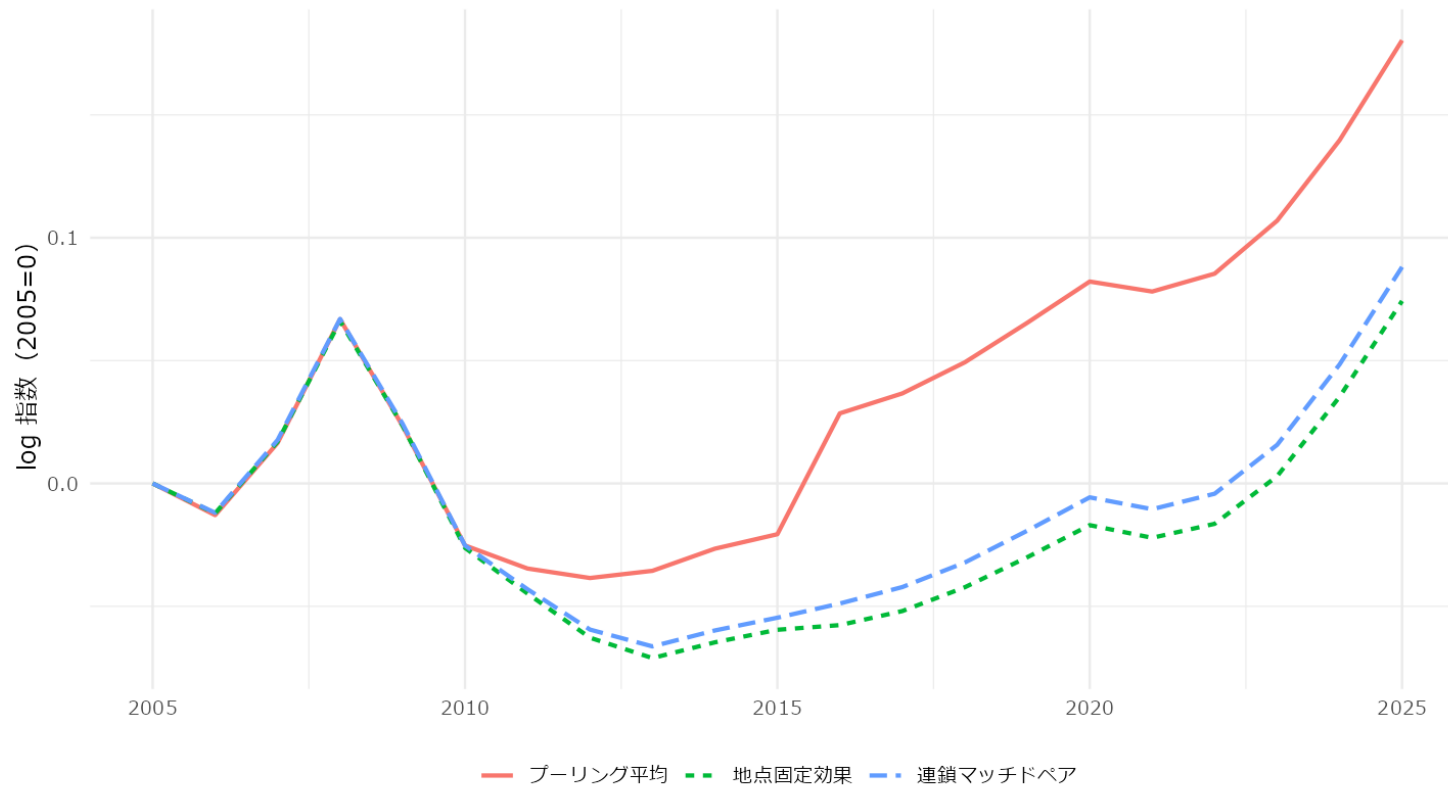
注: 記号は本編 式(1)–(3)。y は対数価格、S_t は t 年の標本集合。読み方: A は構成変化に汚染されうる。B・C は独立な 2 経路で構成効果を除く — 一致すれば手法の産物でない。

三指数の比較

プーリングは固定効果より 0.106（約 11%）上に乖離 — 構成効果

同じデータから 3 通りの地価指数

プーリング平均だけが上振れする = 標準地の入替（構成効果）を拾っている



- B 固定効果と C 連鎖はほぼ一致（差 0.0138、構成効果の約 1/8）
- 独立な 2 経路の一致が「手法の産物でない」ことの根拠

注: 三手法の指数を重ねたもの。三指数とも平均の算術のみで再現できる（式 (4)）。乖離は 2011 年頃から拡大しはじめ、2016 年に大きく跳ね上がる。これは標準地が 636 地点追加された年（図8a）と一致しており、偏りの発生機構まで特定できたことになる。本編 図10。

第 1 部の要点

モデルの前に、標本設計の検討を。
単純平均が示す「地価上昇」のうち 11% 分は
価格の上昇ではなく、標本構成の変化に由来する。

2 出発点 — OLS ヘドニック

1 なぜこのデータで、何を測るか

2 出発点 — OLS ヘドニック

3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空

4 目的別の選択と検証

5 総合考察と AI の役割

A Appendix A — モデルの系譜（図51）

B Appendix B — 参考資料

モデル: 式 (5)

OLS ヘドニック — 属性の線形結合 + 独立誤差

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 \log D_{\text{sta},i} + \beta_2 \log D_{\text{cbd},i} + \beta_3 \log A_i + \mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \text{i.i.d.} (0, \sigma^2)$$

- 被説明変数是对数価格。z は用途地域などのダミー
- ε の独立・等分散・正規 — 3 仮定を後で検定にかける

注: 標本は 2025 年 1 月 1 日時点の住宅地（見出し番号 000）、首都圏 4 都県、伊豆・小笠原諸島を除く。BCR と FAR の N が 1 少ないのは都市計画区域外の 1 地点で法的に未指定であるため（§ 2.3）。都心距離は東京駅からの平面直角座標系上の直線距離。出所: 国土数値情報 L01。本編 表2。

テキストの位置

村上テキストでは第 3 章「回帰モデルの基本」— ここから出発する

村上 大輔（2022）
『Rではじめる地理空間データの統計解析入門』
講談社 — 第3章「回帰モデルの基本」扉ページ

Web掲載版では著作権に配慮し、
書籍ページの画像を本カードに差し替えています。
当日投影版には原ページを掲載していました。

主要係数（OLS）

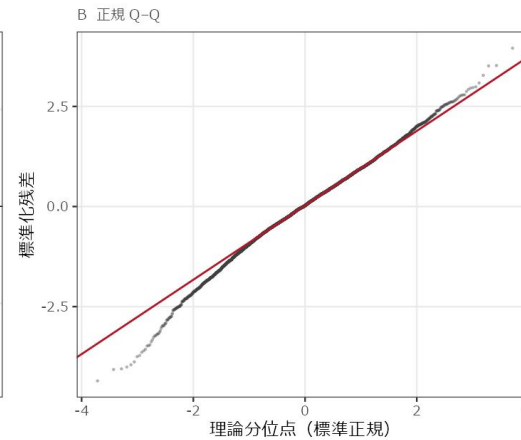
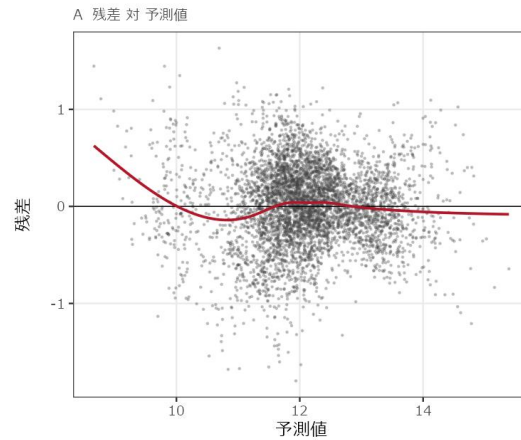
	係数	SE
log 都心距離	− 0.8817***	0.0134
log 駅距離	− 0.2378***	0.0089
log 地積	+0.0927***	0.0135
建蔽率	− 0.0208***	0.0014
道路幅員	+0.0086***	0.0029

注: 被説明変数は log 価格（円/m²）。SE 列は通常の標準誤差。*** は 1% 水準で有意（両側 t 検定。 ** 5%、* 10%）。N = 4,922、R² = 0.8208。用途地域・防火・方位・インフラのダミーは推定済み・表では省略。出所: 本編 表8 列 (1)。

ベースライン OLS の残差診断

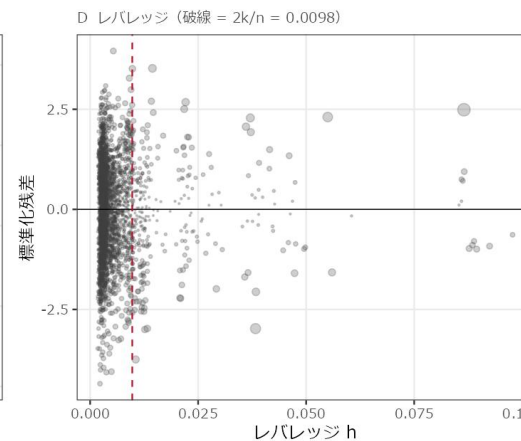
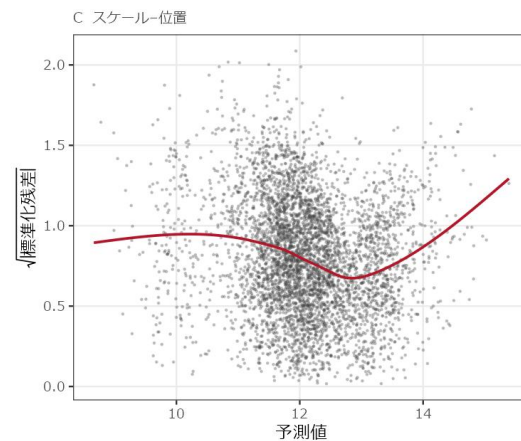
4 面すべてに構造が残る — 独立でも等分散でも正規でもない

残差を目的変数、予測値を横軸に取り、罰則付きスプラインを1本だけ当てはめた平滑曲線である。関数形が正しければ残差の平均はどの予測値の水準でもゼロだから、赤線はゼロの横線に重なる



正規 Q-Q プロット。標準化残差を小さい順に並べ、 i 番目の値を、標準正規分布で同じ順位に期待される値（理論分位点）と組にして打点したものである。誤差が正規なら点是对角の直線に乗る。実際には両裾で直線から外れ、とくに下側の乖離が大きい（大きな負の残差が正規の想定より多い）

スケール-位置プロット。縦軸は $\sqrt{|\text{標準化残差}|}$ 、すなわち散らばりの大きさだけを残して符号を捨てた量である。均一分散なら赤線は水平になるはずで、予測値の高い領域で再び持ち上がるのは、分散がそこで拡大していることを示す



レバレッジ対標準化残差。レバレッジは、その観測の説明変数の組が全体の中心からどれだけ離れているか、すなわち自分の予測値を自分で引っ張る「てこ」の効き具合である。点の大きさは Cook 距離（その1点を除いて推定し直したときに係数の組がどれだけ動くかの要約）、破線はレバレッジの慣行的な警戒水準 $2k/n = 0.0098$ (k は係数の本数、 n は標本数) である

四つの診断

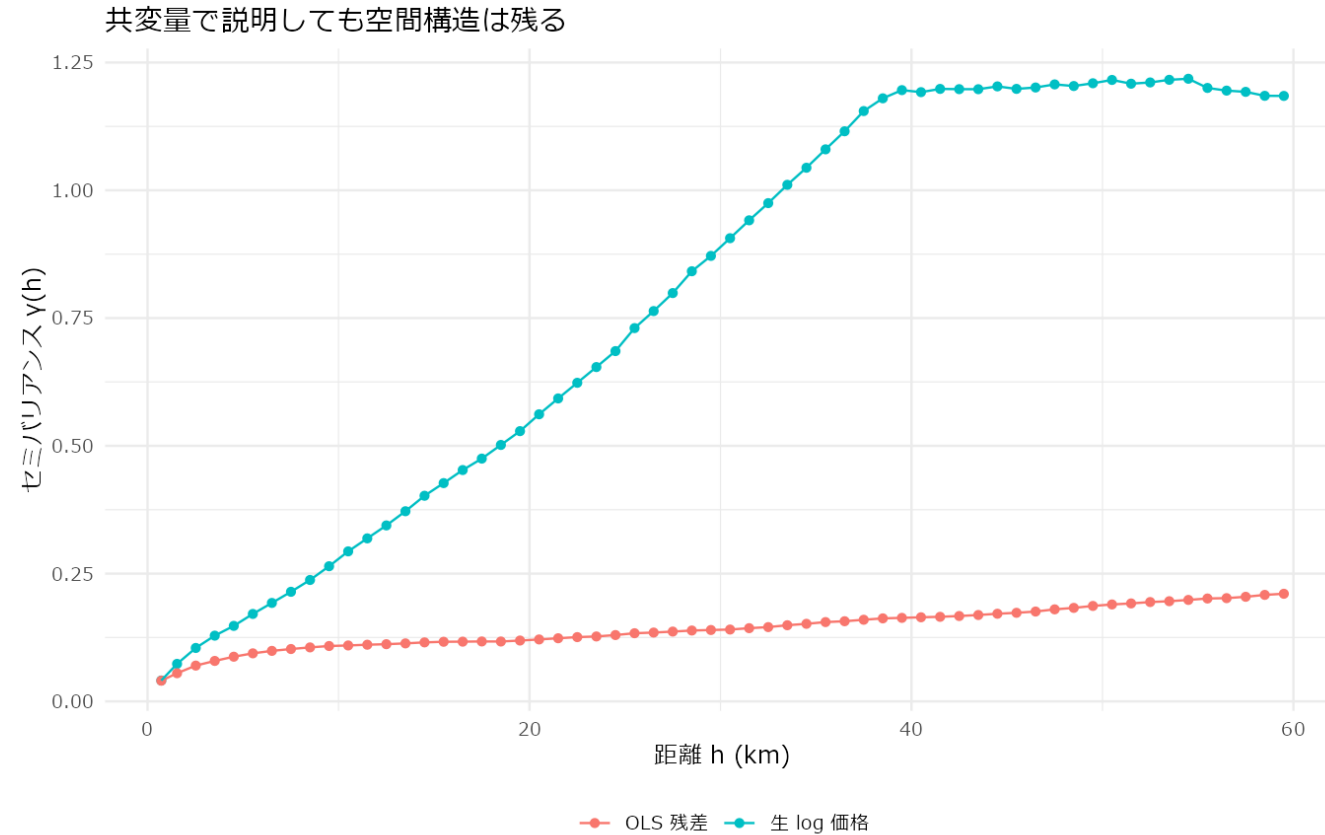
共線性は許容内（PASS）。関数形・分散・空間独立性・分布形は棄却（FAIL）

	統計量（表10）	判定と含意 → 応答
分散拡大係数	最大 8.28（容積率・単一自由度項）	PASS — 共線性は許容範囲。係数の比較が可能
RESET 検定	$F(2, 4896) = 31.8$ 、 $p = 1.8 \times 10^{-14}$	FAIL — 線形では関数形が不足 → GAM 式(14)（§ 5.4）
Breusch–Pagan	$BP = 372.5$ 、 $p = 8 \times 10^{-65}$	FAIL — 不均一分散 → 分散のモデル化 式(13)（§ 5.3）
残差の Moran	$I = 0.593-0.681$ 、 $ z \geq 46.3$	FAIL — 空間依存 → 三つの定式化（§ 5.2・§ 5.4）
Q-Q の裾（§ 6.5）	Student-t の $\nu = 4.42$	裾が正規より厚い → t 分布で頑健化

注: 本編 表10 + § 6.5。BP はスチューデント化した既定の定義（原型では 493.8）。Moran は 8 種類の W にわたる範囲。診断の FAIL が第 3 部で進む拡張を決める。

空間相関の実測

残差は約 17 km 先まで相関する — 独立誤差の仮定は成立しない



注: `gstat::variogram` により、最大距離 60 km までを幅 1 km の距離階級に区切って計算した。当てはめは Matérn 型（初期値 $\kappa = 1.5$ ）。2 系列を同一の軸上に置くことが要点であり、片方のみでは共変量によって空間構造が消えたかを判定できない。共変量を導入するとシルは 1.2 から 0.12 へ低下し、共変量が大域トレンドを吸収したことを示す。しかし短距離側の構造（実効レンジ約 3 km）は残存する。本編 図13。

第 2 部の要点

OLS は誤りではなく出発点である。
4 つの診断の棄却が、
次に導入すべき拡張を特定する。

3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空

- 1 なぜこのデータで、何を測るか
 - 2 出発点 — OLS ヘドニック
 - 3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空
 - 4 目的別の選択と検証
 - 5 総合考察と AI の役割
- A Appendix A — モデルの系譜 (図51)
- B Appendix B — 参考資料

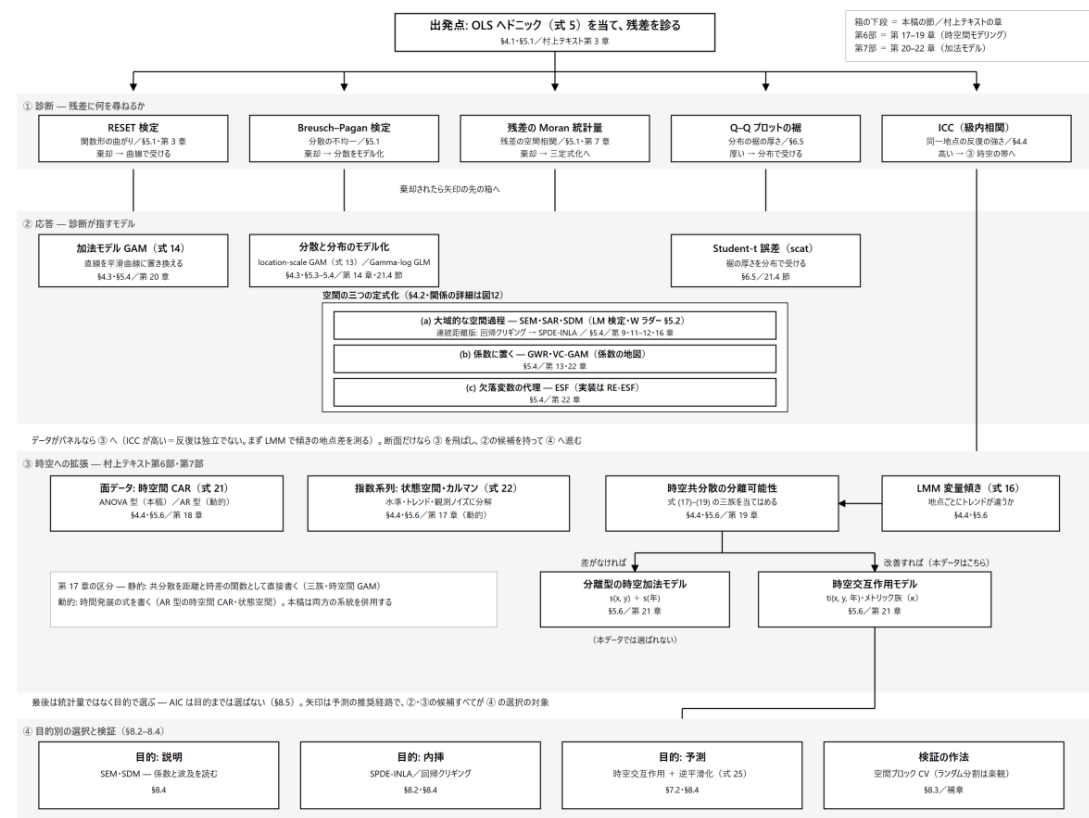
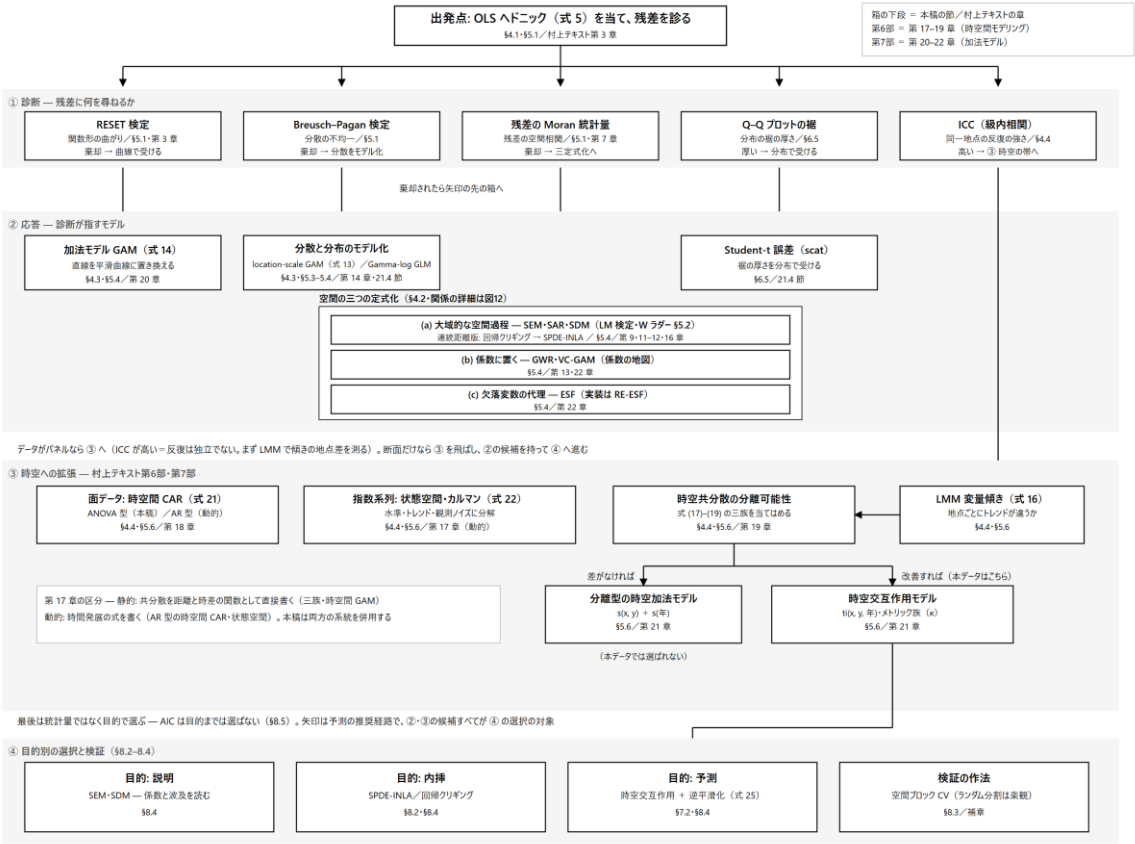


図50「分析の道順」に沿って、実施した全分析を報告する (本編 § 4-§ 7、結論 § 10)

図50 の読み方

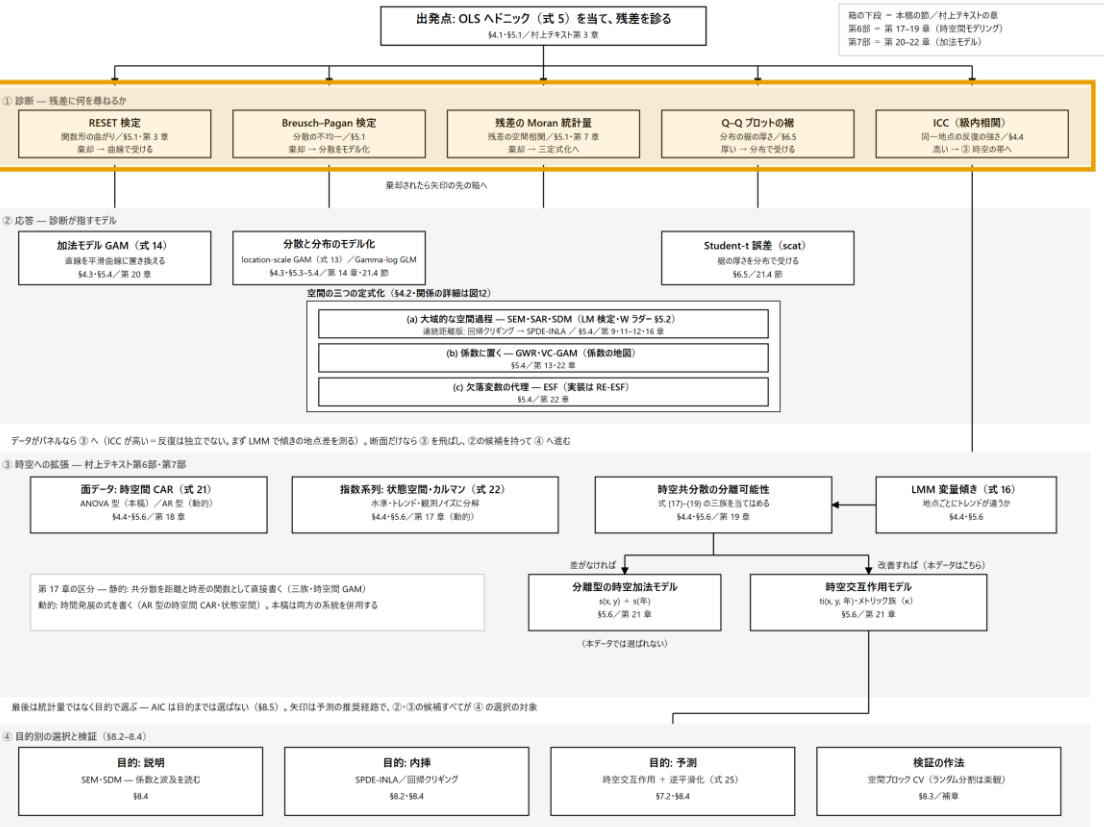
灰色の帯 = 工程（①→④）。白い箱 = モデル。矢印は行き先の箱まで引いてある



注: 灰色の帯が工程（① 診断 → ② 応答 → ③ 時空への拡張 → ④ 目的別の選択）、白い箱がその工程の中の診断・モデルである。矢印はすべて行き先の箱（または枠）の上辺まで引いてある。RESET → GAM、Breusch-Pagan → 分散のモデル化、Moran → 三定式化の枠、Q-Q → Student-t、ICC → LMM、時空交互作用 → 目的: 予測、という対応で読む。本編 図50。

この後はここを説明

① 診断 — 残差に何を尋ねるか



拡大 ↓

① 診断 — 残差に何を尋ねるか

RESET 検定
関数形の曲がり／\$5.1・第 3 章
棄却 → 曲線で受ける

Breusch-Pagan 検定
分散の不均一／\$5.1
棄却 → 分散をモデル化

残差の Moran 統計量
残差の空間相関／\$5.1・第 7 章
棄却 → 三定式化へ

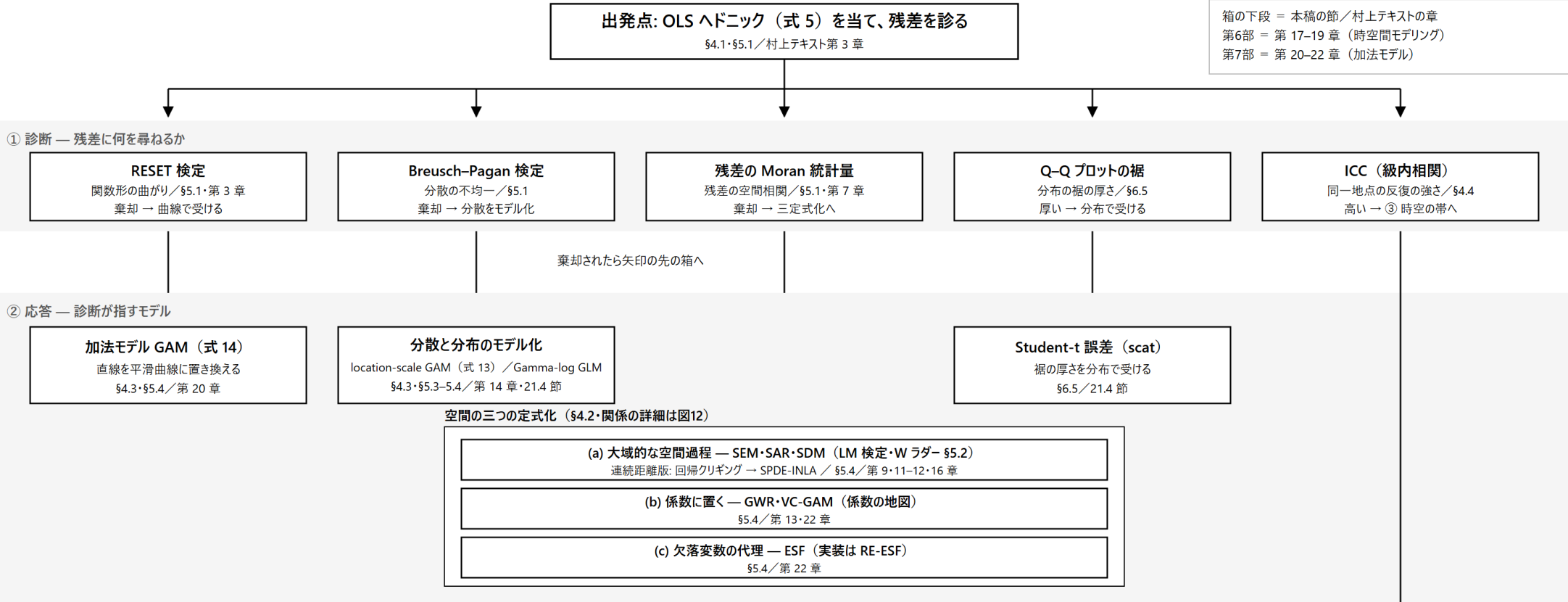
Q-Q プロットの裾
分布の裾の厚さ／\$6.5
厚い → 分布で受ける

ICC (級内相関)
同一地点の反復の強さ／\$4.4
高い → ③ 時空の帯へ

RESET・Breusch-Pagan・Moran・Q-Q・ICC の 5 つ。\$ 5.1・\$ 6.5・\$ 4.4

図50 — 上半分

出発点の OLS から、① 残差の診断が ② 応答のモデルを指名する

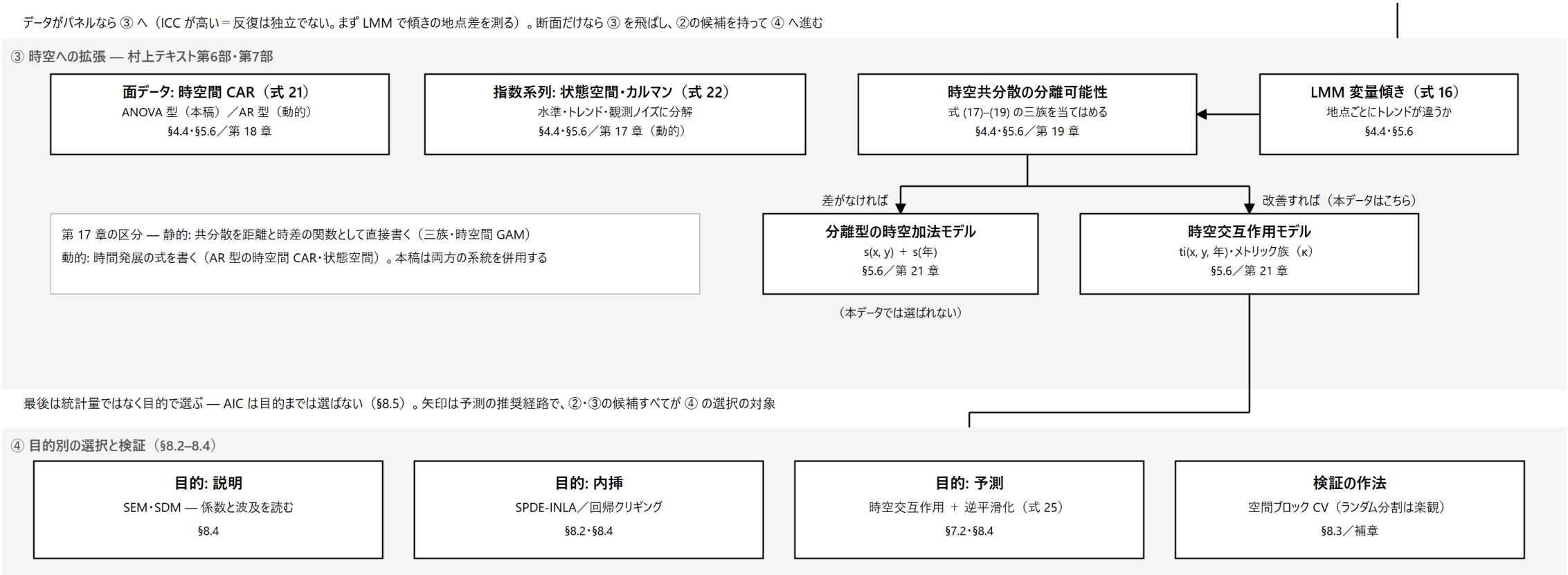


箱の下端 = 本稿の節 / 村上テキストの章
第6部 = 第 17-19 章 (時空間モデリング)
第7部 = 第 20-22 章 (加法モデル)

注: 図50 の上半分の拡大。出発点: OLS ヘドニック (式 5) を当て、残差に ① 5 つの診断 (RESET・Breusch-Pagan・Moran・Q-Q・ICC) を尋ねる。棄却された診断ごとに ② の応答 (GAM / 分散と分布のモデル化 / Student-t / 空間の三定式化) へ矢印が伸びる。出典は図50 (§ 8.6)。

図50 — 下半分

③ 時空への拡張を経て、④ 目的別の選択と検証へ至る



注: 図50 の下半分の拡大。③ 時空への拡張（時空間 CAR・状態空間／カルマン・時空共分散の分離可能性・LMM 変量傾き）を経て、④ 目的（説明・内挿・予測）別の選択と空間ブロック CV による検証に至る。最後は統計量ではなく目的で選ぶ (§8.5)。出典は図50 (§8.6)。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

道順で回る本編 [目次](#)

36

RESET — 関数形

$F = 31.8$ ($p = 1.8 \times 10^{-14}$) : 直線では曲がりを取り切れない

- 当てはめ値の 2 乗・3 乗を追加して有意になるかを見る検定
- 有意 = 連続変数の効果が直線でない証拠
- 応答 → 加法モデル GAM (式 14) へ

注: BP 検定は残差の二乗を説明変数へ回帰し、それが説明できてしまうなら分散は一定でないと判定する。統計量はスチューデント化 (studentized) した既定の定義による (`lmtest::bptest`)。スチューデント化とは、残差二乗のばらつきを正規性の仮定からではなくデータから推定して規準化し直す Koenker (1981) の頑健化であり、人名 Student (W. S. Gosset の筆名) に由来する。この頑健化をしない原型では 493.8 となる。本編 表10。

BP 検定 — 分散

BP = 372.5: 散らばりが場所で違う

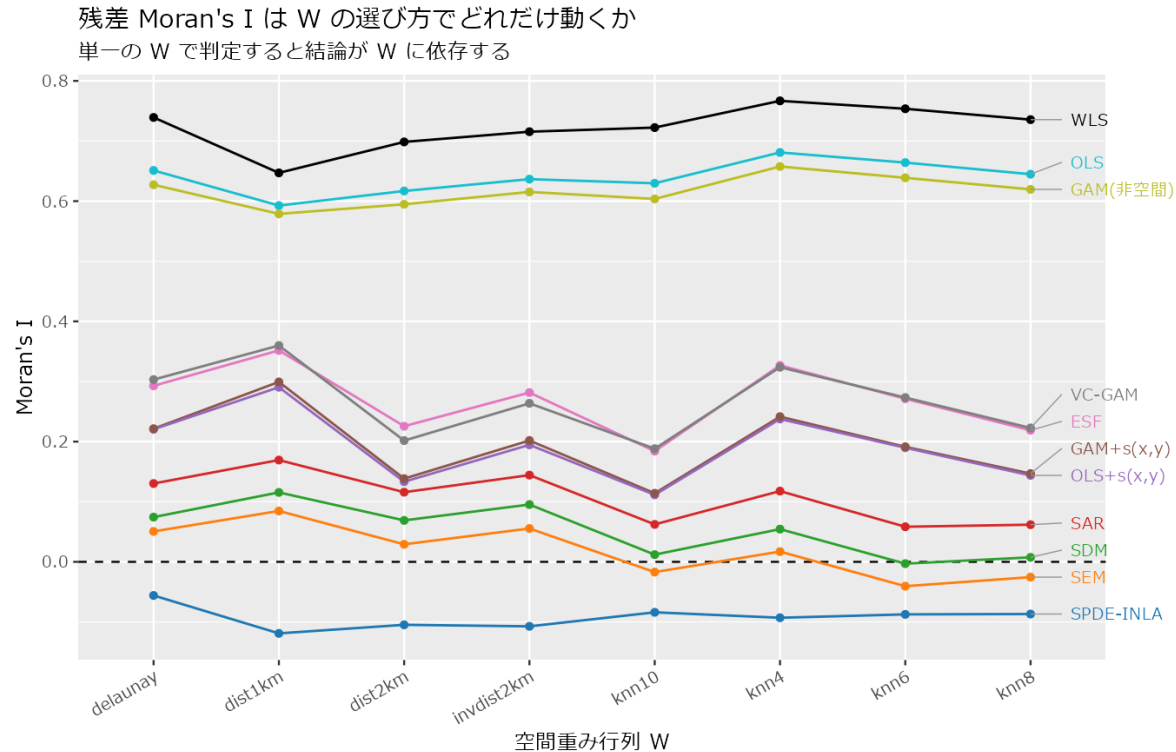
- 係数は不偏のまま、標準誤差が信用できなくなる
- 応答 → 分散を推定対象に格上げ（式 13）
- 円スケールでの対抗検証は Gamma-log GLM（§ 4.3）

Gamma-log GLM とは — 誤差分布にガンマ（標準偏差が平均に比例）、リンク関数に対数（効果が掛け算で効く）を選んだ一般化線形モデル（GLM）。対数変換で得たい二つの性質を、変換の代わりに分布の側へ持たせるため、円のままの価格を扱え、逆変換バイアス（§ 5.4）を最初から回避できる。GLM の枠組み自体は村上テキスト第 14 章に対応するが、Gamma-log という組合せは村上には登場しない（導入は本編 § 4.3、円スケールの較正は 図25）。

注: BP 検定は残差の二乗を説明変数へ回帰し、それが説明できてしまうなら分散は一定でないと判定する。統計量はスチューデント化（studentized）した既定の定義による（`lmtest::bptest`）。スチューデント化とは、残差二乗のばらつきを正規性の仮定からではなくデータから推定して規準化し直す Koenker (1981) の頑健化であり、人名 Student (W. S. Gosset の筆名) に由来する。この頑健化をしない原型では 493.8 となる。本編 表10。

Moran — 空間相関

8通りのWすべてで棄却 — 結論はWの作り方に依存しない



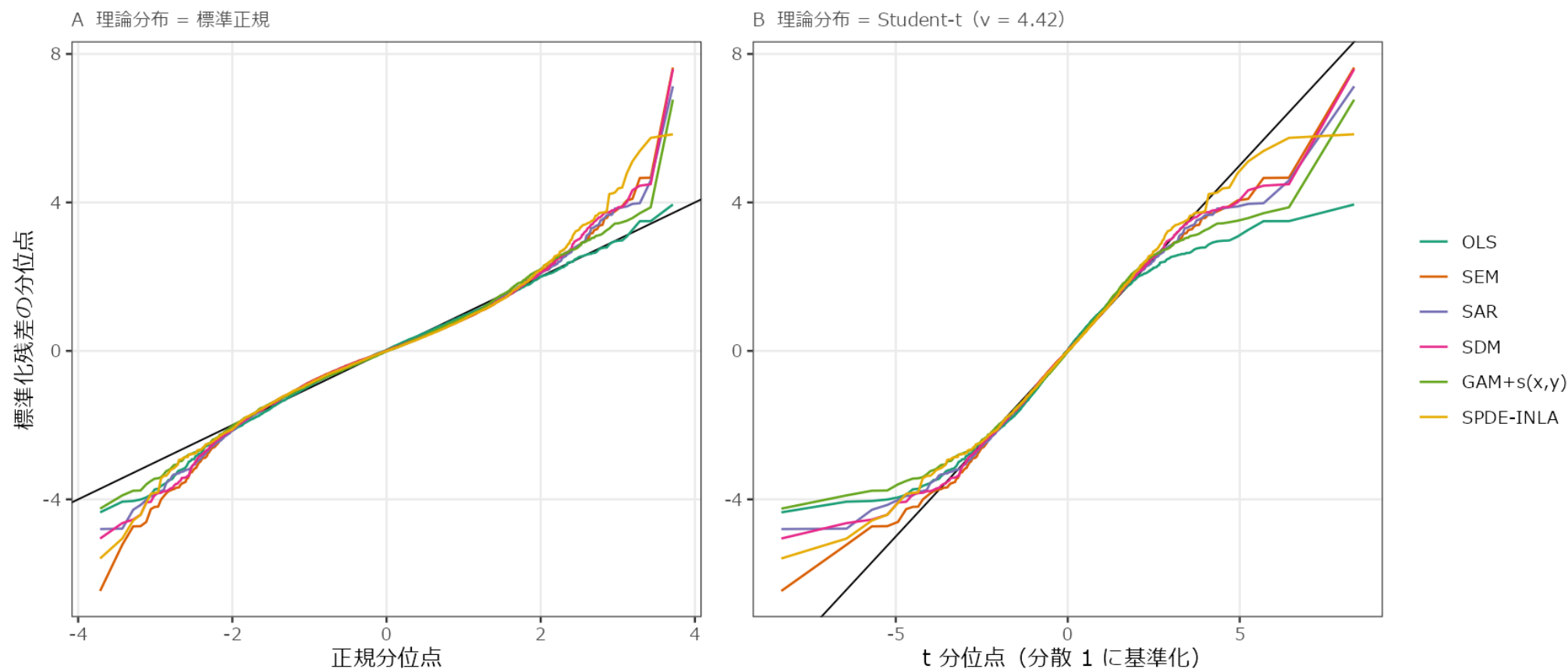
この話 → 村上 第2部（第7章 大域空間統計量 = Moran I を含む）

横軸 = W の 8 定義。knn4/6/8/10 = 近い順に k 地点を近隣とする k 近傍 / dist1km・2km = 半径 1・2 km 内の全地点 / delaunay = 三角形分割で辺のつながる相手 / invdist2km = 2 km 内を距離の逆数で加重。いずれも行基準化 (§ 4.2)。

注: 横軸は 8 種類の空間重み行列、縦軸は残差 Moran 統計量。モデル名は凡例ではなく各線の右端に付した。この図の目的は値そのものではなく W を変えると線が動くことを示す点にある。有意性判定は両側に修正済み（既定の片側のままでは負の自己相関すなわち過平滑が問題なしと判定される。§ 9.1 の誤り 12）。本編 図36。

Q-Q — 分布の裾

正規より裾が厚い — 直線に乗るのは t 分布 ($\hat{\nu} = 4.42$)



注: A は理論分布を標準正規、B は自由度 $\nu = 4.42$ の Student-t (分散 1 に基準化) とした場合。いずれのモデルも正規に対しては裾で下方に外れるが、t に対しては直線に近づく。誤差分布の裾の厚さがモデルの定式化によらずデータの性質であることを示す。本編 図40。

ICC — パネルの反復

ICC = 0.964: 同一地点の 21 年分はほとんど独立でない

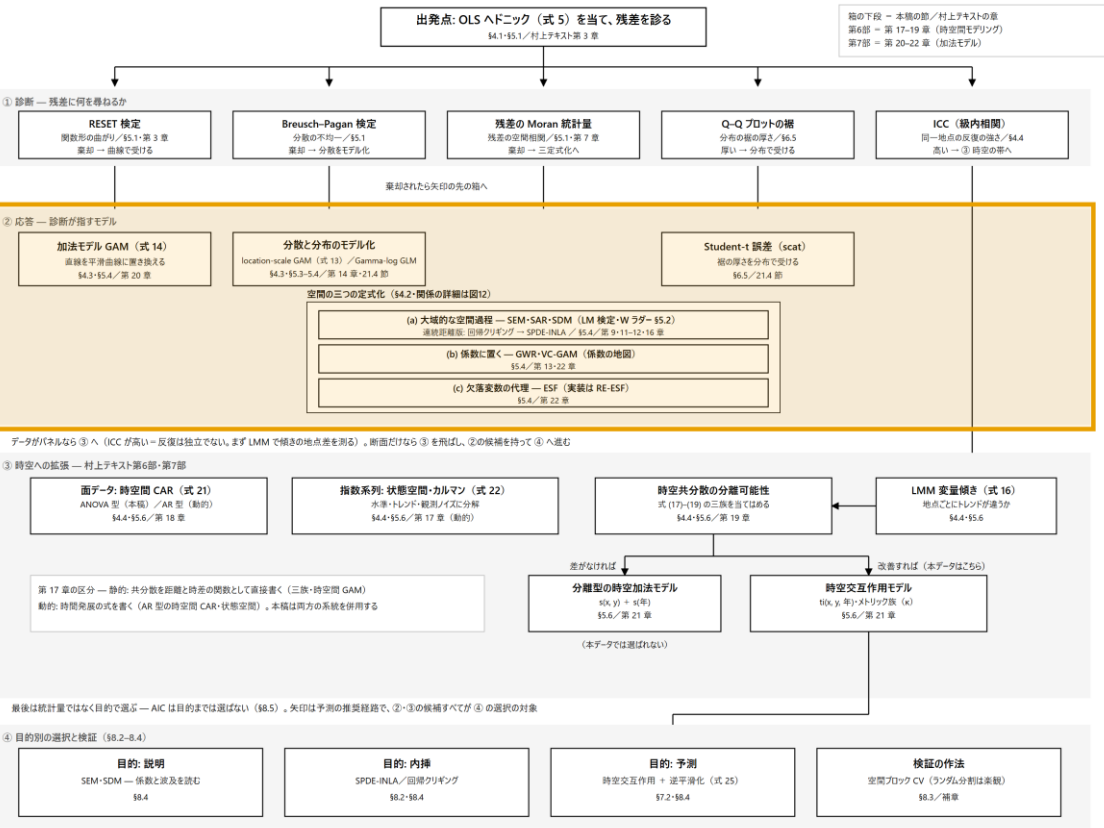
- 同一地点から任意の 2 年を取り出したときの相関に等しい
- 情報の 96% が「地点の水準差」に占められている
- 応答 → 第 3 部後半の時空モデル群へ (③の帯)

注: $ICC = \sigma^2_u / (\sigma^2_u + \sigma^2_e)$ (式 16) 。0.964 は同一地点の 2 時点の相関に等しい。本編 §4.4。

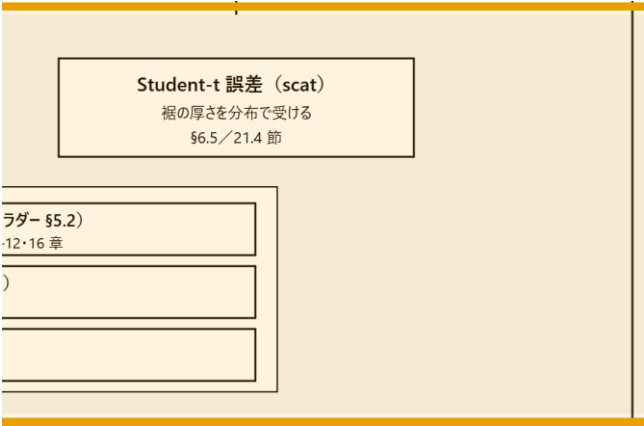
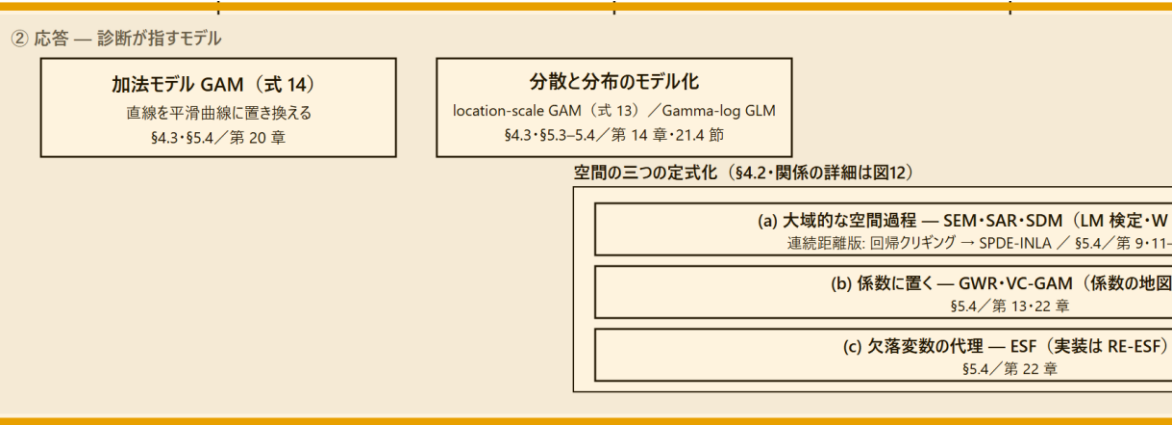
資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

この後はここを説明

② 応答 — 診断が指すモデル



拡大 ↓



GAM・location-scale GAM・Gamma-log GLM・Student-t。 § 4.3・ § 5.3-5.4・ § 6.5

GAM: 式 (14)

連続変数の線形項を平滑関数 f_k に置き換える

$$y_i = \beta_0 + \sum_k f_k(x_{ik}) + \mathbf{z}_i^\top \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i$$

- f_k = 基底関数 ψ × 重み γ の線形結合 + 曲がりへの罰則
- カテゴリ変数（用途地域等）は平滑化になじまないため線形のまま
- 罰則の強さは REML でデータに選ばせる

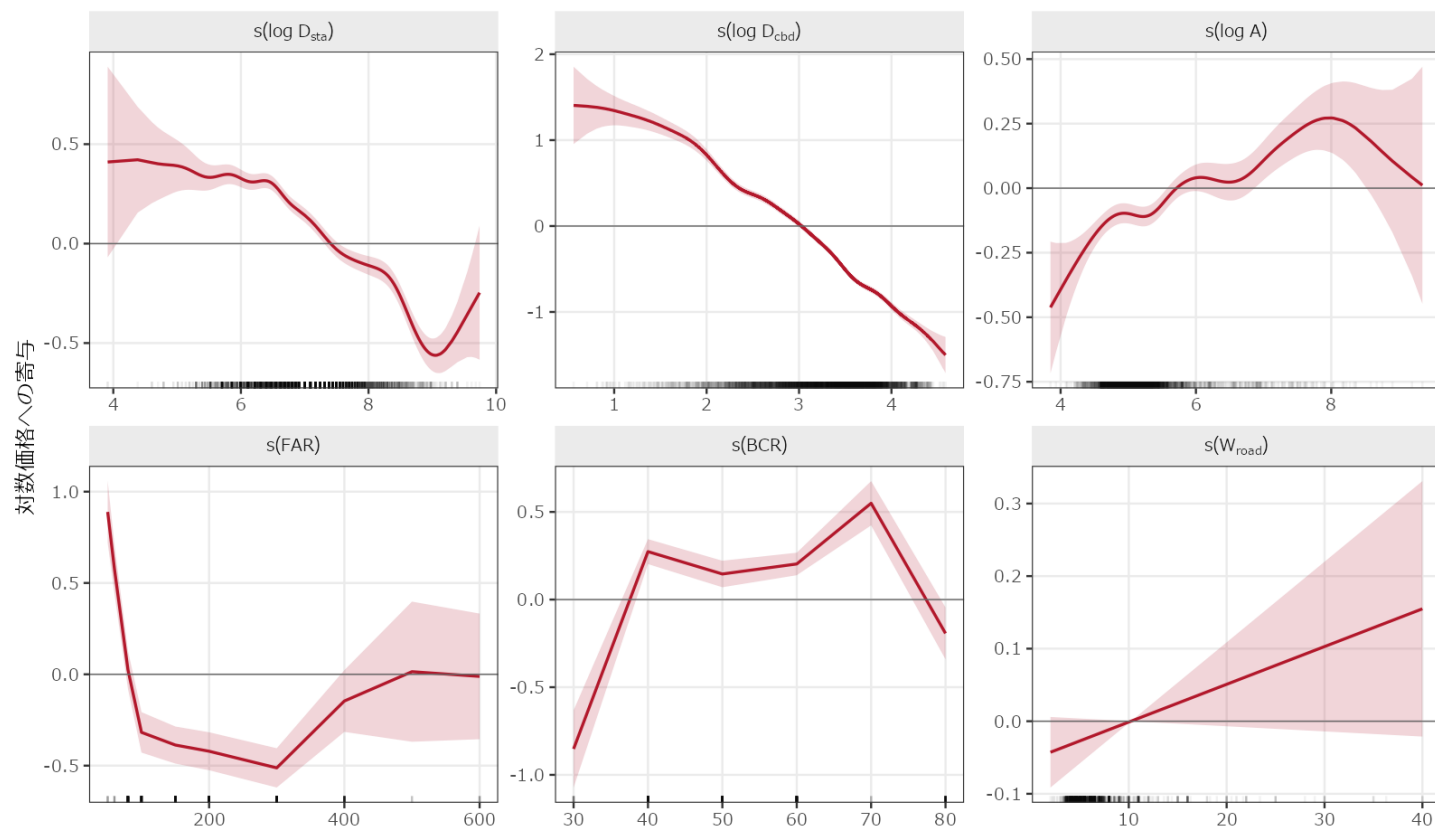
注: f_k は基底 ψ × 重み γ の線形結合 + 罰則。カテゴリ変数は線形のまま。罰則の強さは REML で選択。村上テキスト第 20 章。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

推定された曲がり

駅距離は近傍で急落してから平坦に — 直線とは別物 (edf 11.2)

帯は ± 2 標準誤差。直線なら線形項で足り、曲がるほど非線形。



注: 帯は ± 2 標準誤差。帯が示すのは推定された曲線の位置の不確かさ（データを取り直したとき曲線がどの範囲に収まりうるか）であり、個々の地点の価格がその幅で散らばるという意味でも、効果が帯の上端まで強まる可能性を示すものでもない。下部のラグプロットは観測の分布。パネルの見出しは表2 の記号 (D_{sta} など) で表記し、並び順は表13 の行順（有効自由度の降順）に揃えている。本編 図24。



この話 → 村上 第20章 一般化加法モデルの基礎

STAR — 統一枠組み

先生の講義の核心 — 個別モデルは STAR（構造化加法回帰）の特殊ケース

構造化加法回帰モデル（STAR）

- 1. 回帰モデルの中で最も柔軟かつ複雑なモデルは「**構造化加法回帰モデル（Structured Additive Regression：STARモデル）**」である。
- 2. これまでに扱ってきたモデル群に含まれるさまざまな項を任意に組み合わせることが可能。
- 3. たとえば、ある特定のモデルには、すべての主効果、空間効果、そして交互作用をモデル化するための変係数項を1つ以上含めることが可。
- 4. 混合効果モデルのように追加のランダム効果を含めることも可。
- 5. STARモデルとして、**統一かつ一般的な形式で表現**することが可。

構造化加法回帰モデル（STAR）

$$y = f_1(v_1) + \dots + f_q(v_q) + \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon, \tag{9.13}$$

ここで、 $v_1, \dots, v_q$ は元の説明変数から構成された、1次元または多次元のさまざまな種類の共変量。これらの関数も異なる構造を持つ可能性。特定の種類の共変量と関数によって、以下のような特定のモデルが導かれる。

一般によく利用される特殊な構造化加法回帰モデル

Term type	Design matrix V	Penalty matrix K	Term type	Design matrix V	Penalty matrix K
Kriging	Basis functions based on the correlation function	$K = R$, with correlation matrix R	General basis functions approach	Basis functions evaluated at the observations	Based on the integral of squared second derivatives
Markov random field	0/1-incidence matrix, that links observations and regions	$K =$ neighborhood matrix	Varying coefficient term	Basis functions multiplied with the interaction variable	$K = D' D_r$, as for P-splines
Random intercept	0/1-incidence matrix, that links observations and clusters	$K = I$, with identity matrix I	2D-P-spline	2D-basis functions evaluated at the observations	$K = I \otimes K_1 + K_2 \otimes I$ with identity matrix I and penalty matrices K_1 and K_2 as for univariate P-splines
P-spline	Basis functions evaluated at the observations	$K = D_r' D_r$, with D_r a r th order difference matrix			

注: 先生の講義資料 p.6–7。右頁の表は Kriging・Markov 場・変量切片・P スプライン等が「基底 $V \times$ 罰則 K 」の選び方として統一表現できることを示す。本編 § 4.3。

STAR の予測子

加法予測子 — 部品を自由に併置する (Fahrmeir–Kneib–Lang)

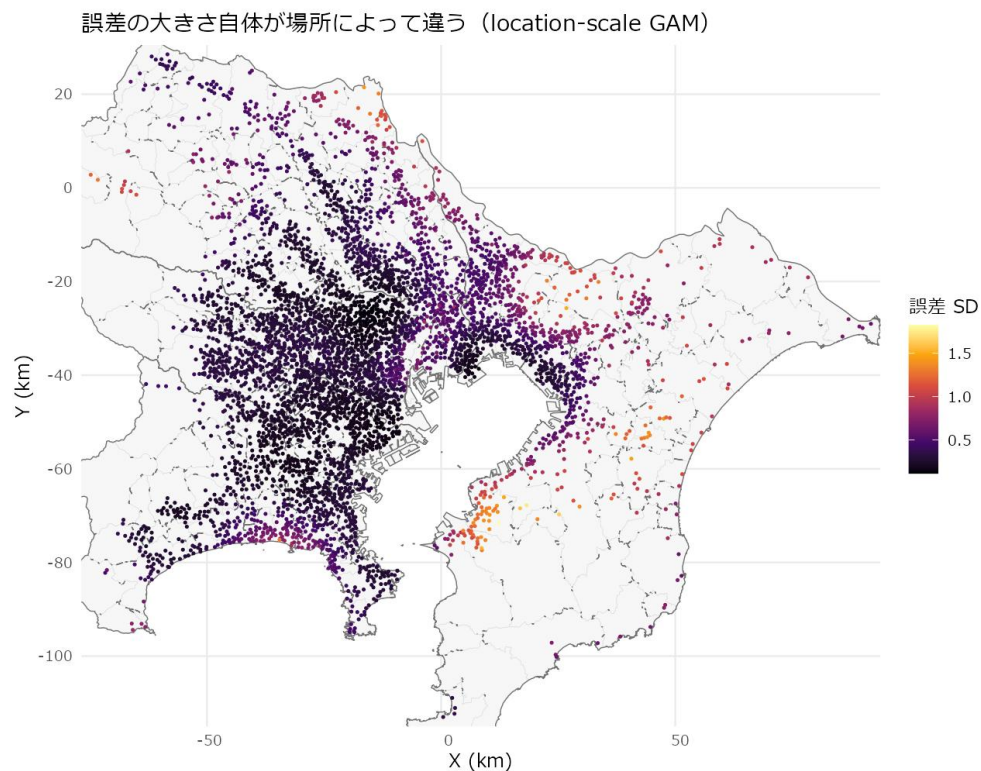
$$\eta_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + f_1(v_{i1}) + \cdots + f_q(v_{iq})$$

- f_j = 平滑曲線・空間面・可変係数・変量効果・交互作用
- 本稿の加法系モデルは、この式の部品の選び方にすぎない

注: η の各 f_j が平滑曲線・空間面・可変係数・変量効果・交互作用を受け持つ。応答分布とリンクを選べば一般化 STAR。Fahrmeir–Kneib–Lang (2013)。本編 §4.3。

分散のモデル化

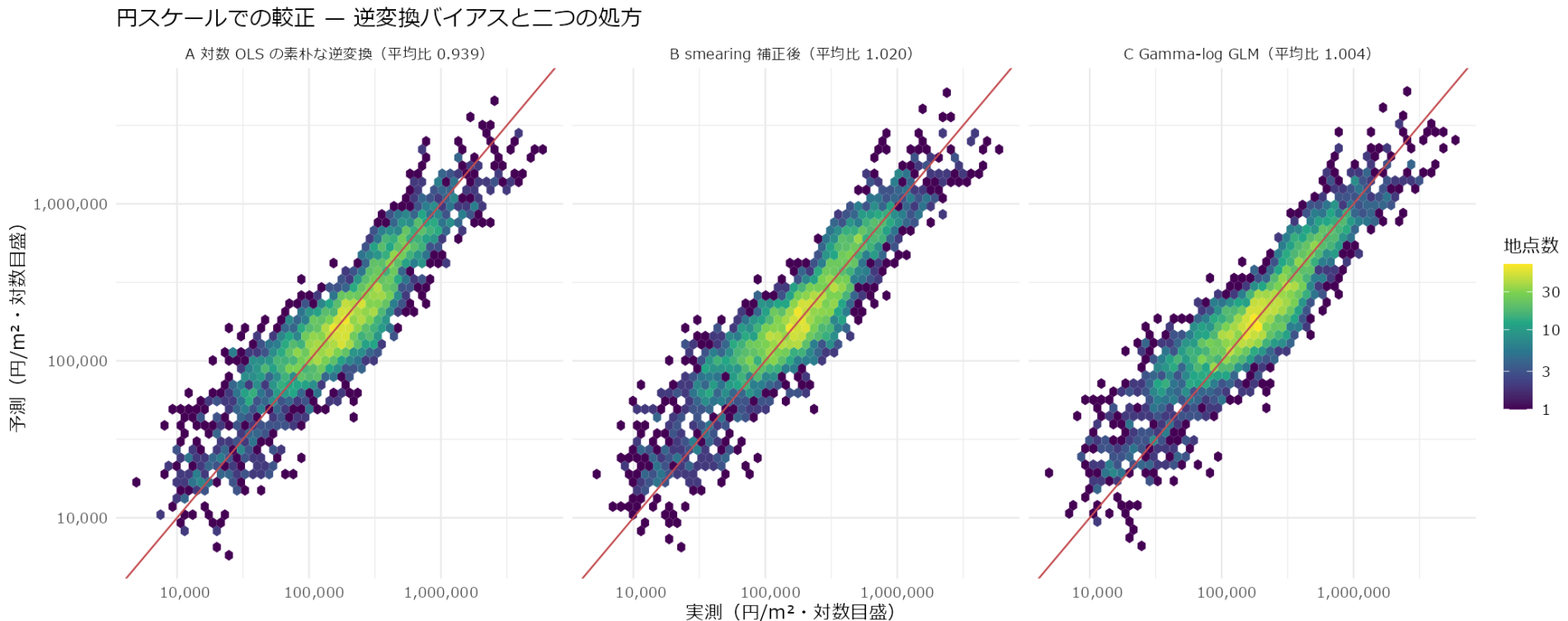
誤差の大きさ自体が場所の関数 — location-scale GAM（式 13）



注: 色は残差から構成した量ではなく、location-scale GAM、すなわち平均と対数標準偏差の双方を同時に平滑関数として推定するモデル（式（13））が与えた $\hat{\sigma}_i$ そのものである。この $\hat{\sigma}_i$ は価格そのものの標準偏差ではなく、誤差項の標準偏差、すなわち属性と場所を固定した後になお残る対数価格の散らばりである。対数スケールなので概ね比率で読み、 $\hat{\sigma}_i = 0.1$ なら「同条件の地点でも価格が $\pm 10\%$ 程度ばらつく」にあたる。本編 図14。

円スケールの較正

対数の素朴な逆変換は平均を 6.1% 過小評価 — smearing か Gamma-log で直る

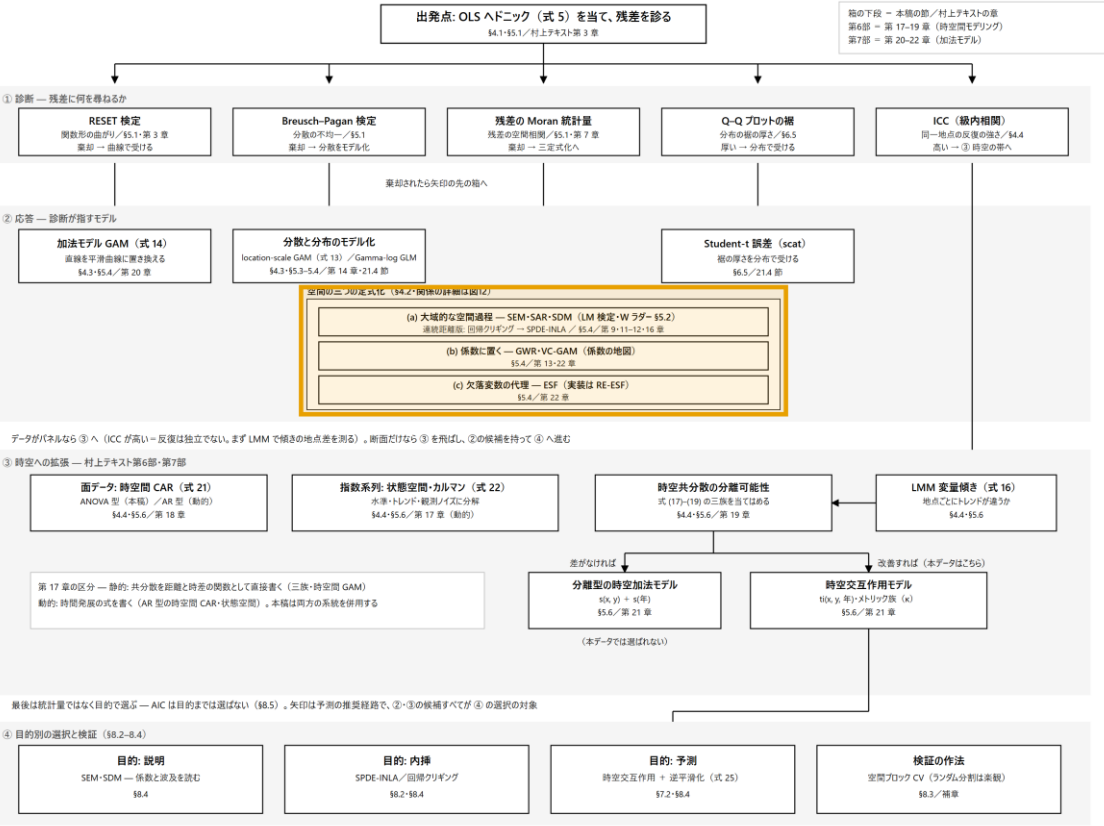


smearing 補正 (Duan 1983) : 対数モデルの予測をそのまま $\exp$ で円へ戻すと平均ではなく中央値に対応し、平均を系統的に下回る (Jensen の不等式)。残差を倍率 $\exp(\varepsilon)$ に直した標本平均 $\phi = 1.087$ を掛け戻す分布仮定なしの補正で、過小評価が 6.1% から 2.0% に縮む (§ 4.3・式 15)。

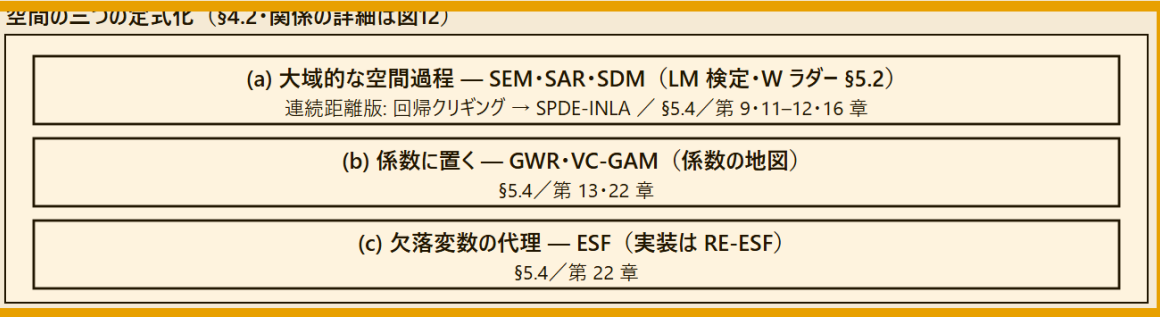
注: 横軸が実測、縦軸が予測 (いずれも円/m²、対数目盛)、赤線が 45 度線、六角形の色は地点数 (対数目盛)。パネル表題の「平均比」は予測の平均を実測の平均で割った値であり、1 が完全な較正である。素朴な逆変換は 0.939 (本文の 6.1% 過小評価)、smearing 補正後は 1.020、Gamma-log GLM は 1.004 となる。三つのパネルで散布の形はほとんど変わらず、違いは水準の較正だけに現れる。本編 図25。

この後はここを説明

② 空間の三つの定式化



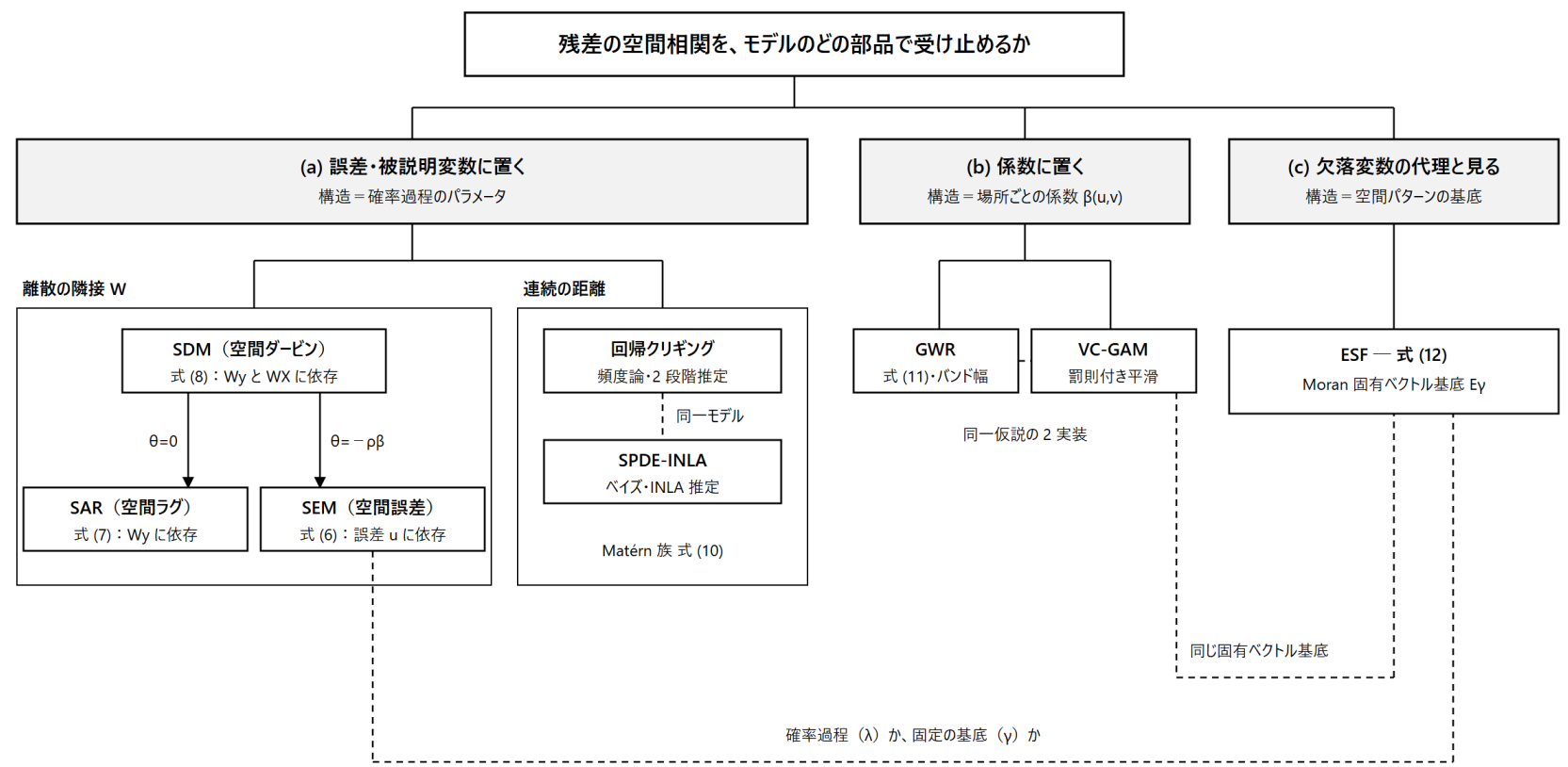
拡大 ↓



Moran 棄却への応答は一つではない — (a) 空間過程 (b) 係数 (c) 欠落変数。\$ 4.2・\$ 5.4-5.5

三定式化の関係

同じ空間相関を、誤差・係数・欠落変数のどの部品で受けるか（図12）



注: 実線は構成を、実線の矢印は制約による退化 (SDM から $\theta = 0$ で SAR、 $\theta = -\rho\beta$ で SEM) を、破線は対応 (同一の共分散族、同一仮説の別実装、同一の基底) を示す。この図を非空間の拡張と時空のモデル群まで広げた全体版の系譜図は § 8.6 に置いた。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない)。本編 図12。

(a) W の三方式

SEM — 誤差の近所平均 (式 6)

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} = \lambda \mathbf{W}\mathbf{u} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

SAR — 価格の近所平均 (式 7)

$$\mathbf{y} = \rho \mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

SDM — 価格と属性の近所平均 (式 8)

$$\mathbf{y} = \rho \mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{W}\mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

– SDM を頂点に、 $\theta = 0$ で SAR、 $\theta = -\rho \beta$ で SEM に退化する入れ子

LM 検定の逆転

SAR か SEM かの教科書的判定は、近傍数 4 と 6 で逆転する

	adjRSerr（誤差側）	adjRSlag（ラグ側）	判定 = 大きい側
k 近傍 4	488.3	1,015.7	ラグ側 (SAR)
k 近傍 6	1,191.1	1,157.5	誤差側 (SEM)
k 近傍 8	2,033.7	1,227.1	誤差側 (SEM)
k 近傍 10	2,999.1	1,290.6	誤差側 (SEM)
距離バンド 1 km	2,387.2	210.6	誤差側 (SEM)
距離バンド 2 km	7,577.6	199.5	誤差側 (SEM)
ドロネー三角形分割	754.0	1,188.4	ラグ側 (SAR)
逆距離 2 km	6,889.4	198.2	誤差側 (SEM)

注: 本編 表11 の全 8 行。列名は実装 (spdep::lm.RStests) の統計量名で、RS = Rao スコア (LM 検定と同義)、adj = 他方の依存を考慮した頑健化、err = 誤差側 (SEM 方向)、lag = ラグ側 (SAR 方向)。いずれも自由度 1 の χ^2 統計量で、全 W で双方が有意 ($p < 10^{-16}$)、判定は大小比較による。近傍数 4 と 6・ドロネーで判定が逆転する。全 W で双方有意 = 二択では不足の兆候であり、SDM へ進む根拠 (LR = 465.4、 $p = 2.4 \times 10^{-97}$)。

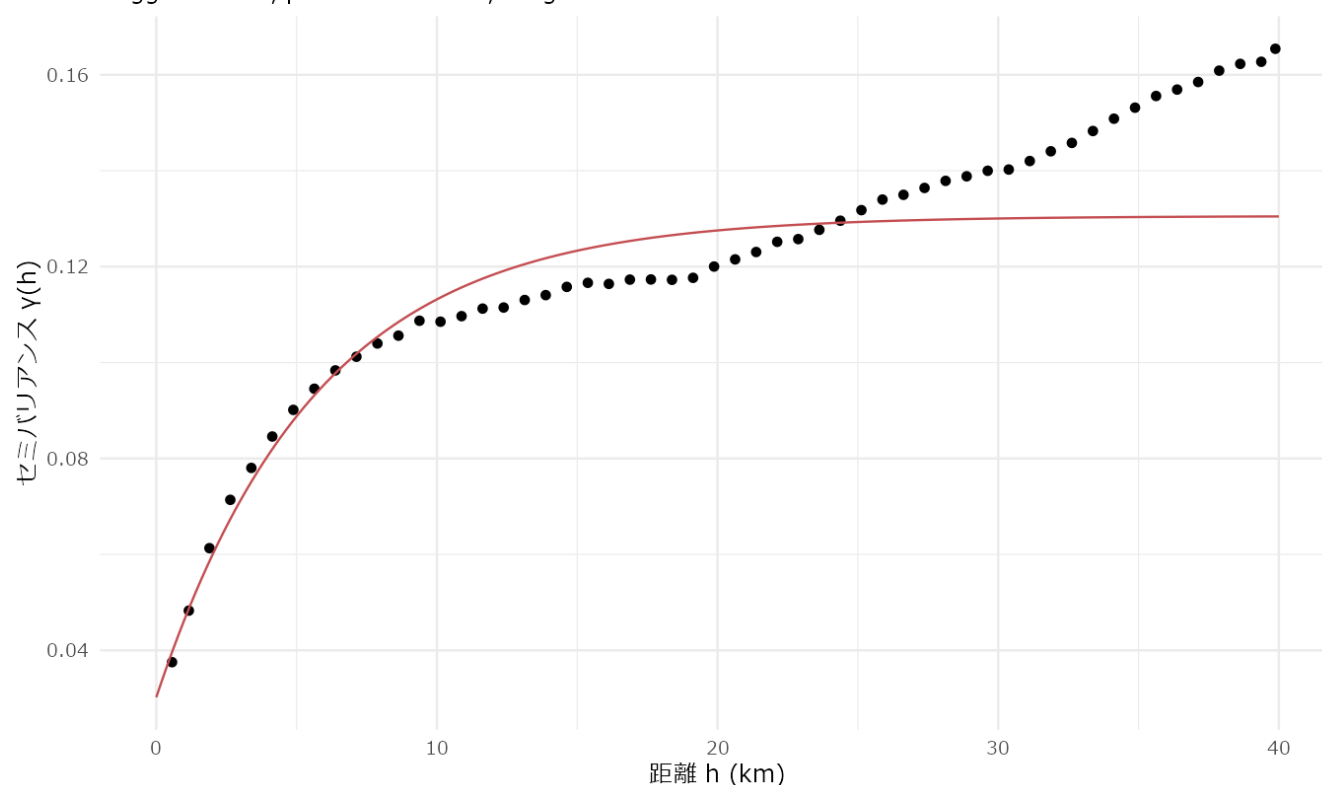
波及効果の分解

	直接	間接	総効果	OLS
log 都心距離	− 1.0965	+0.6308	− 0.4657	− 0.8817
log 駅距離	− 0.1982	− 0.0365	− 0.2347	− 0.2378
建蔽率	− 0.0019	− 0.0086	− 0.0106	− 0.0208

連続距離へ: クリギング

W の表を「距離の減衰カーブ」に置き換える — Matérn 族 (式 10)

OLS残差のバリオグラムと Matérn 当てはめ ($\kappa=0.5$)
nugget=0.030, partial sill=0.100, range=5.70 km



注: 黒点は経験セミバリオグラム、赤線は当てはめた理論バリオグラムを距離 40 km まで描き直したものである。 κ は 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.5 を明示的に振り、重み付き残差平方和が最小のものを採用した。図中の数値は推定オブジェクトから直接埋め込んでおり、表中の数値と食い違わないようにしてある。本編 図15。

第11章

空間過程とバリオグラム

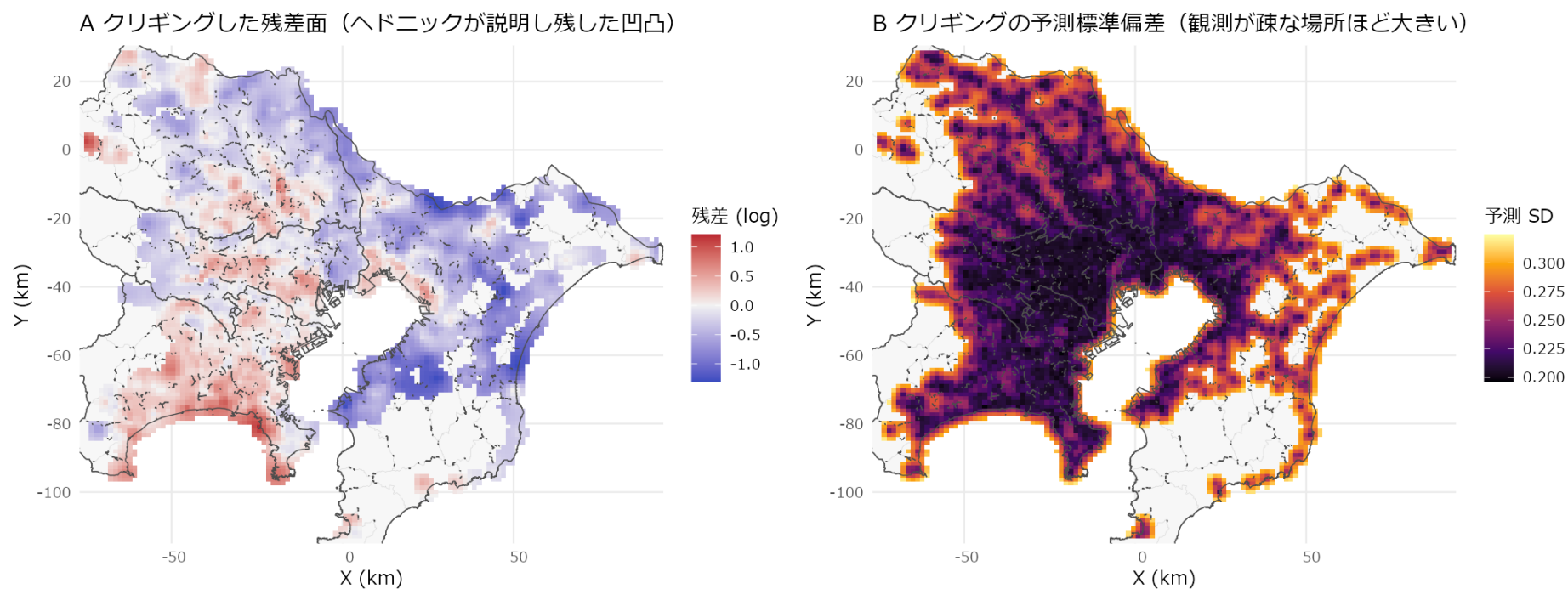
11.1 本章の目的と概要

地球統計学 (geostatistics) では、2 次元 (または 3 次元) 空間上の N 地点で得られた点データから、その背後にある空間過程 (spatial process) をモデル化するための手法が開発・応用されてきました。モデル化された空間過程は空間予測 (spatial prediction; または空間補間) などに役立ちます (図 11.1)。例えば、50 地点で得られた土壌汚染データをもとに市内全域の土壌汚染状況を把握したい場合や、100 地点で得られた気象データから関東地方の酸性雨量を面的に把握したい場合、500 地点で得られた地価調査データからある地点の地価を予測したい場合など、地球統計学の手法を用いた空間予測は実社会でも役立ちます。

この話 → 村上 第11章 空間過程とバリオグラム

クリギングの実体

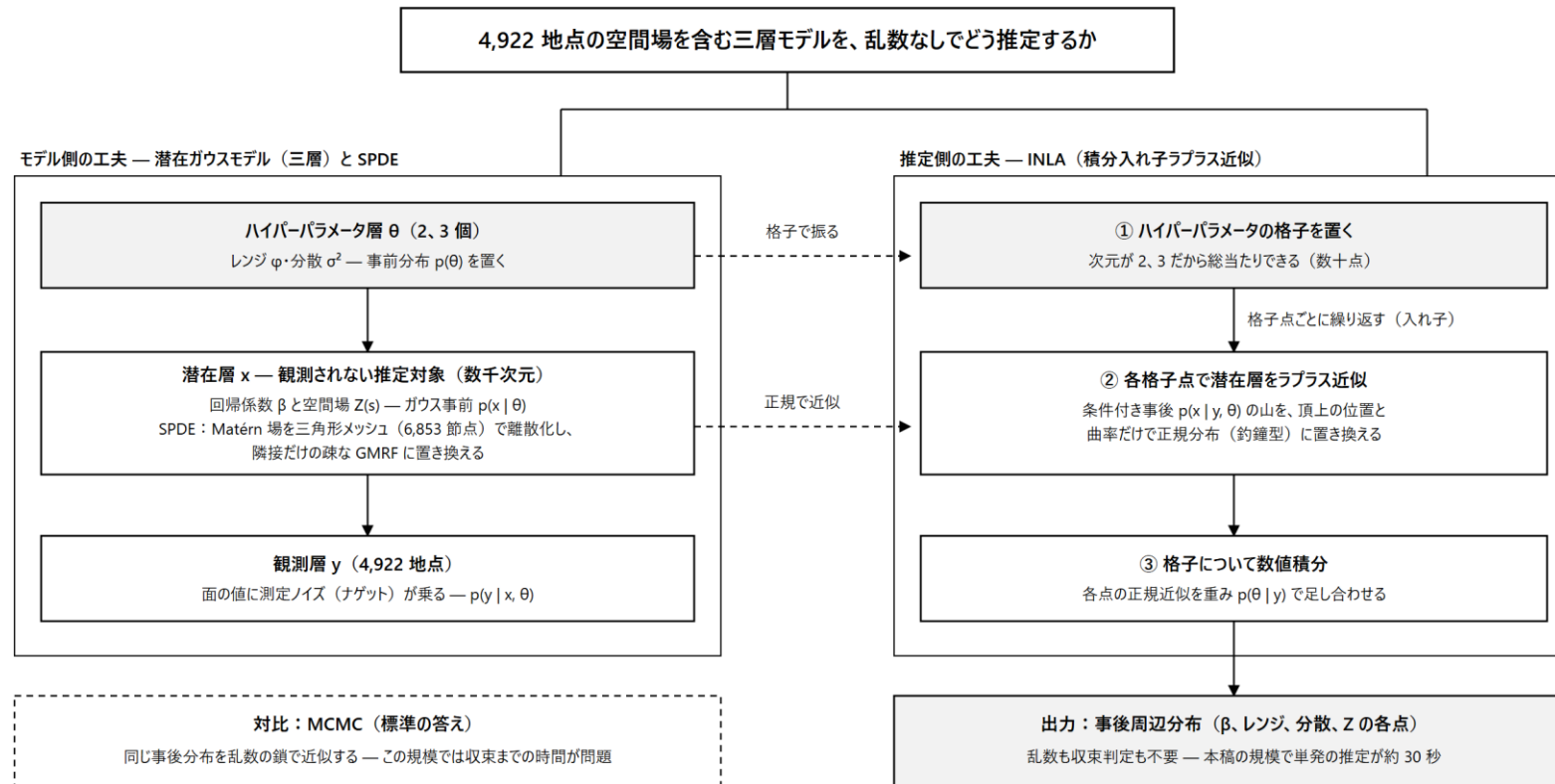
残差を面として内挿し、予測の不確かさまで地図になる



注: A は OLS 残差（トレンドは式 (5) の大域回帰）を、残差の Matérn バリオグラムと局所近傍 100 点のクリギングで規則格子へ内挿した面である。正（赤）は属性で説明できる水準より高い地域、負（青）は低い地域を表し、神奈川から多摩にかけての正と千葉内陸の負という大構造が現れる。B の予測標準偏差は観測の疎な縁辺部で大きく、クリギングの答えをデータがどこまで支えているかの地図として読む。格子は実際の標準地から 3 km 以内。本編 図16。

SPDE-INLA の分業

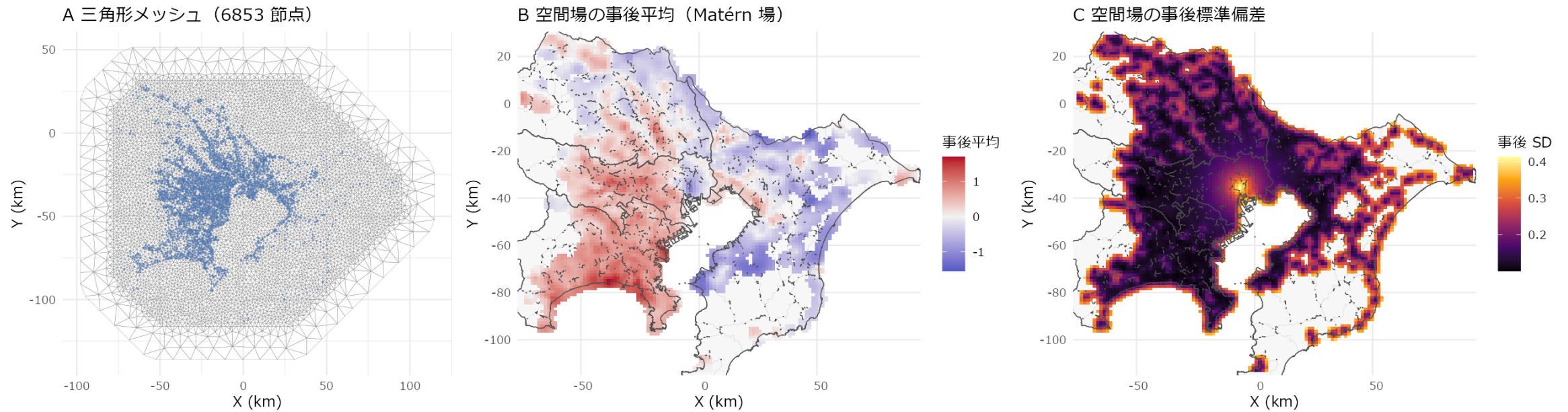
同じ Matérn 場を、疎な GMRF + ラプラス近似で一気にベイズ推定



注: 左は本文の三層（ハイパーパラメータ層・潜在層・観測層）で、SPDE はこのうち潜在層の表現を密な共分散から疎な GMRF へ置き換えるモデル側の工夫である。右は INLA の三手順で、ラプラス近似（手順②）が格子上の数値積分（手順①③）の中に入れ子になっている。破線の横矢印は「どの層をどの手順が扱うか」の対応、下段の破線枠は同じ事後分布を乱数で近似する MCMC との対比を示す。直角配線の機械検査を通し、Chrome ヘッドレスで PNG 化。R パイプラインの生成物ではない）。本編 図11。

SPDE の実体

メッシュ 6,853 節点 — 事後平均場はクリギング面と同じ絵になる



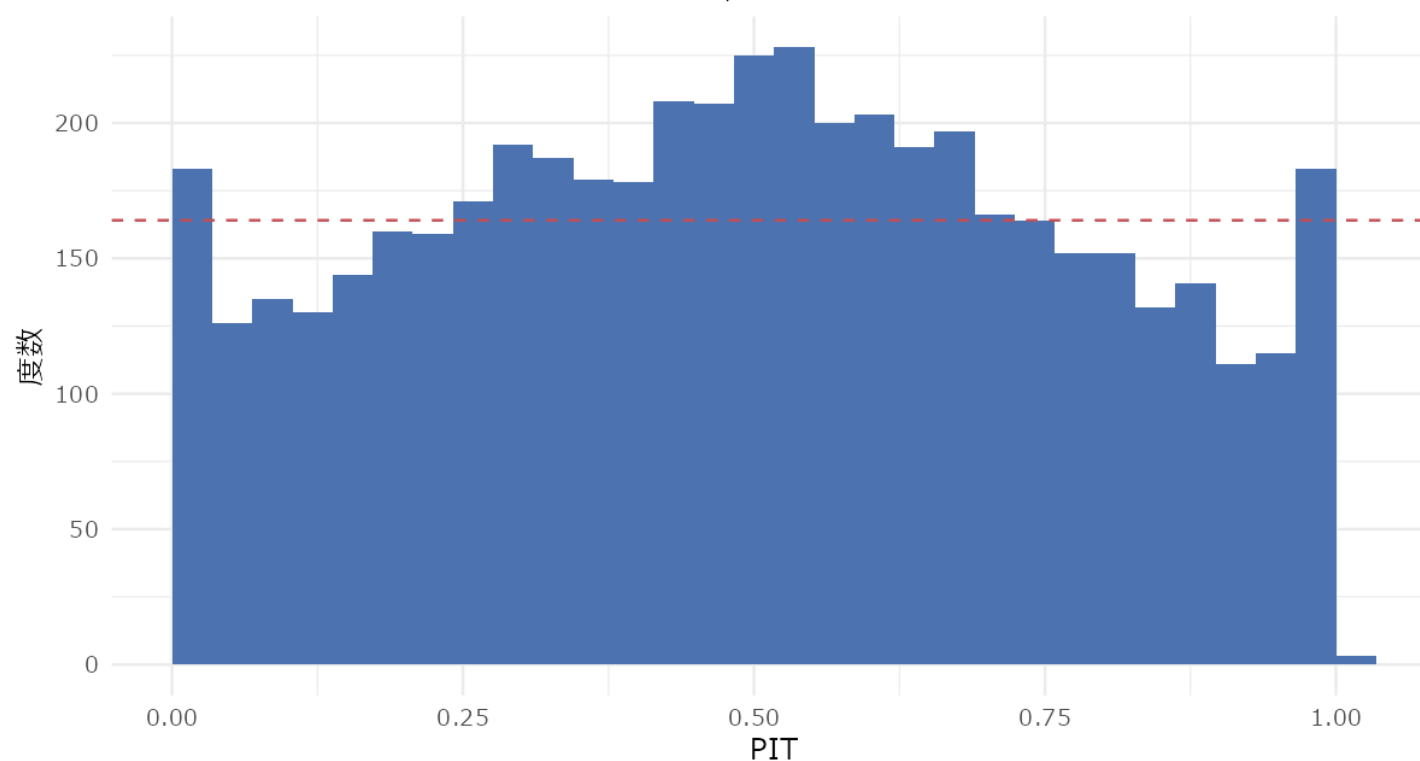
注: B の面は図16 A のクリギング面と同じ対象 — ヘドニックが説明し残した空間構造 — を、別の経路 (2 段階でなく同時のベイズ推定、密行列でなく GMRF の疎近似) で推定したものであり、神奈川側で正・千葉側で負という同じ大構造が現れる。実効レンジの相互検算 (約 17 km 対 14.19 km) と同じく、経路をまたいで同じ絵が出ることが、この構造がデータの性質であることの根拠になる。C の事後標準偏差は観測の疎な地域ほど大きい。本編 図17。

SPDE の較正

PIT はほぼ一様 (KS 検定 $p > 0.01$) — 予測分布の形は妥当

SPDE-INLA の PIT ヒストグラム

一様なら予測分布の形は妥当 (山型=過大分散, U字=過小分散)



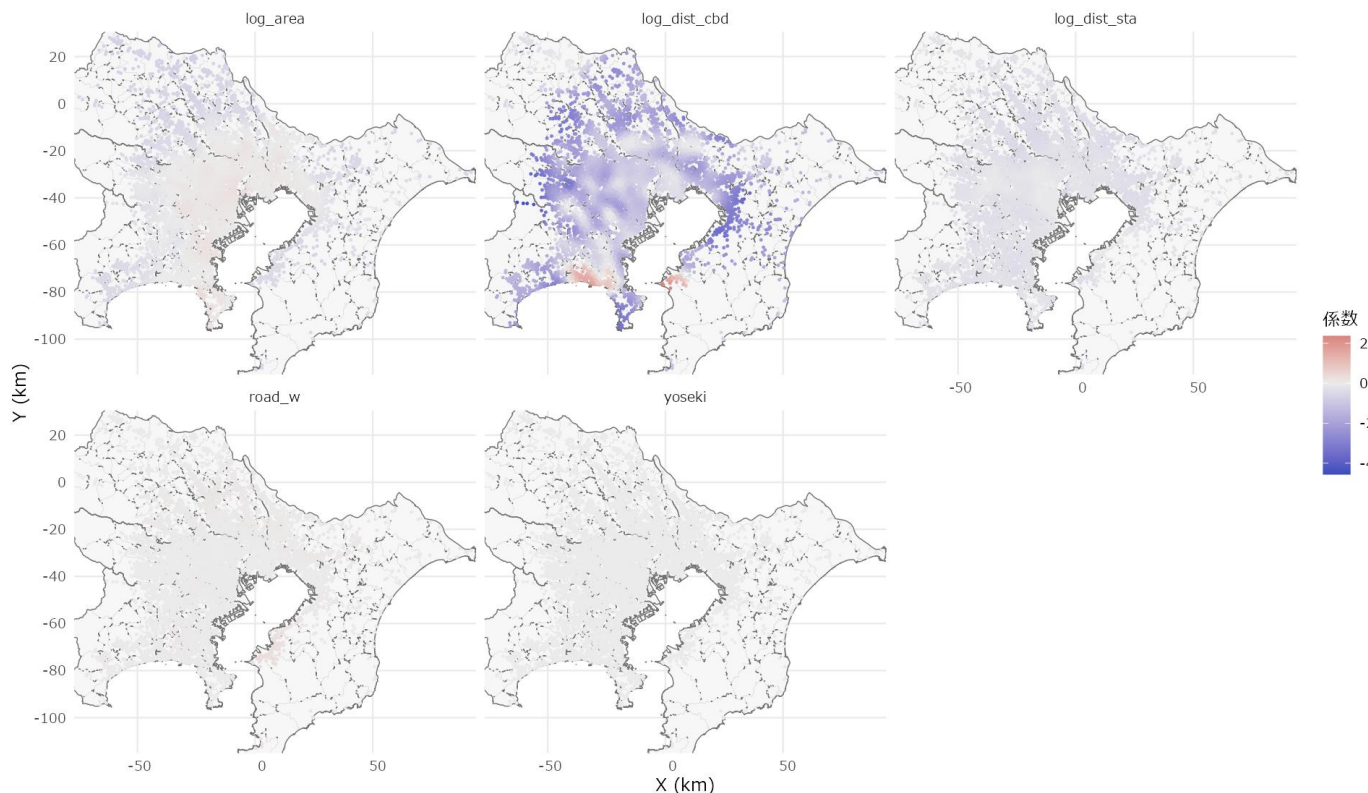
注: PIT は、各観測を 1 つずつ除いて残りから予測分布を構成し、その分布のもとで実測値が占める確率の位置を表す (確率積分変換)。INLA では交差検証量を計算させる設定を有効にすると、推定結果とあわせて返る。赤い破線は完全に一様であった場合の期待度数。判定は目視ではなく、PIT が一様分布に従うという帰無仮説に対する Kolmogorov-Smirnov 検定による述語 K5 ($p > 0.01$) で行う。山型であれば過大分散、U 字であれば過小分散と読む。本編 図18。

(b) 係数の側: GWR

よく当てはまる（局所 R^2 0.888）が、係数は識別されていない

GWR の局所係数（係数側の物語）

適応バンド幅 210 近傍 / 局所条件数の中央値 150 — 当てはまりは良いが局所係数は識別されていない



第6章

空間相関と近接行列

6.1 空間相関と空間異質性

空間データの基本的な性質の一つに、「近所と相関関係を持つ」という空間相関⁶⁻¹ (spatial correlation) があります。Fisher (1935) が「After choosing the area we usually have no guidance beyond the widely verifiable fact that patches in close proximity are commonly more alike, as judged by the yield of crops, than those which are apart (遠くの区画よりも近くの区画の方が収量が類似する、という性質以上に作物収量をよく説明する一般的性質は存在しない)」と述べるなど、空間相関の重要性は古くから指摘されてきましたが、その研究が活発化したのは Tobler (1970) によって空間相関が地理学第一定理 (The First Law of Geography) に位置付けられてからです。空間相関を無視することで分析結果が歪む問題は、当時は地図パターン問題などと呼ばれており、地理学者を悩ませていました。そのような背景もあり、空間相関を考慮して空間データを適切に分析するための手法が古くから求められてきました。

空間データのもう一つの基本的性質に、「場所ごとに性質が異なる」という空間異質性 (spatial heterogeneity) があり、しばしば地理学の第二定理 (The Second Law of Geography) に位置付けられます。例えば、「都心と郊外では物価が異なる」や「北海道と九州では気温が異なる」などは空間異質性の例です。空間異質性は、通常の回帰モデルなどでも推定可能なため、空間相関ほど活発には研究されてきませんでした。その一方で、回帰係数の場所ごとの違いのようなパラメータの空間異質性を、通常の統計モデルで捉えることは必ずしも容易ではありません。そのため、パラメータを場所ごとに推定する手法が空間統計学で開発されてきました。例えば、第13章で紹介する地理的加重回帰はその一例です。また、第20～22章で紹介する加法モデルも空間異質性を捉える手法とみなすことができます。

本章では、空間統計分析を行う上で特に重要な性質である空間相関について説明します。

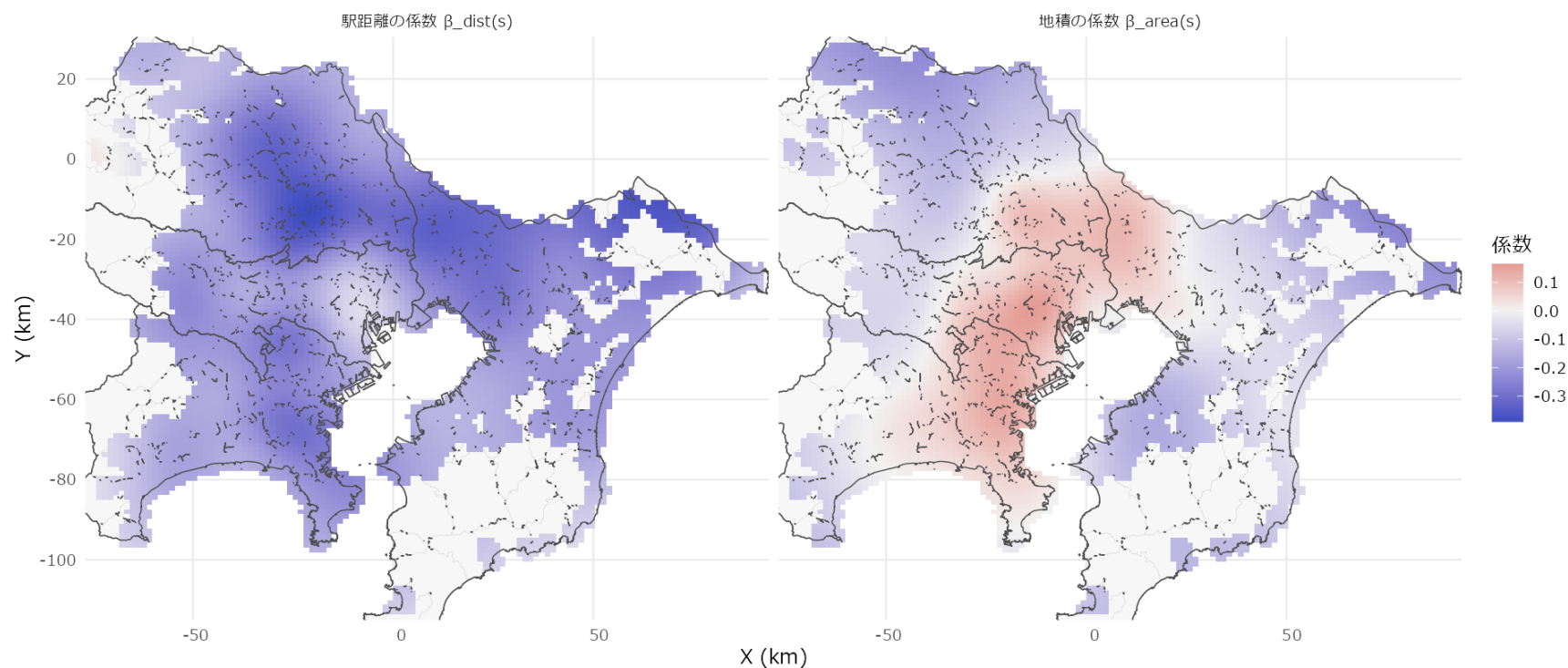
この話 → 村上 第13章 地理的加重回帰

注: GWmodel::gwr.basic が返す地点別係数。色は発散配色でゼロを白としているため符号の反転が視認できる。バンド幅は適応的近傍 210 地点。作図上、色スケールを変数ごとに独立させることと、地図の縦横比を実距離どおりに保つことは両立しない。ここでは縦横比を優先し、色スケールは全変数で共通とした。局所条件数は計算量の都合で 1,200 点の部分標本により評価している。本編 図19。

VC-GAM の係数面

同じ仮説を罰則付きの 1 枚面で — 駅距離の効きは外縁ほど強い

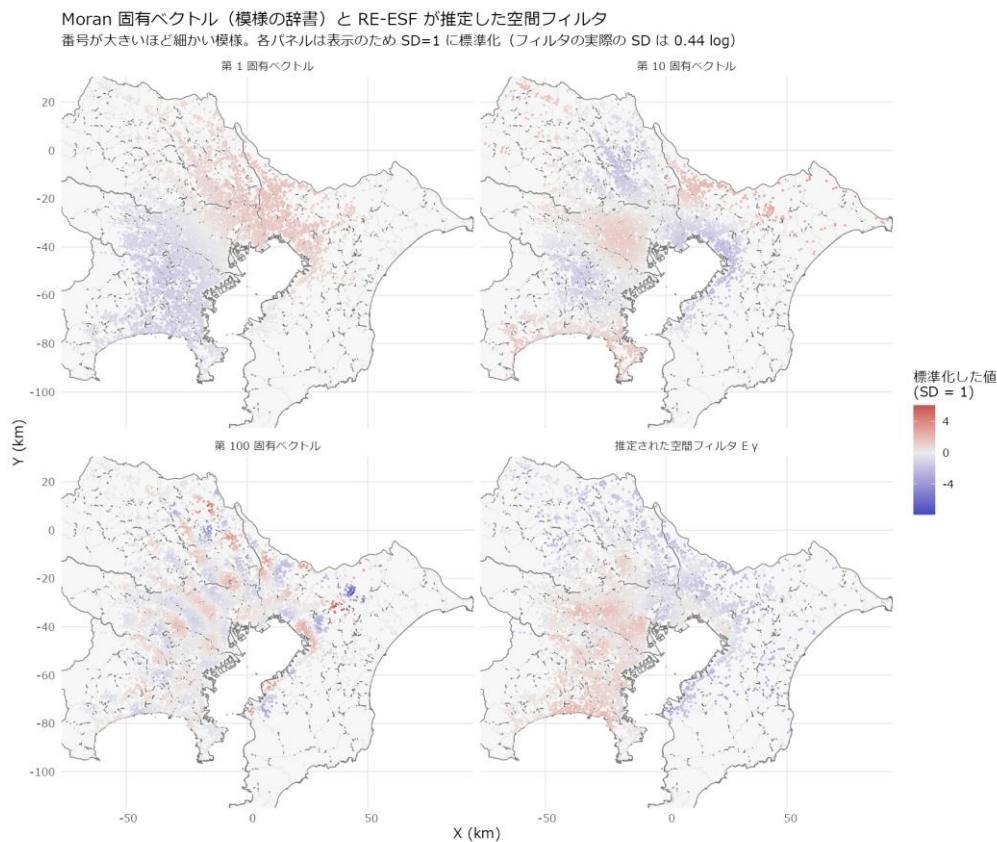
VC-GAM の係数面 — 効果の強さが場所によって変わる
薄板平滑面による空間可変係数（GWR と同じ仮説の別実装）



注: 式 (11) の $\beta(u,v)$ を薄板平滑面として推定したもの。地点ごとに独立の回帰を解く GWR (図19) の係数が粗く波打つのに対し、罰則付きの面は滑らかにつながり、読みが意味を持つ。駅距離の係数は埼玉北部から千葉にかけて強く負（駅への近さの希少性が高い）で、都心周辺では弱まる。地積の係数は都心と湾岸で正（広い土地に割増が付く）、外縁で負である。共変量の設計は § 5.5 と同じ。本編 図20。

(c) 欠落変数: ESF

W の固有ベクトル = 模様の辞書。その重ね合わせで欠落変数を代理する



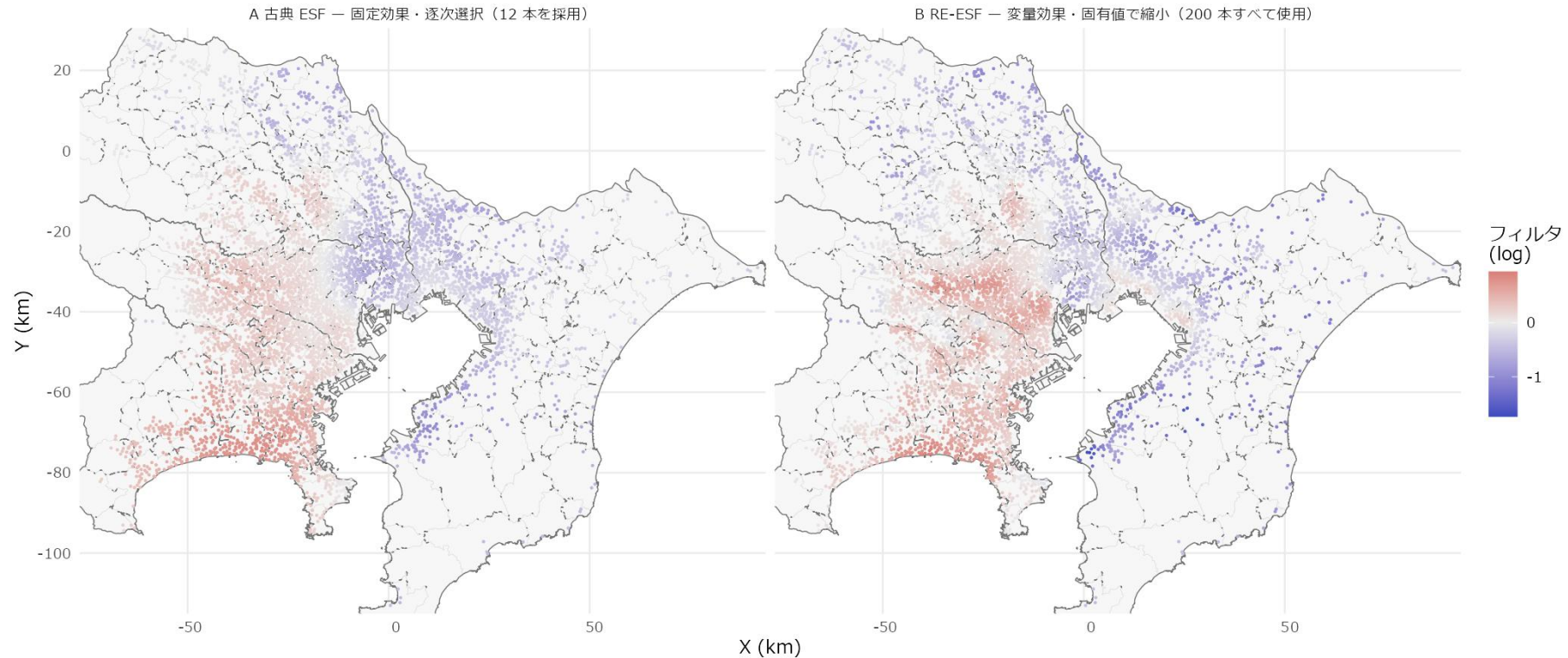
この話 → 村上 第22章 空間可変パラメータ（22.2 の基底）

注: 4 パネルとも表示のため標準偏差 1 に標準化してある（フィルタの実際の標準偏差は 0.44 log）。第 1 固有ベクトルは都県をまたぐ最も粗い勾配であり、第 10・第 100 と番号が進むほど細かい模様になる（時系列解析における Fourier 基底の低周波から高周波への並びの地図版）。右下の空間フィルタは、この辞書の重ね合わせとして推定された欠落変数の代理であり、神奈川側の正と千葉側の負は図16 A・図17 B の残差面と同じ構造である。本編 図21。

ESF の三方式

古典 ESF（12 本選択）と RE-ESF（200 本縮小） — フィルタの相関 0.806

同じ基底・違う推定 — 古典 ESF と RE-ESF の空間フィルタ
両者の相関 0.806 — 基底が同じなら推定の流儀を替えても絵はほぼ同じ

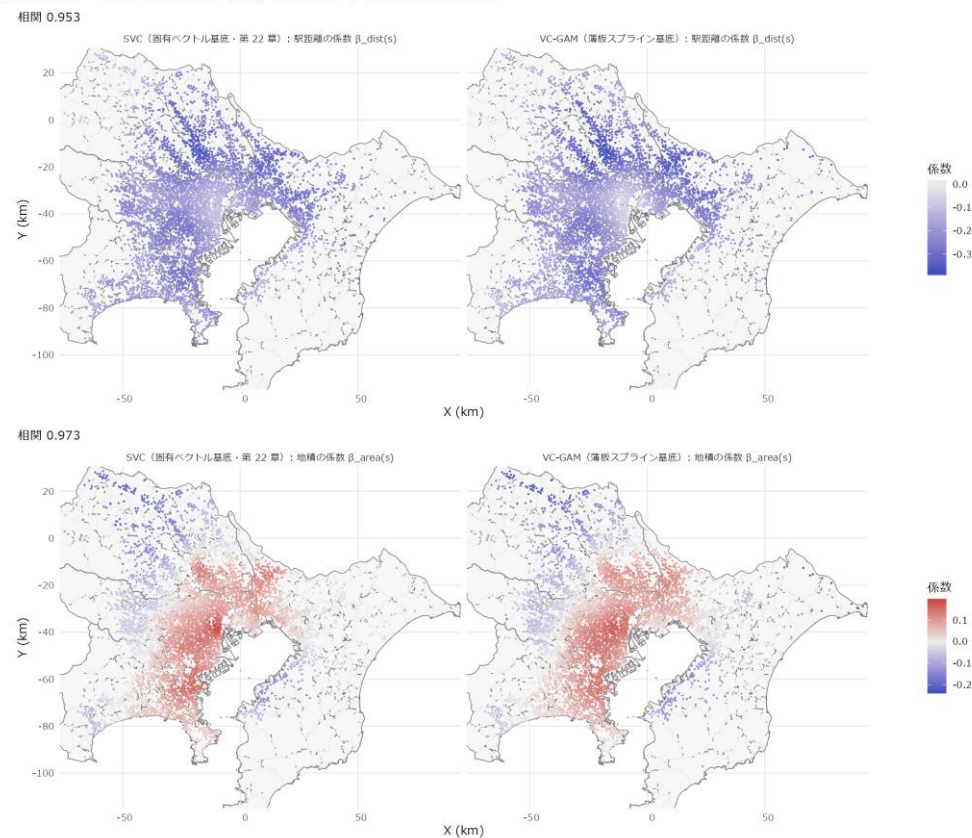


注: 同一の基底・同一のデータで、推定の流儀だけを替えた対比である。A の古典 ESF は γ を固定効果として逐次選択する（200 本中 12 本を採用。spmoran の esf、分散拡大係数の上限 10）。B の RE-ESF は γ を変量効果として固有値で減衰させ、200 本すべてを使う（resf）。色は両パネル共通の目盛り。本編 図22。

SVC と VC-GAM

基底を替えても係数面は同じ — 相関 0.953 / 0.973

係数の空間変化 — 固有ベクトル基底 (SVC) と薄板スプライン基底 (VC-GAM)



注: 各段が 1 つの変数 (上段: 駅距離の係数、下段: 地積の係数) に対応し、左が SVC (resf_vc. 切片・駅距離・地積を空間可変とし、他の共変量は一定。係数を可変とするか一定とするかの判定は BIC による)、右が VC-GAM を同じ観測点上で評価したものである。段ごとに色の目盛りを共有している。相関は駅距離 0.953・地積 0.973 (out/tab/29_esf_compare.csv)。本編 図23。

空間交絡 — 係数の移動

建蔽率 −0.0208（OLS）は空間構造でほぼ消える

	建蔽率の係数	移動幅
OLS	− 0.0208	—
SEM	− 0.0003	61.3 SE
OLS + s(x,y)	+0.0008	—
SAR	− 0.0023	15.2 SE

注: OLS + s(x,y) は、式 (5) の右辺に座標の 2 次元薄板平滑項 s(x,y) を加えたモデルである。星は表8 と同じ流儀で有意水準を表す（¥* 10%、¥*¥* 5%、¥*¥*¥* 1%、両側。SEM・SAR は漸近正規近似、OLS + s(x,y) は同モデルの t 検定）。SAR の FAR は標準誤差が数値的に評価できないため星を判定できない（表8 の注を参照）。本編 表14。

当てはまり: 空間あり

	AIC
GAM+s(x,y)	- 2,212.1
SDM	- 1,886.6
OLS+s(x,y)	- 1,805.8
SEM	- 1,702.1
VC-GAM	- 1,527.6
SAR	- 1,433.2

注: Gamma-log GLM (§ 4.3) の AIC は 124,403 であるが、応答が円スケールであり他が対数スケールであるため同じ表に並べることはできない(尤度の測度が異なる)。 「式」の列は各行のモデルの定義式である。 + s(x,y) は座標の 2 次元薄板平滑面の追加 (§ 5.5)、 VC-GAM は式 (11) の可変係数を GAM の平滑面として推定した実装 (§ 5.4) を指す。 ESF の値は乱数シードを固定した確定実行による (§ 5.4) 。 本編 表17。

当てはまり：基準側

空間なしとの差が本体 — ESF だけ約 1,000 劣る

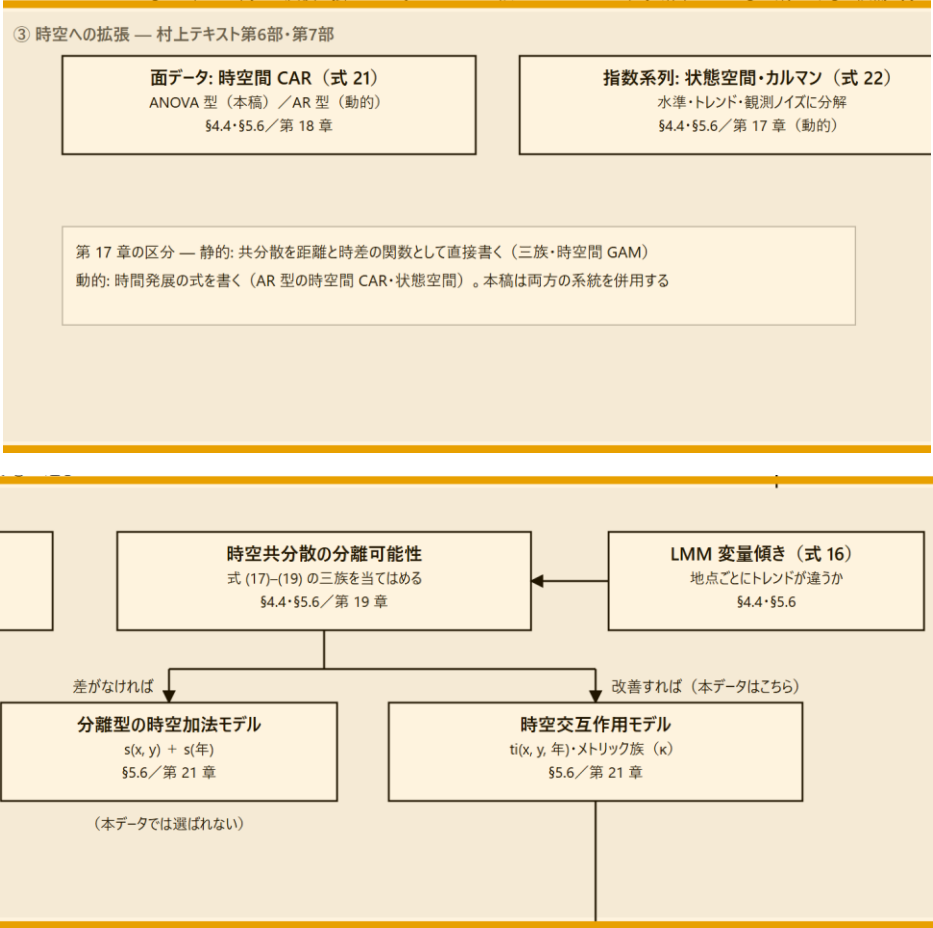
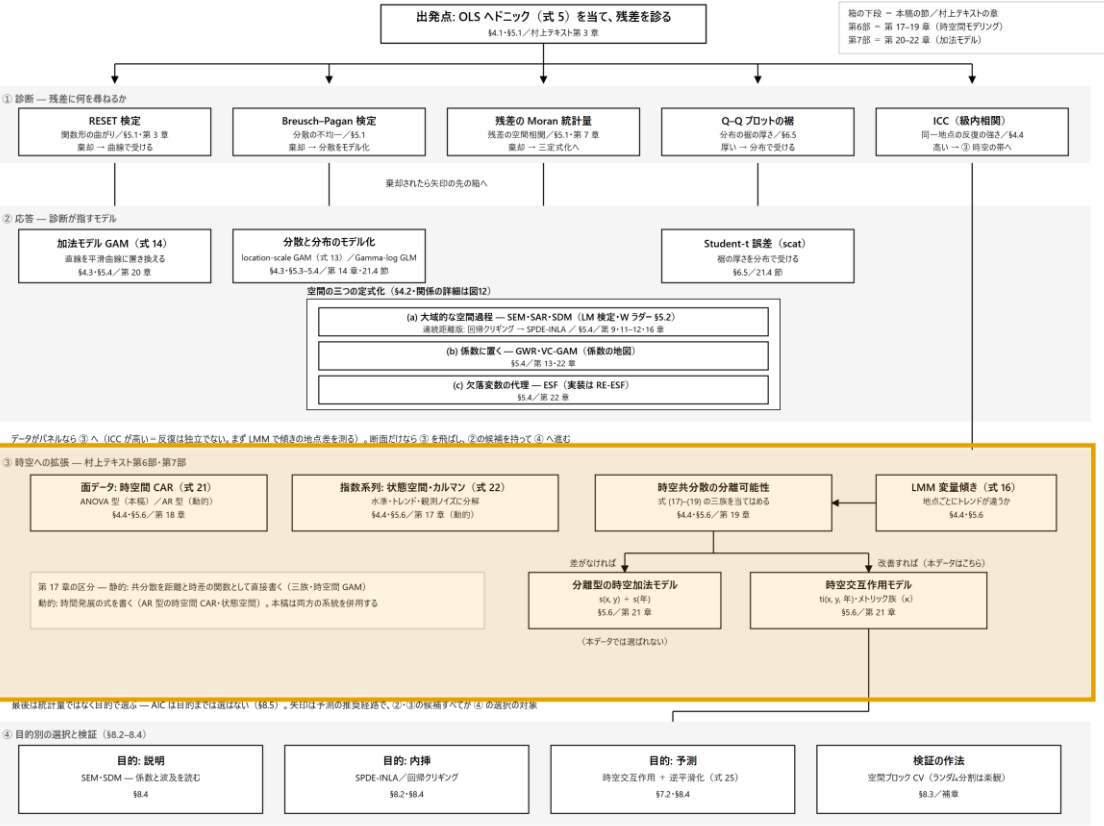
	実効パラメータ	AIC
ESF（RE-ESF）	26.0	−412.3
GAM（非空間）	60.2	4,857.5
OLS	25.0	5,321.7

注: Gamma-log GLM (§ 4.3) の AIC は 124,403 であるが、応答が円スケールであり他が対数スケールであるため同じ表に並べることはできない（尤度の測度が異なる）。「式」の列は各行のモデルの定義式である。+ s(x,y) は座標の 2 次元薄板平滑面の追加 (§ 5.5)、VC-GAM は式 (11) の可変係数を GAM の平滑面として推定した実装 (§ 5.4) を指す。ESF の値は乱数シードを固定した確定実行による (§ 5.4)。本編 表17。

この後はここを説明

③ 時空への拡張

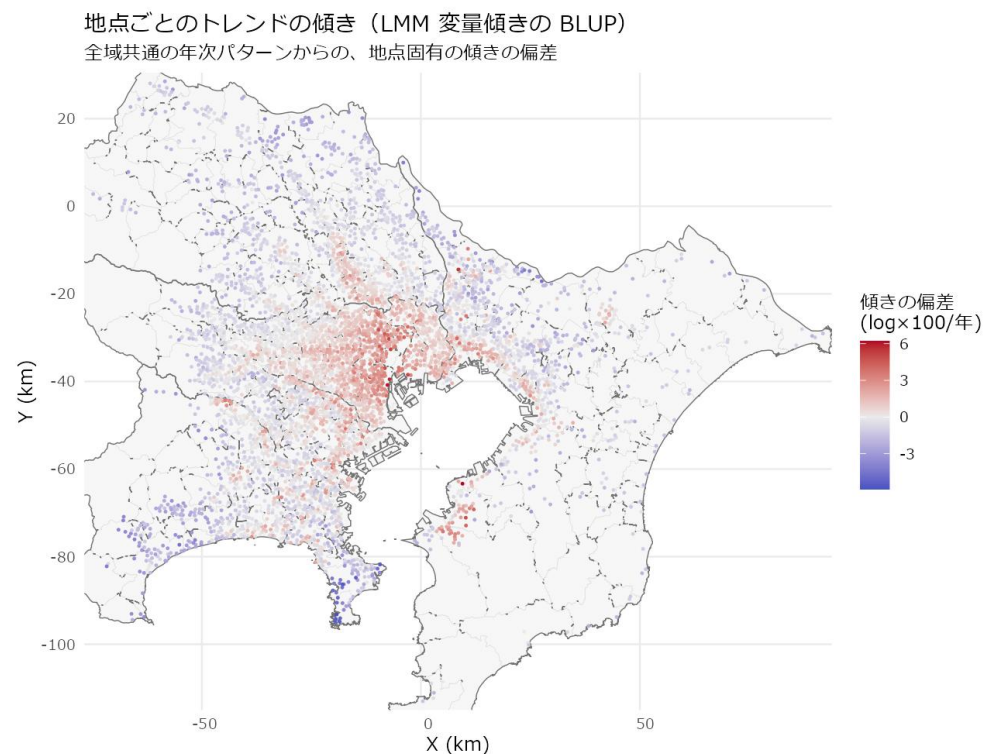
拡大 ↓



パネル (ICC 0.964) の構造を測り、分離可能かを判定し、非分離なら交互作用へ。 § 4.4・§ 5.6 — 村上テキスト第6部・第7部

地点ごとのトレンド

変量傾き LMM: $LR = 144,690$ — 地価は地点ごとに違う速度で動く



注: 変量傾きモデルの BLUP (best linear unbiased predictor、最良線形不偏予測量) による地点別の傾きであり、全地点共通の年次パターン (年ダミー) からの偏差を年率 (log × 100、概ね % ポイント) で表す。正 (赤) は共通トレンドより速く上がり続けた地点、負 (青) は遅れた地点である。本編 図26。

分離可能性の問い

分離可能 — 空間の関数 × 時間の関数（式 17）

$$C(h, u) = C_s(h) C_t(u)$$

メトリック — 時間差を空間距離に換算して 1 本の距離に（式 19）

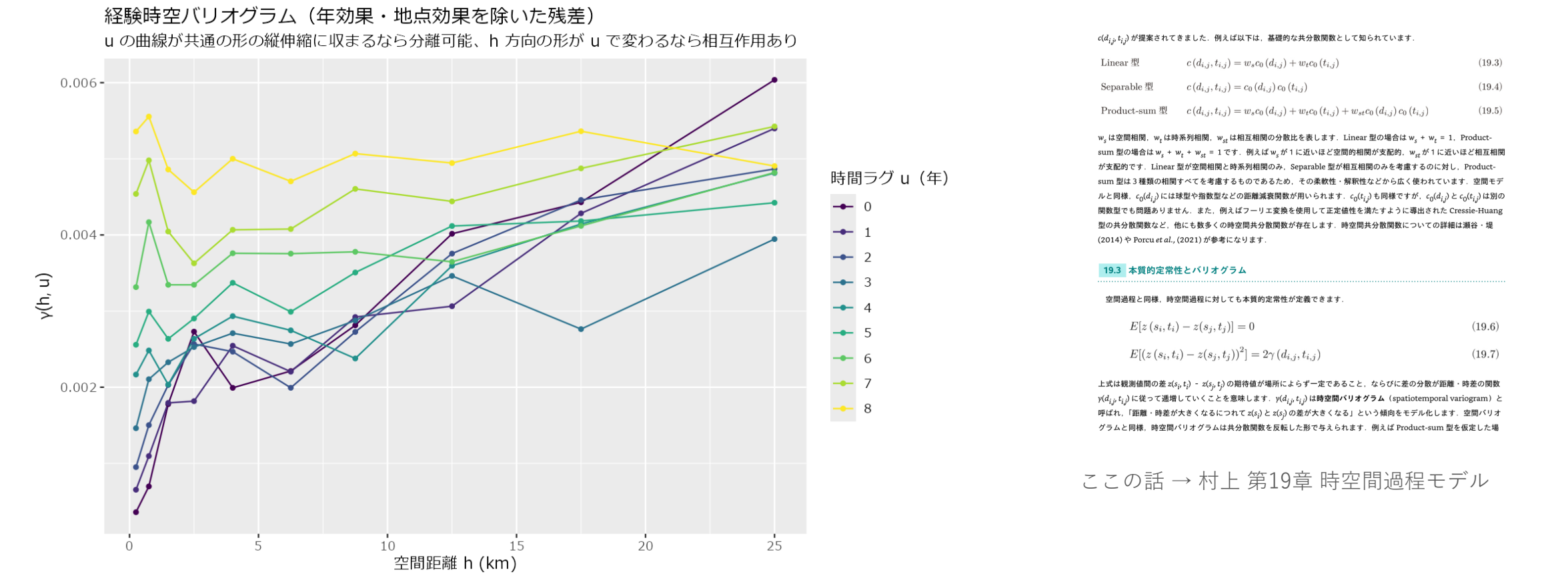
$$C(h, u) = C_{\text{joint}}\left(\sqrt{h^2 + (\kappa u)^2}\right)$$

- 分離可能 = 「地図の凹凸は毎年同じ、水準だけ動く」という仮説
- 積和族（式 18）は分離可能を含む上位家族 — 入れ子で判定できる

注: 式(17)–(19)。分離可能 = 「凹凸不変・水準のみ変動」。積和は分離可能を含む上位族なので入れ子比較ができる。村上テキスト第 19 章の 3 基礎形に対応。

経験時空バリオグラム

時間差の効果は近距離ほど大きい — 分離可能の形ではない



$c(d_{ij}, t_{ij})$ が提案されてきました。例えば以下は、基礎的な共分散関数として知られています。

Linear 型

$$c(d_{ij}, t_{ij}) = w_s c_0(d_{ij}) + w_t c_0(t_{ij})$$

(19.3)

Separable 型

$$c(d_{ij}, t_{ij}) = c_0(d_{ij}) c_0(t_{ij})$$

(19.4)

Product-sum 型

$$c(d_{ij}, t_{ij}) = w_s c_0(d_{ij}) + w_t c_0(t_{ij}) + w_{st} c_0(d_{ij}) c_0(t_{ij})$$

(19.5)

w_s は空間相関、 w_t は時系列相関、 w_{st} は相互相関の分散比を表します。Linear 型の場合は $w_s + w_t = 1$ 、Product-sum 型の場合は $w_s + w_t + w_{st} = 1$ です。例えば w_s が 1 に近いほど空間的相関が支配的、 w_{st} が 1 に近いほど相互相関が支配的です。Linear 型が空間相関と時系列相関のみ、Separable 型が相互相関のみを考慮するのに対し、Product-sum 型は 3 種類の相関すべてを考慮するものであるため、その柔軟性・解釈性などから広く使われています。空間モデルと同様、 $c_0(d_{ij})$ には球型や指数型などの距離減衰関数が用いられます。 $c_0(t_{ij})$ も同様ですが、 $c_0(d_{ij})$ と $c_0(t_{ij})$ は別の関数型でも問題ありません。また、例えばフーリエ変換を使用して正定性を満たすように導出された Cressie-Huang 型の共分散関数など、他にも数多くの時空間共分散関数が存在します。時空間共分散関数についての詳細は瀬谷・堤 (2014) や Porcu et al., (2021) が参考になります。

19.3 本質的定常性とバリオグラム

空間過程と同様、時空間過程に対しても本質的定常性が定義できます。

$$E[z(s_i, t_i) - z(s_j, t_j)] = 0$$

(19.6)

$$E[(z(s_i, t_i) - z(s_j, t_j))^2] = 2\gamma(d_{ij}, t_{ij})$$

(19.7)

上式は観測値間の差 $z(s_i, t_i) - z(s_j, t_j)$ の期待値が場所によらず一定であること、ならびに差の分散が距離・時差の関数 $\gamma(d_{ij}, t_{ij})$ に従って増減していくことを意味します。 $\gamma(d_{ij}, t_{ij})$ は時空間バリオグラム (spatiotemporal variogram) と呼ばれ、「距離・時差が大きくなるにつれて $z(s_i)$ と $z(s_j)$ の差が大きくなる」という傾向をモデル化します。空間バリオグラムと同様、時空間バリオグラムは共分散関数を反転した形で与えられます。例えば Product-sum 型を仮定した場合

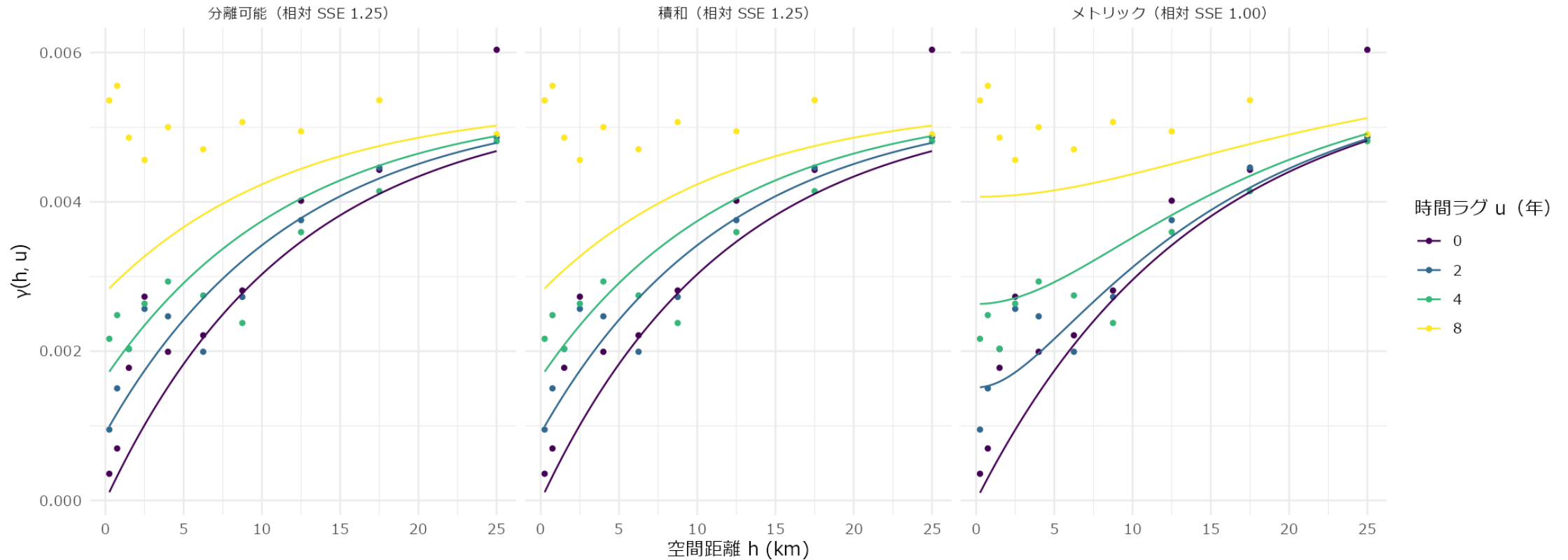
この話 → 村上 第19章 時空間過程モデル

注: gstat::variogramST の出力ではなく、式 (20) を直接計算したものである (84,565 地点年に対して variogramST をそのまま呼ぶと現実的な時間で終了しないため)。ペア数が 30 未満のピンは棄却した。ここでの分離可能とは、時空の共分散が空間だけの関数と時間だけの関数の積に分解できること (式 (17))、相互作用 (非分離性) とは、その分解が成り立たず、時間差の効き方が空間距離に依存して変わることをいう。本編 図27。

三族の当てはめ

積和は分離可能と同一。メトリックだけが 20% 良い ($\kappa = 2.12$ km/年)

経験時空セミバリオグラムへの三族の当てはめ (点が経験値・線がモデル)



注: 各パネルが表18 の 1 行に対応し、時間ラグ $u = 0 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8$ 年の 4 本のモデル曲線を、図27 と同じ経験時空セミバリオグラムの点に重ねている。分離可能と積和はほぼ同一の曲線になり、表18 で両者の残差平方和が一致することの図示にあたる。メトリックだけが曲線の形そのものを時間ラグごとに換えられ、 $u = 8$ の曲線が近距離で高止まりする形は、時間差の効果は近距離ほど大きいという図27 の観察を関数形として写し取ったものである。本編 図28。

時空 GAM の段階比較

	実効パラメータ	BIC
時系列のみ	23.3	143,134.8
+ 空間主効果（薄板）	224.7	− 30,927.3
同（ガウス過程基底）	224.2	− 30,138.3
+ 時空交互作用 t_i	396.9	− 38,814.0

注: 4 行はいずれも同一の線形共変量（駅距離・地積・建蔽率・容積率・道路幅員・用途地域・防火区分。都心距離は $s(x,y)$ と情報が重複するため外してある）を持ち、空間・時間の項だけが異なる。推定は mgcv の bam (fREML、離散化近似)。実効パラメータは有効自由度の合計、逸脱度説明率は決定係数の GAM 版（1 に近いほど当てはまりが良い）である。第 3 行は空間項の基底を薄板平滑スプラインから、Matérn 型相関（ $\kappa = 1.5$ 、 $bs="gp"$ の既定。本編 表19。

凹凸の変形を見る

村上 図21.2 と同じ流儀 — 都心の峰は +2.42 → +3.10 へ尖り続ける

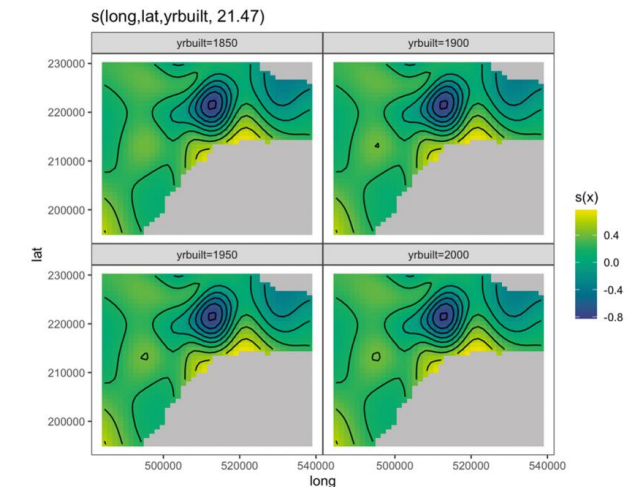
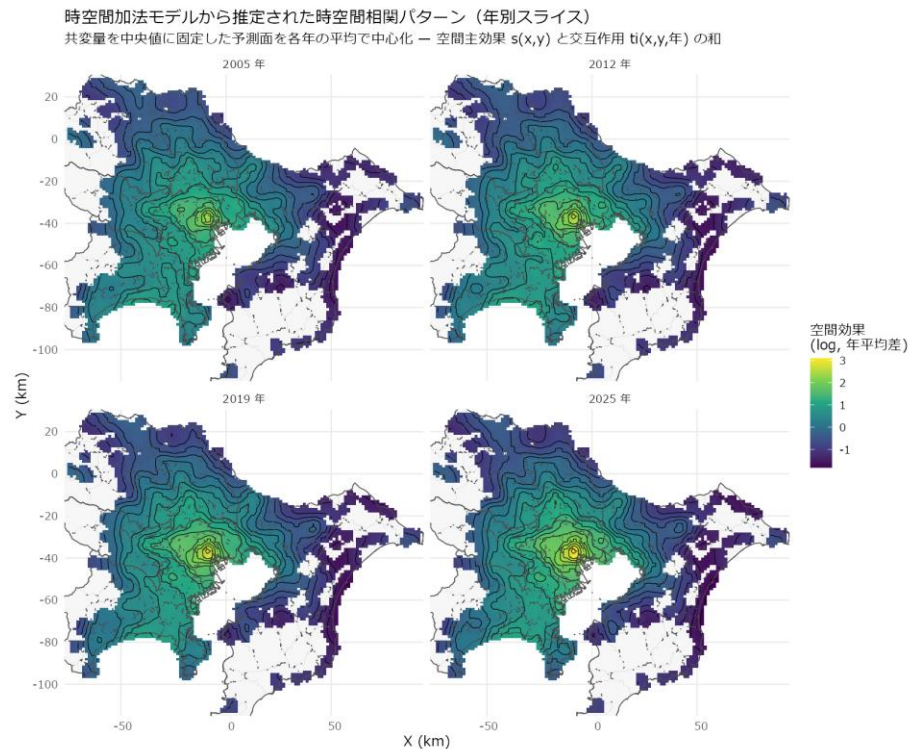


図 21.2 時空間加法モデルから推定された時空間相関パターン

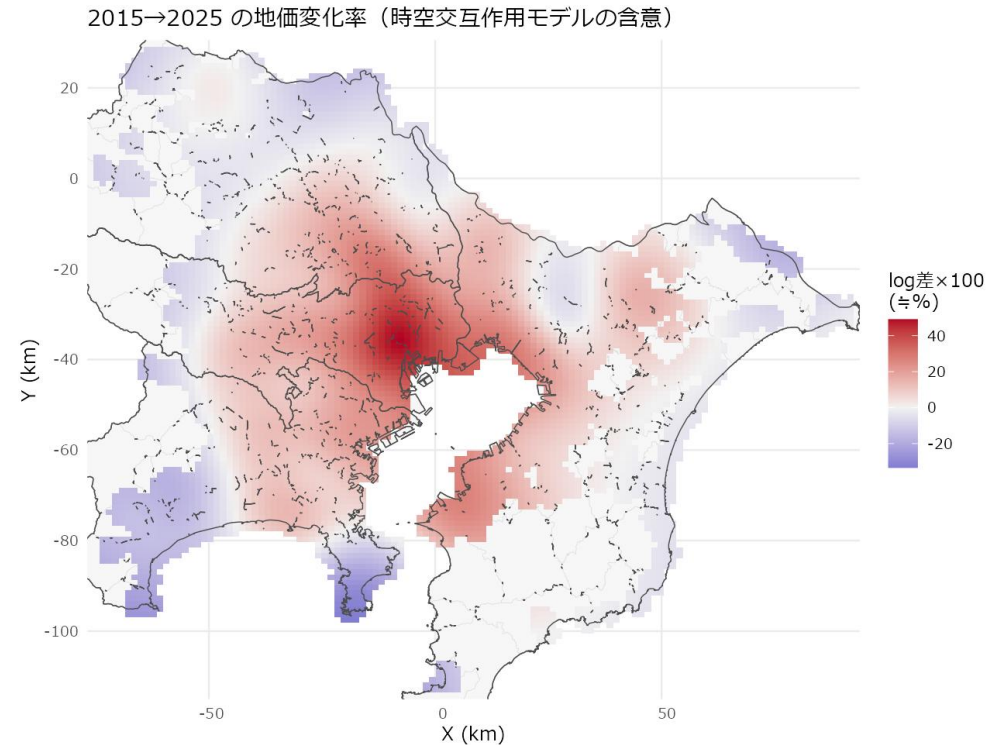
推定された $mod2$ は任意地点の時空間予測に応用することもできます。以下は、無作為抽出した 20,000 個の標本から、残りの 5,357 件の住宅価格（対数値）を予測するコードです。

この話 → 村上 図21.2（ルーカス郡・p.171）

注: 格子は首都圏に張った 120×120 の規則格子のうち、実際の標準地から 3 km 以内の升のみである（グレーの地は圏外で、データの存在しない海上や山中へ外挿しないため描かない。見えているのは行政区背景である）。色は 4 枚共通の目盛りで、値は共変量を中央値に固定した対数価格の予測面をその年の平均で中心化したもの、等高線の間隔は 0.25 (log) である。読み方は次のとおりである。本編 図29。

変形の 1 枚要約

2015→2025: 都心 +40% 超、外縁は負 — 符号すら逆

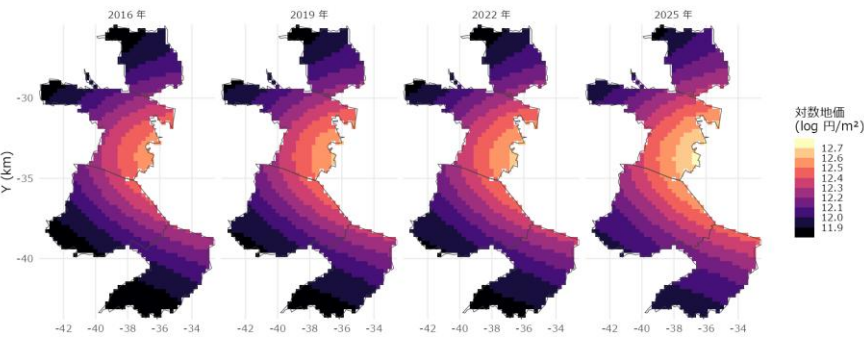


注: 観測値の地図ではなく反実仮想である。手順は 4 段階からなる。(i) 首都圏に規則格子を張り、実際の標準地から 3 km 以内の格子のみを残す（データの存在しない海上や山中へ外挿しないため）。(ii) 各格子で共変量（駅距離・地積・建蔽率・容積率・道路幅員）を全標本の中央値に固定し、用途地域と防火区分も固定する。(iii) 時空交互作用モデル（本文の時空加法モデルに $ti()$ の交互作用項を加えた版）により 2015 年と 2025 年を予測し差を取る。本編 図30。

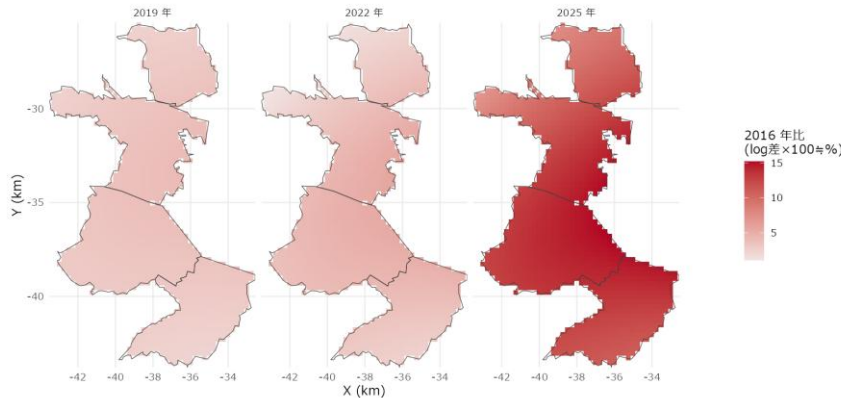
市区の縮尺へ

村上 図21.4 と同じ 4 市 — 四半世紀後も峰は立川駅（1.51 km）のまま

時空間加法モデルで予測した立川市・多摩市・日野市・東大和市の地価（2016~2025 年）
A 水準 — 年あたりの動き（+1~2%）は色の 1 区分（約 10%）より小さく、隣の年ではほぼ同じに見える



B 2016 年からの累積変化 — 動きはこちらで見る



行った結果を図 21.4 に示します。この図からは、例えば 2004 年頃までは地価が全域的に下落傾向にあったことや、徐々に立川駅周辺とその他の周辺の差が広がっている様子が確認できます。

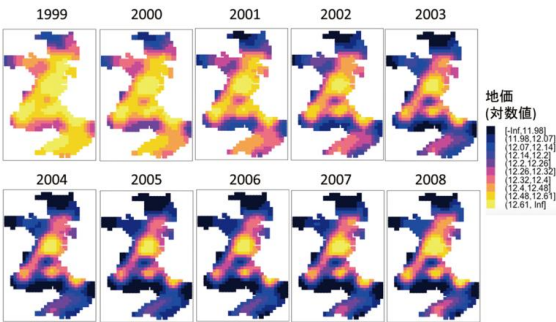


図 21.4 時空間加法モデルで予測された住宅地価の時空間分布（東京都立川市、多摩市、日野市、東大和市）。多摩都市モノレールに沿った南北に長い対象地域で、中央の価格が高いエリアが立川駅周辺です。

21.4 加法モデルの拡張方法

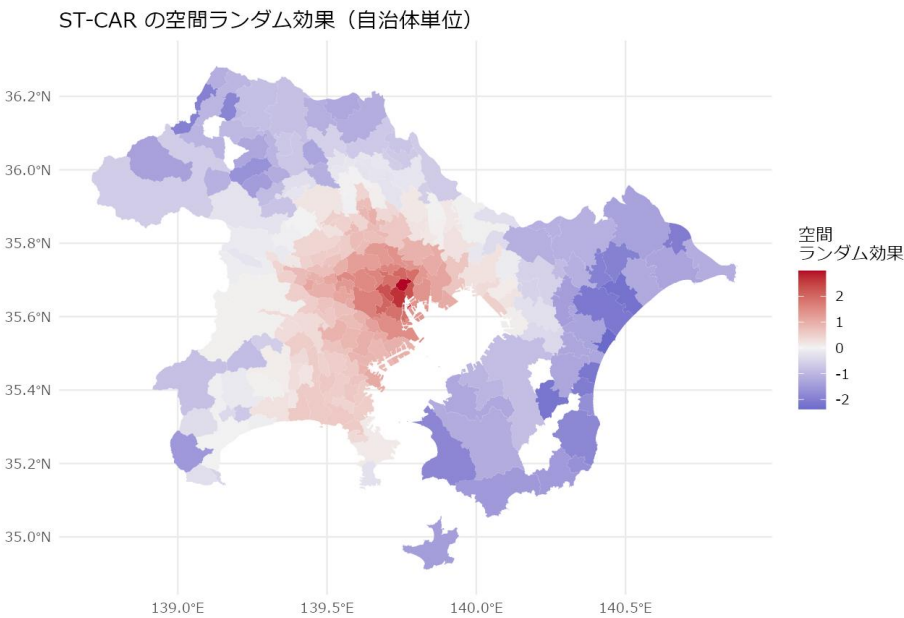
前述の通り、時空間加法モデル（低ランク）は、地球統計モデル（フルランク）の近似に過ぎないですが、多くの場合、精度のよい時空間モデルを短い計算時間で推定します。また、mgcv パッケージには大規模な（時空間）加法モデルを高速に推定するための関数（bam 関数）もあり、数百万の標本であっても比較的短時間でモデルが推定できます。さまざまな効果も同時に考慮できることを踏まえると、加法モデルは大規模な時空間データを分析する上で極めて有用

この話 → 村上 図21.4（立川ほか・p.172）

注: 手順は図30 の (i)(ii) と同じだが、格子は 0.25 km に細かくして 4 市の市域でクリップし（1,377 セル）、A 段に各年の水準（共変量を中央値に固定した標準化区画の対数地価、4 時点）を、B 段に 2016 年からの累積変化を示す。二段にする理由は読み違いを防ぐためである。この市域の水準は年あたり中央値で +1.5% 程度しか動かず、A 段の色の 1 区分（0.1 log、約 10%）より小さいため、水準の地図は隣接年ではほとんど同じに見える。本編 図31。

面データ: ST-CAR

市区町村単位では時空交互作用が消える（WAIC 差 1.3） — MAUP



$$\begin{aligned} y_{i,t} &= \mu_{i,t} + z_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, & \varepsilon_{i,t} &\sim N(0, \sigma^2), \\ z_{i,t} &= \rho_T z_{i,t-1} + u_{i,t}, & u_{i,t} &\sim N(0, \tau^2 c(d_{i,j})) \end{aligned} \quad (17.4)$$

1 行目はしばしばデータモデルと呼ばれ、静的モデルと同様、被説明変数 $y_{i,t}$ をトレンド $\mu_{i,t}$ 、時空間過程 $z_{i,t}$ 、誤差項 $\varepsilon_{i,t}$ で説明します。2 行目はプロセスモデルと呼ばれ、今期の状態 $z_{i,t}$ が前期の状態 $z_{i,t-1}$ （時系列相関を仮定）で説明され、今期と前期の差は空間相関変数 $u_{i,t}$ で説明しようというものです。 ρ_T は時系列相関のパラメータ、 σ^2 はノイズ分散、 τ^2 は空間相関変数の分散を表します。
動的モデリングには次の利点があります。

- (A) 現象の拡散・伝播が明示的にモデル化できる
- (B) 平均（回帰含む）と分散・共分散では捉えきれないような複雑な現象もモデル化できる
- (C) 計算コストが小さくなりやすい
- (D) データ同化に応用しやすい

一方で、全期間を一度にモデル化する静的アプローチに比べると、安定性の面ではやや劣ります（例えば、初期パラメータの影響を受けやすい）。要約すると、動的アプローチは安定性はやや劣るものの複雑な現象のモデル化が可能であり、特に伝播・拡散を伴うような現象のモデル化に役立ちます。

なお、本書では実用性、安定性を重視して静的な時空間モデルを中心に紹介を行いますが、動的な時空間モデルは地球科学（geoscience）や機械学習の分野で急速に発達しており、今日では天気予報などにも利用されています。詳しくは樋口（2011a, b）などが参考になります。

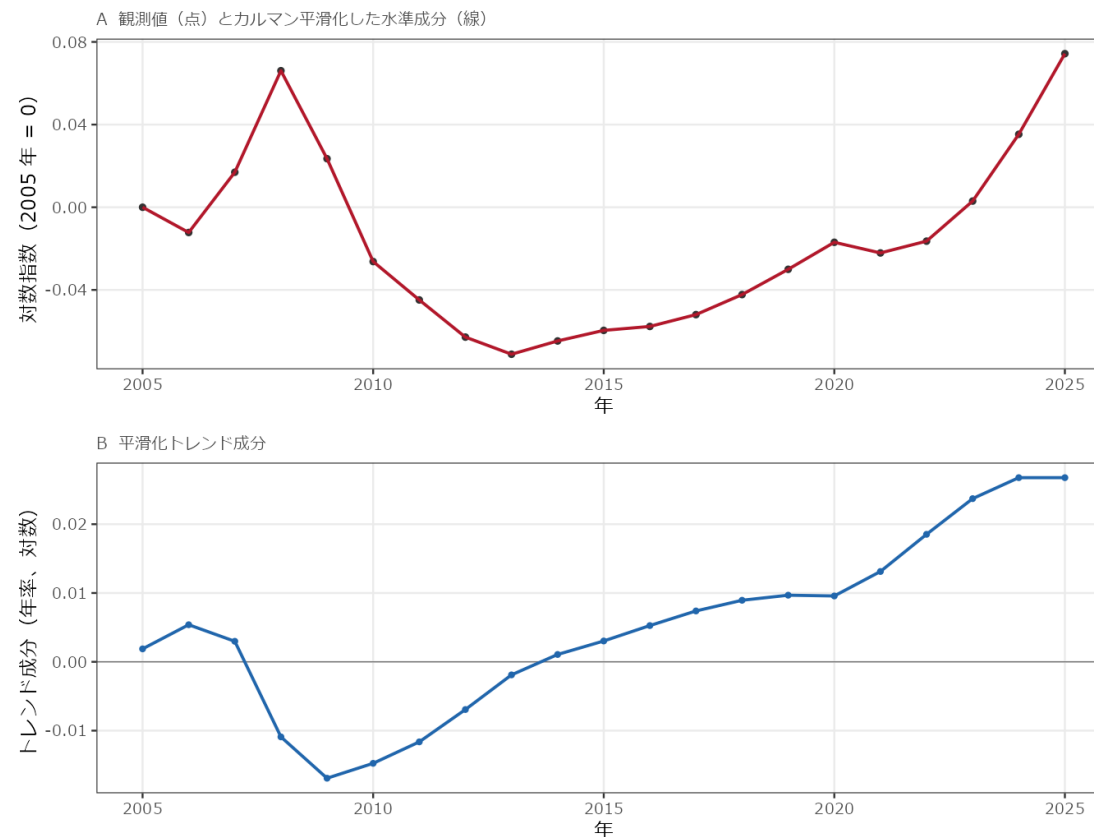
17.6 時空間統計モデルと R パッケージのレビュー

この話 → 村上 第18章 時空間 CAR モデル

注: CARBayesST::ST.CARanova の MCMC 標本から取得した ϕ の事後中央値であり、点推定ではなく事後分布の要約である。ポリゴンの読み込みでは、球面幾何による演算を平面幾何に切り替えたうえで、自己交差や退化した頂点を含む境界を修復しておく必要がある。これを省くと、退化頂点のために隣接行列の構築が失敗する。本編 図32。

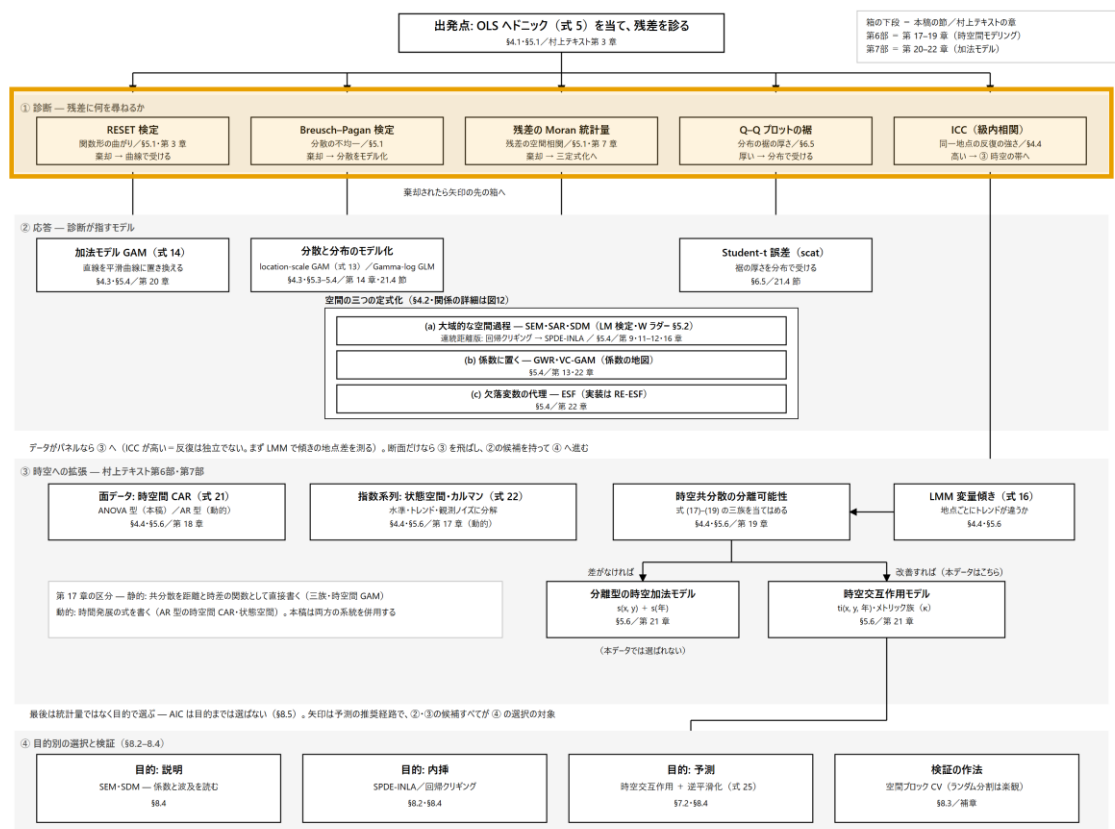
指数系列の分解

カルマンの答え: 観測ノイズ ≈ 0 — 指数は観測の時点で既に滑らか



注: A の黒点が品質調整済み地価指数の観測値、赤線がカルマン平滑化した水準成分。B は同じ平滑化から取り出したトレンド成分（年率、対数）。フィルタは各時点までの情報のみを用い、平滑化は全期間の情報を用いるため、過去を振り返る図としては後者が適切である。実際の予測に用いる場合はフィルタ側を参照する必要がある。収束は述語 T5、すなわち最尤推定の収束判定コードがゼロであることにより確認済み。本編 図33。

①の診断を「最良モデルの残差」にもう一度 誤差項の診断 → 鑑定平滑化



拡大 ↓

① 診断 — 残差に何を尋ねるか

RESET 検定

関数形の曲がり / \$5.1・第 3 章
棄却 → 曲線で受ける

Breusch-Pagan 検定

分散の不均一 / \$5.1
棄却 → 分散をモデル化

残差の Moran 統計量

残差の空間相関 / \$5.1・第 7 章
棄却 → 三定式化へ

Q-Q プロットの裾

分布の裾の厚さ / \$6.5
厚い → 分布で受ける

ICC (級内相関)

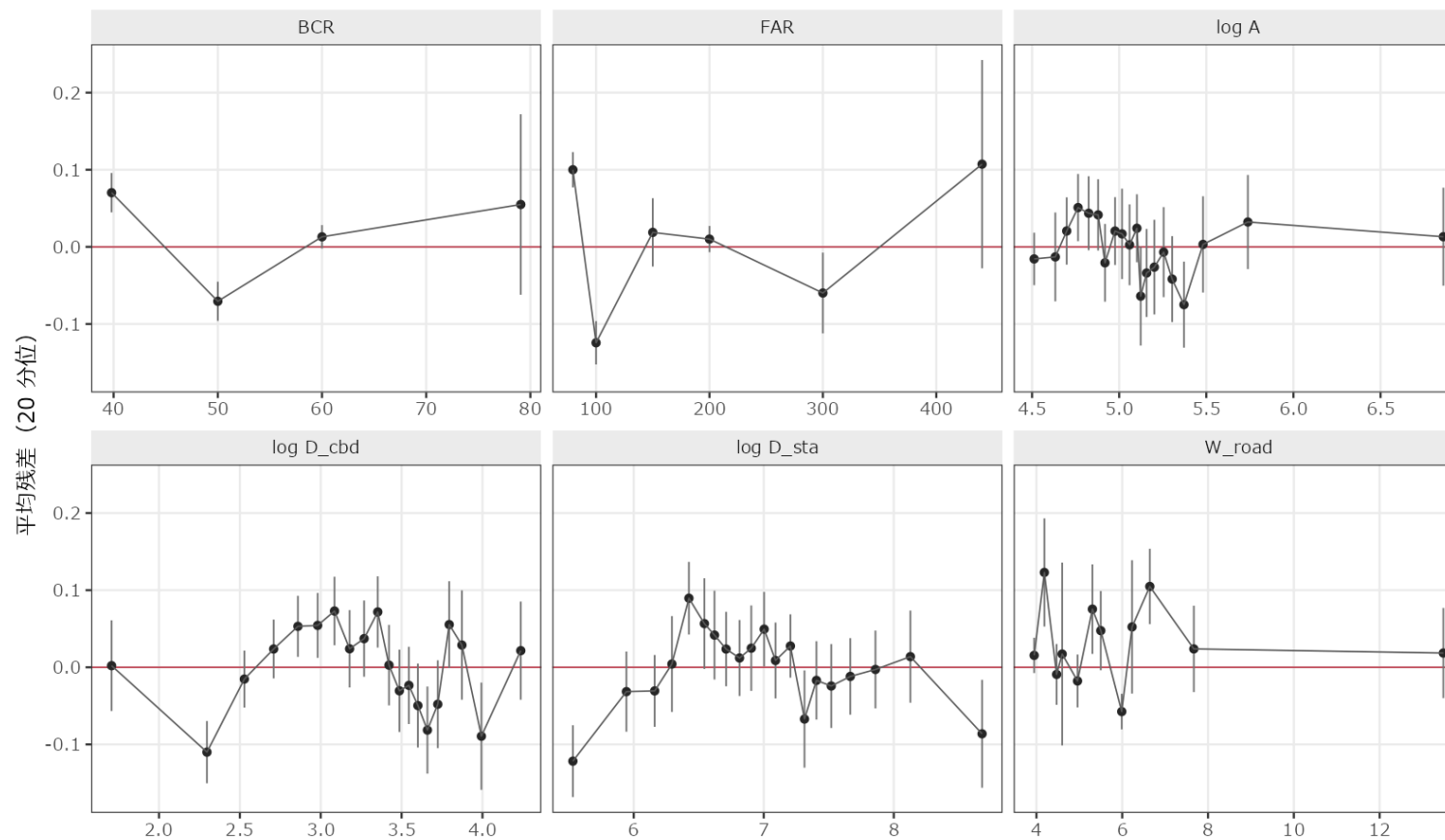
同一地点の反復の強さ / \$4.4
高い → ③ 時空の帯へ

モデルを選んだ後も誤差項を診る (§ 6)。そして誤差の正体へ (§ 7)

関数形の残り

分位別の平均残差 — GAM 導入後は各変数でほぼ水平

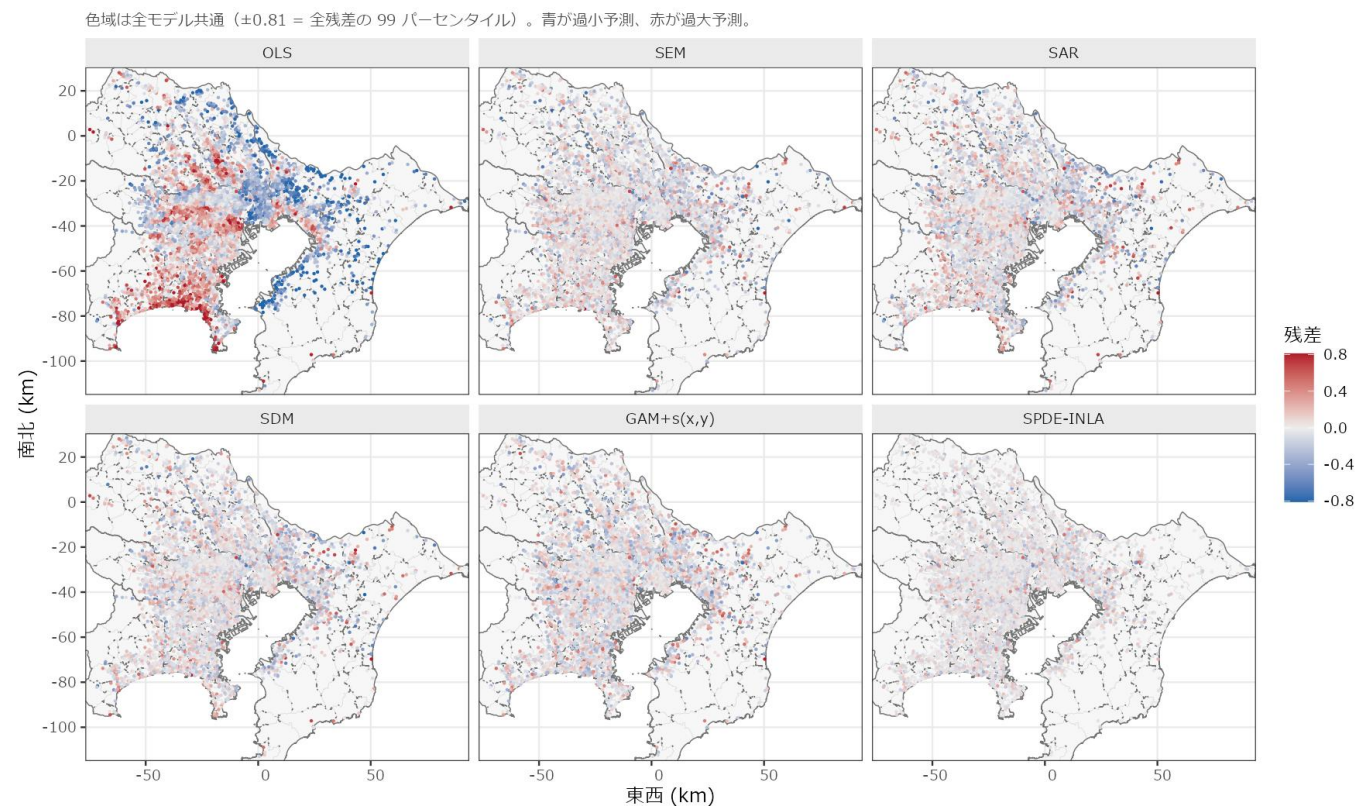
誤差棒は ± 2 標準誤差。ゼロ線から系統的に外れる区間が関数形の不足を示す。



注: 各共変量の 20 分位ごとの平均残差と ± 2 標準誤差。ゼロ線から系統的に外れる区間が関数形の不足を示す。本編 図35。

残差の地図・モデル別

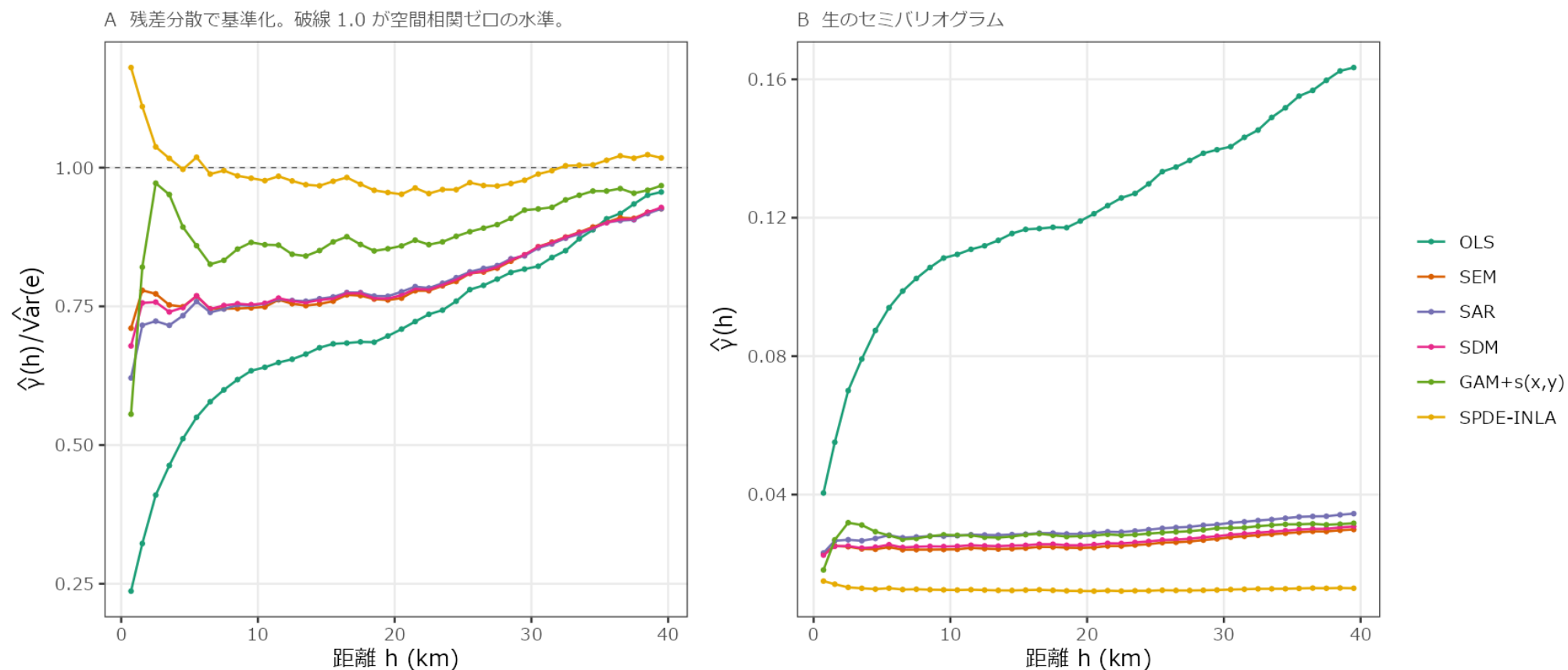
空間モデルの残差からは大構造が消える — ただし完全ではない



注: 色域は全モデル共通 (± 0.81 = 全残差の 99 パーセンタイル)。青が過小予測、赤が過大予測。OLS では埼玉西部・房総の赤と東京東部の青が数十 km 規模の塊として現れており、残差が独立でないことが目視でも明らかである。SEM 以降ではこの塊が解消し、SPDE-INLA ではほぼ一様となる。本編 図37。

残差の距離減衰

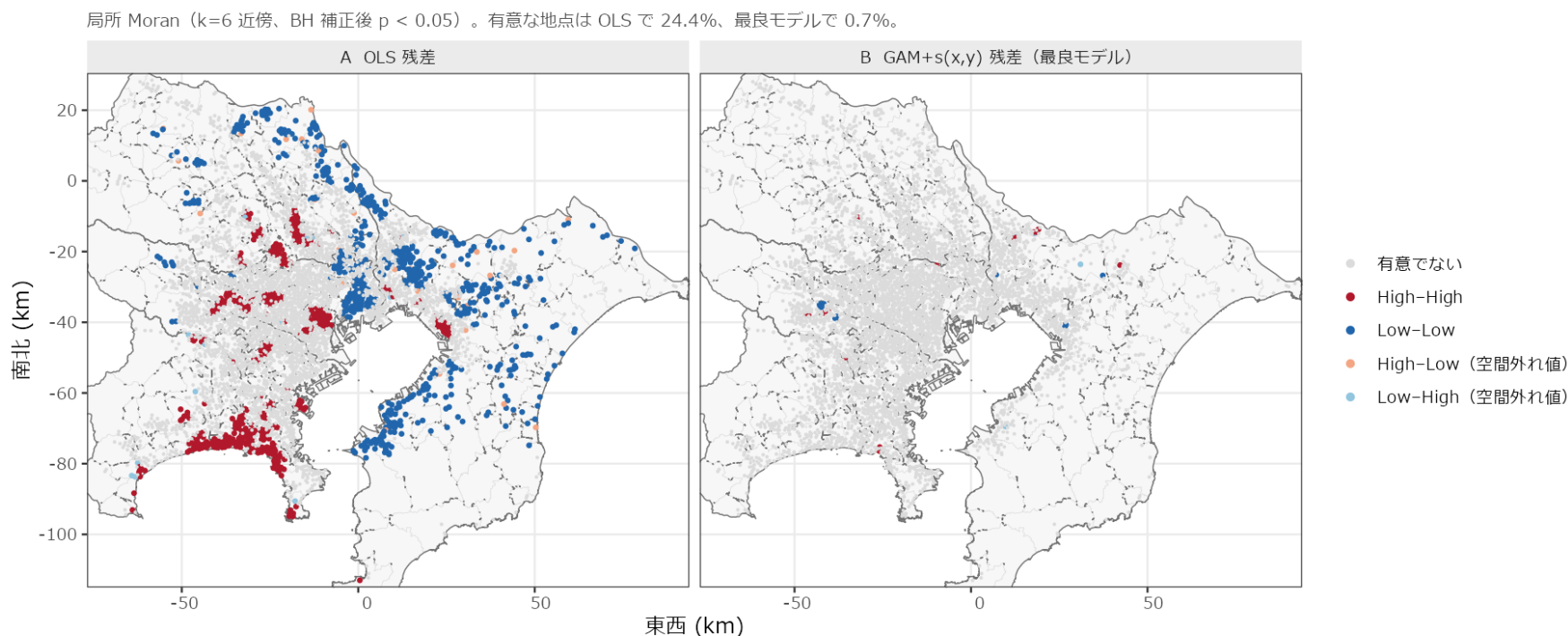
モデル別セミバリオグラム — 空間モデルはカーブが平らに



注: A は各モデルの残差分散で基準化したもの。破線 1.0 が空間相関ゼロの水準である。B は基準化前の生のセミバリオグラム。生の値はモデルごとに残差分散が大きく異なる（OLS の残差分散は SEM の 5 倍以上）ため、そのままでは形を比較できない。本編 図38。

残った空間クラスタ

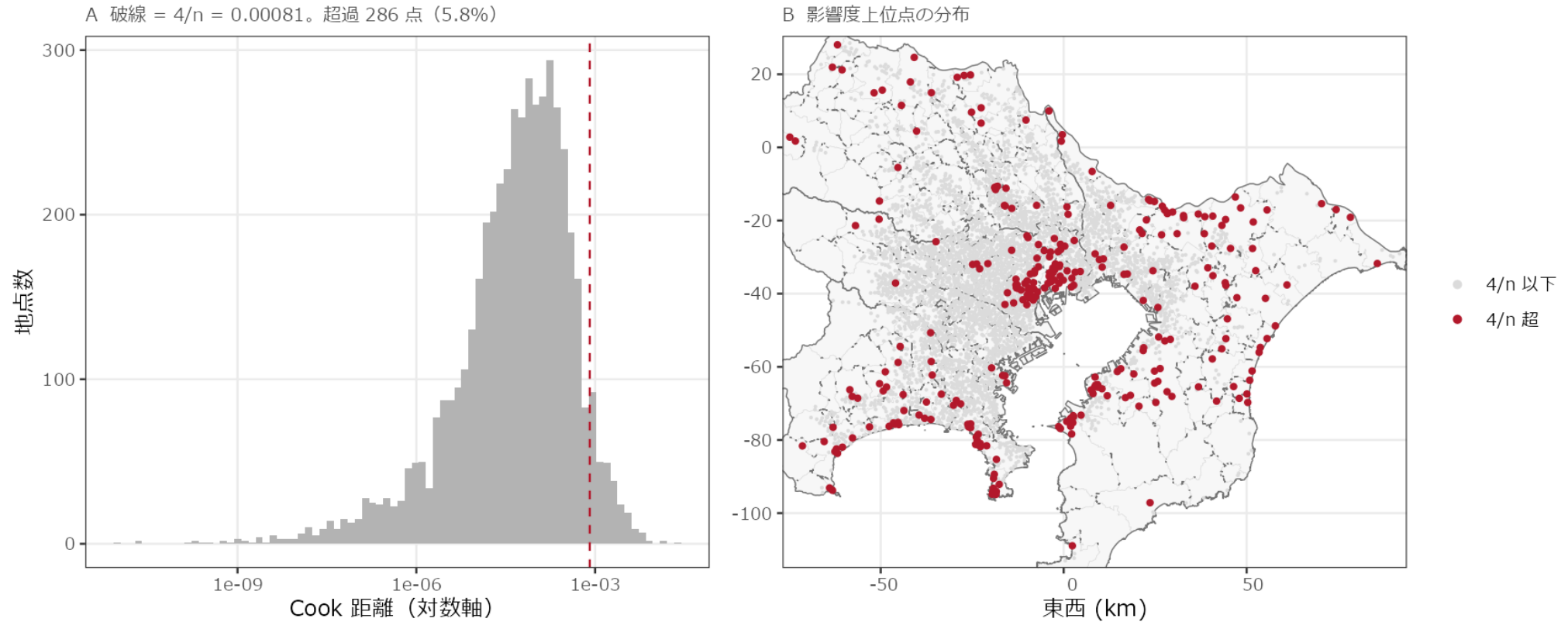
LISA 有意地点は 24.4% → 0.7% (最良モデル残差・BH 補正)



注: $k = 6$ 近傍、Benjamini-Hochberg 補正後 $p < 0.05$ 。A の OLS 残差では 24.4% の地点が有意なクラスターに属し、大部分が High-High と Low-Low である（残差が空間的に強く固まっている）。B の最良モデル残差では有意な地点が 0.7% (33 点) に減り、しかも空間外れ値 (High-Low、Low-High) は 4 点にとどまる。本編 図42。

外れ値と影響度

Cook 距離の大きい地点は少数 — 結論は外れ値に依存しない



注: A は Cook 距離のヒストグラム (対数目盛)、破線は $4/n = 0.00081$ 。B は閾値を超える点の空間配置。特定地域に集中しておらず散在している。本編 図41。

鑑定平滑化の実測

公示地価は取引ベース指数の 1/3 しか動かない

2.09%

公示地価の年次変化率
SD

6.36%

取引ベース指数の同 SD

+0.825

公示の AR(1) — 慣性

−0.277

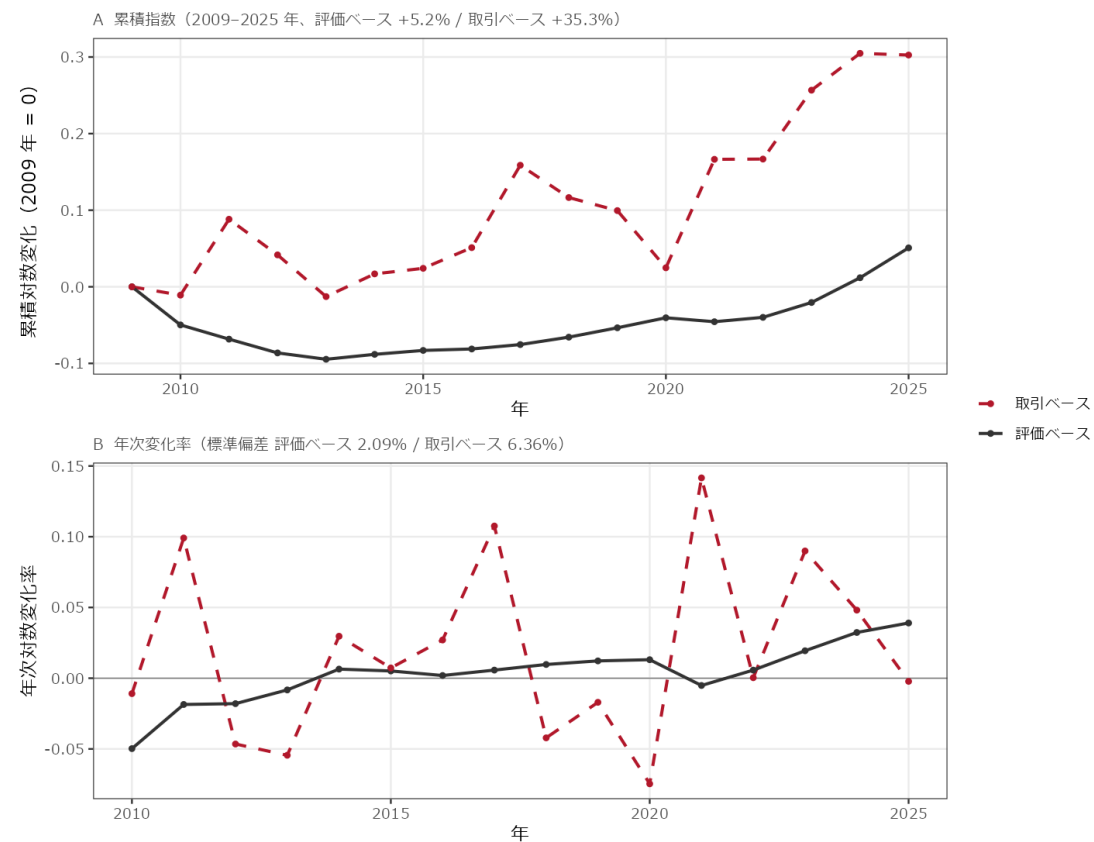
取引の AR(1) — 揺り戻し

注: 同一地域・同一資産種別での評価ベース（公示地価）と取引ベース（不動産価格指数・南関東）の比較。本編 § 7.2。

資料: 松前景一郎「鑑定評価額の時空構造と誤差項 — 首都圏公示地価による実証」2026年8月版

二系列の比較

同じ市場の二つの顔 — 滑らかな評価と、荒い実勢

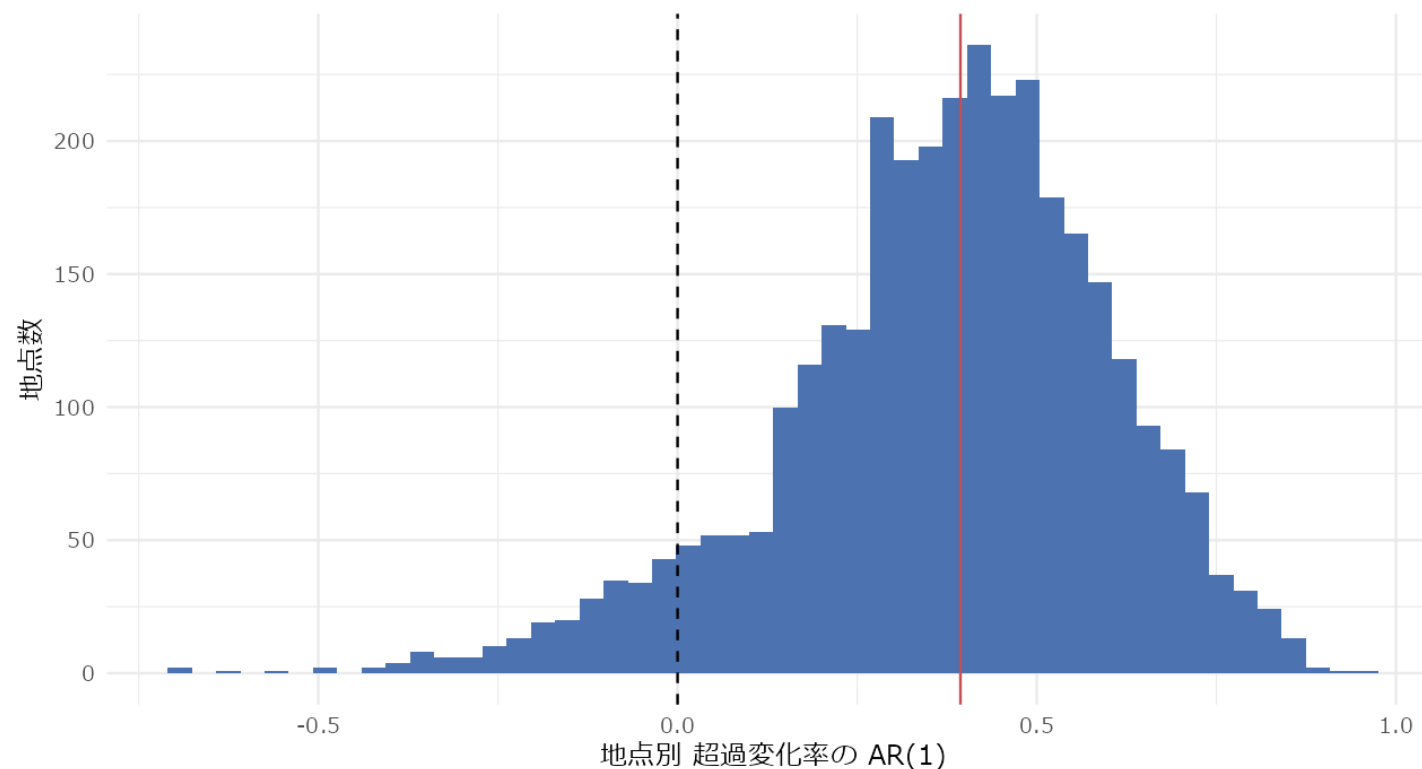


注: A が累積対数指数、B が年次対数変化率。取引側は公開 Excel のシート「南関東圏原系列」から読み込み、階層ヘッダを解いて住宅地の列を特定した。読み込みで一度事故を起こしており、readxl が既に POSIXct 型に変換した日付列を Excel シリアル値とみなして二重変換した結果、年が 3306575 年となった（型を確認してから変換する形に修正済み）。本編 図43。

地点別の慣性

地点別 AR(1) の分布も正に寄る（3,370 地点）— 慣性は普遍的

鑑定平滑化の証拠: 個別地点の変化率が正に自己相関する
中央値 0.394（真の取引価格なら 0 付近になるはず）



注: 地点ごとに 1 つの ϕ_1 を推定し、その 3,370 個の分布をヒストグラムとしたもの（集計後の指数から 1 個の ϕ_1 を算出しているのではない）。用いているのは生の変化率ではなく共通年効果を除いた超過変化率であり、この処理を行わないと全域一律の市況が自己相関として混入する。破線がゼロ（効率的市場であればこの位置）、赤い実線が中央値。分布全体が右へずれていることが要点である。平均が正であるだけなら一部の地点で説明できてしまうが、分布ごとと移動していれば系統的である。本編 図44。

決定的な証拠: L02

同じ土地を国と県が別々に鑑定している — 突き合わせると

314

L01 × L02 の共通地点

21.8%

半年後に 1 円まで同額
の地点年

49.6%

市況が動かない 2012 年
の同額率

0.0%

急落した 2009 年の同額
率

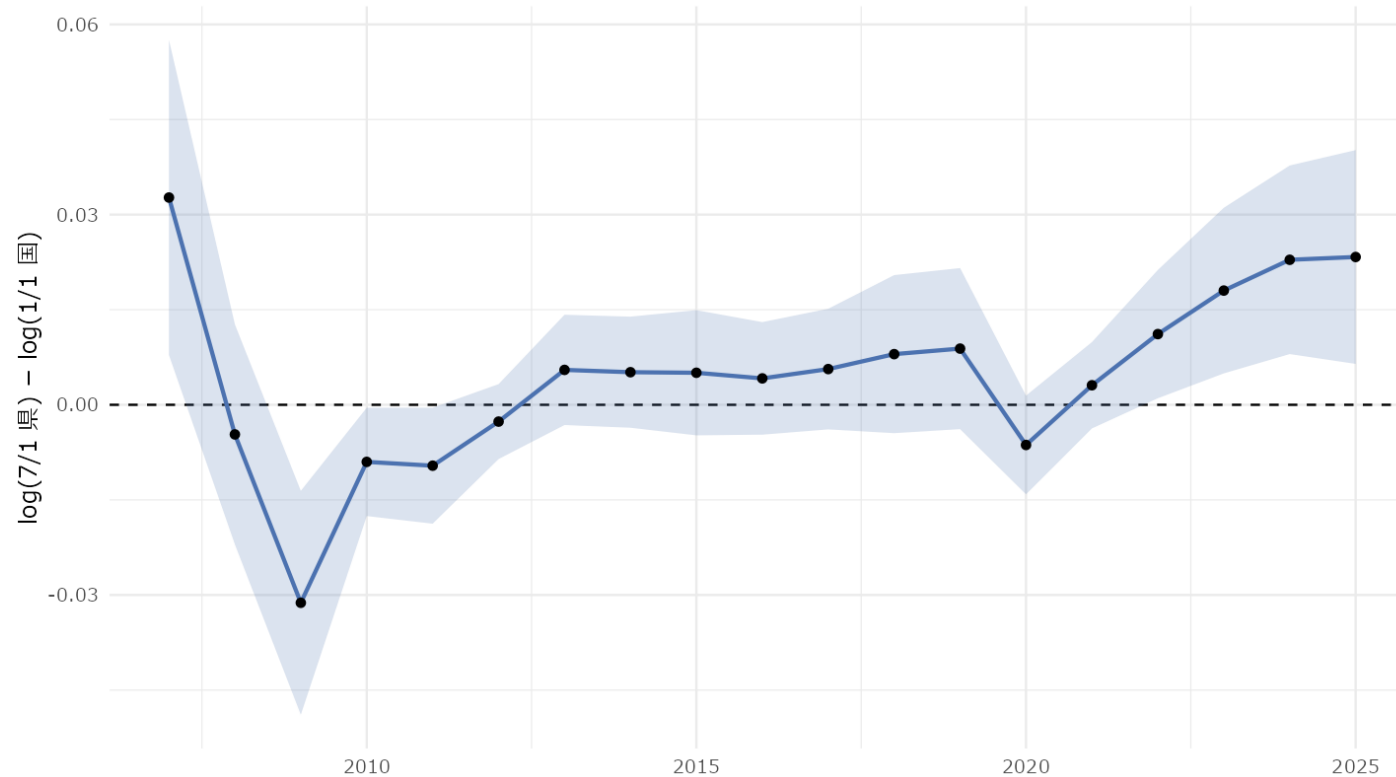
注: L01 (地価公示・1/1・国) と L02 (都道府県地価調査・7/1・県) の 1 m 以内一致 314 地点・5,034 地点年 (2007–2025)。出所: 本編 § 7.3。

二系統の乖離

食い違いの SD は市場変動の 1/4.6 — 独立な視点になっていない

同じ土地・別の鑑定主体・半年ずれ（共通 314 地点）

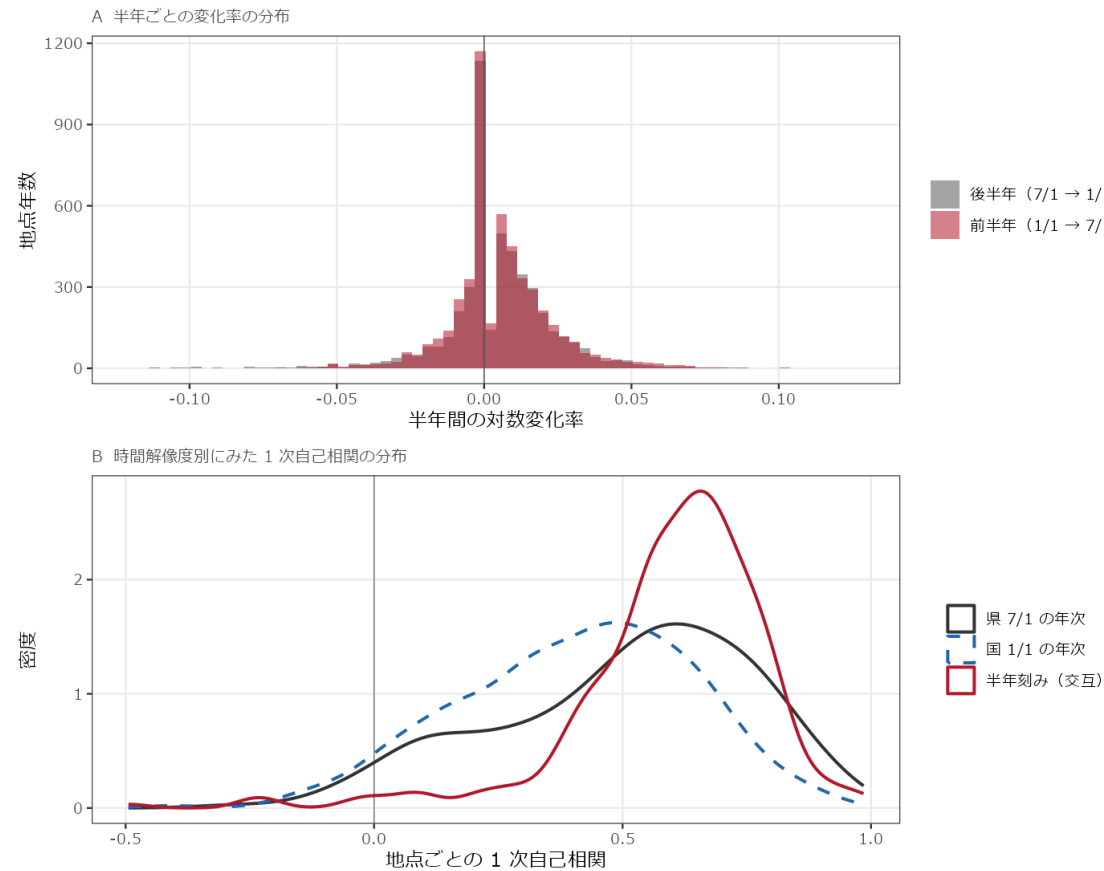
帯は地点間の 1 標準偏差。ゼロから離れていれば半年分の市場変動、幅が狭ければ二系統は独立でない



注: 実線は同一地点における d_{it} の年平均、帯は地点間の 1 標準偏差。帯の幅が読みどころであり、これが狭いということは 314 地点すべてで二系統の差がほぼ同一であること、すなわち独立な評価ではないことを意味する。実線がゼロから離れている分は半年分の市場変動を反映している（2009 年に大きく負、2023 年以降に正）。本編 図45。

半年解像度の逆説

細かく見るほど滑らか（AR $+0.405 \rightarrow +0.598$ ） — 実勢系列なら逆のはず



注: A は前半 (1/1 → 7/1、国 → 県) と後半 (7/1 → 1/1、県 → 国) の変化率を重ねたヒストグラム。B は表27 の 3 系列について地点ごとの ϕ_1 の分布を核密度推定で重ねたもの。平均値のみでなく分布ごと右へずれていることが要点である。本編 図46。

処方: 逆平滑化

平滑化の機構 — 今期の評価は前期と実勢の加重平均

$$r_t = a r_{t-1} + (1 - a) r_t^*$$

逆平滑化 — 推定した a で実勢を復元（式 25）

$$r_t^* = \frac{r_t - a r_{t-1}}{1 - a}$$

- 復元後の SD 5.40% — 取引ベースとの差 4.27pt → 0.96pt
- 予測に使うなら、逆平滑化してから（§ 8.4）

注: a は平滑化パラメータ（推定値から逆算）。Geltner 流。復元後 SD 5.40% で取引ベース 6.36% に接近（差 0.96pt）。本編 式(24)–(25)・§ 7.2。

本編の結論 (1/2)

7つの発見 — 前半

- ① 単純平均の指数は 11% 上振れ（構成効果）
- ② 変動は取引ベースの 1/3 — リスクを 1/3 に誤る
- ③ 二系統鑑定 of 21.8% が 1 円まで同額 — 慣性は手続き
- ④ SAR か SEM かは近傍数 4 と 6 で逆転する

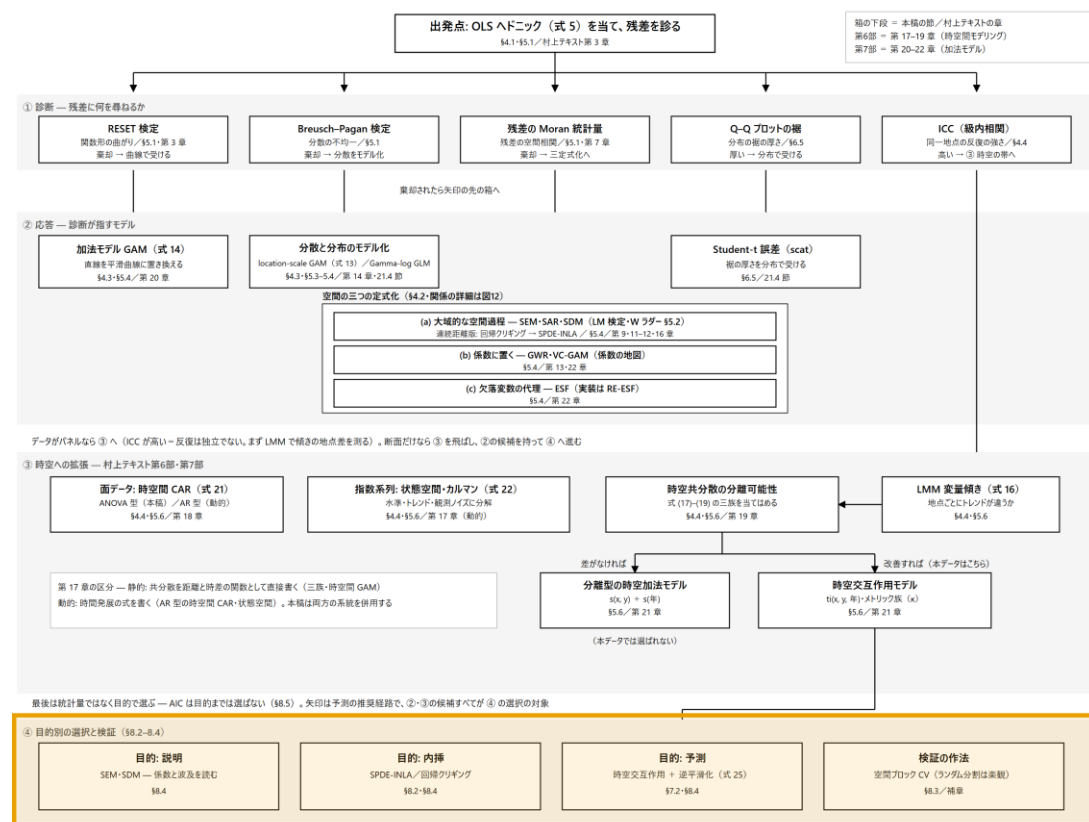
本編の結論 (2/2)

7つの発見 — 後半

- ⑤ 規制変数の係数は空間交絡 — 場所を制御すると消える
- ⑥ 地図は年とともに変形する ($\kappa = 2.12 \text{ km/年}$)
- ⑦ 最良モデルは目的で違う — 唯一のランキングは無い

4 目的別の選択と検証

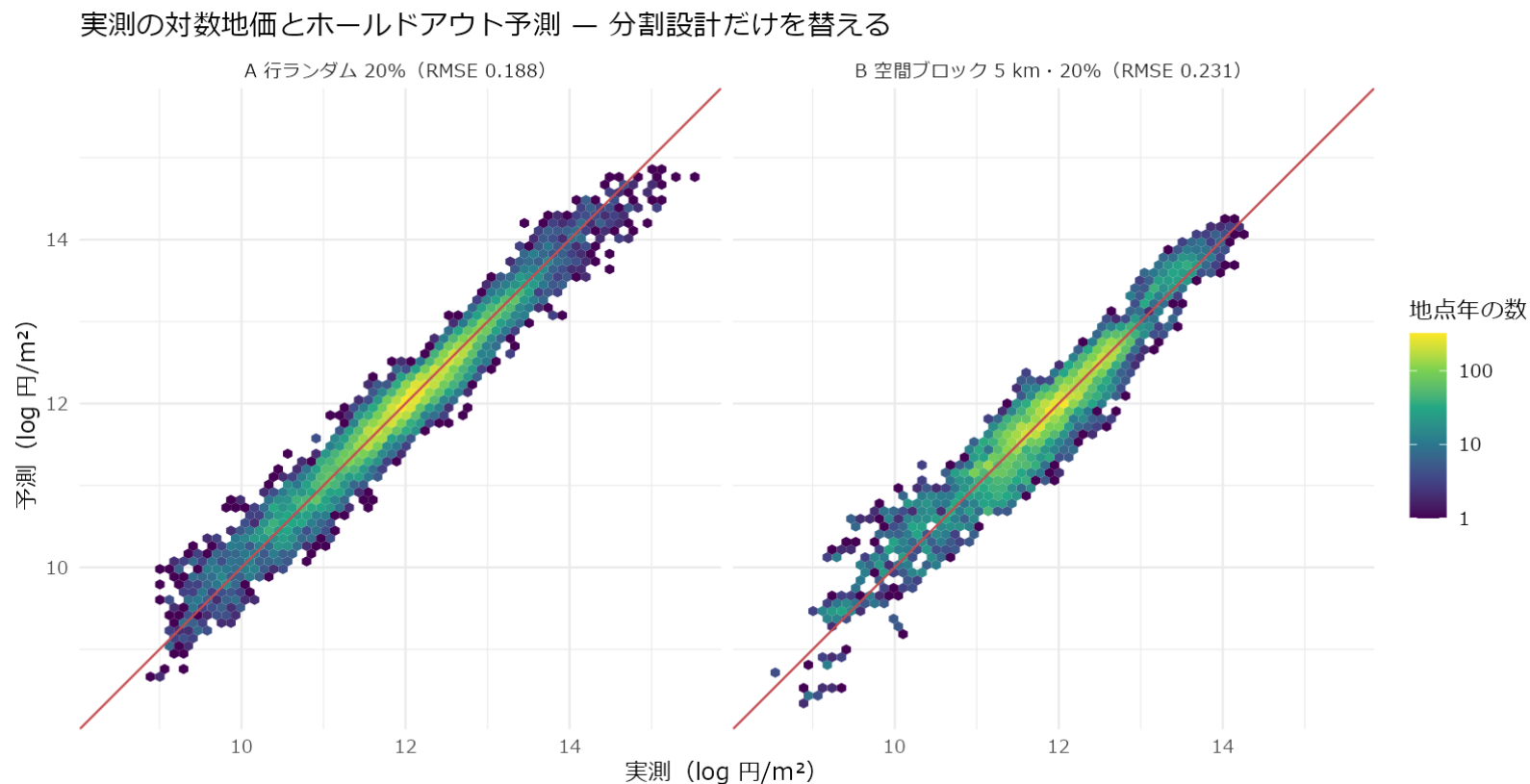
- 1 なぜこのデータで、何を測るか
 - 2 出発点 — OLS ヘドニック
 - 3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空
 - 4 目的別の選択と検証
 - 5 総合考察と AI の役割
- A Appendix A — モデルの系譜 (図51)
- B Appendix B — 参考資料



④ 最後の分岐は統計量ではなく目的 (本編 § 8)

検証設計が結果を変える

行ランダムは楽観 18.4% — 同一地点の別年が 99.9% 学習側に残る



注: 対象は時空交相互作用モデル (表19 第 4 行) で、パネル A・B とも同一の式を学習側だけで推定し直してテスト側を予測している (水準欠落による除外は 0 行)。六角形のピンの色は地点年の数 (対数目盛り)、赤線が 45 度線である。RMSE などの数値は out/tab/28_holdout.csv。本編 図49。

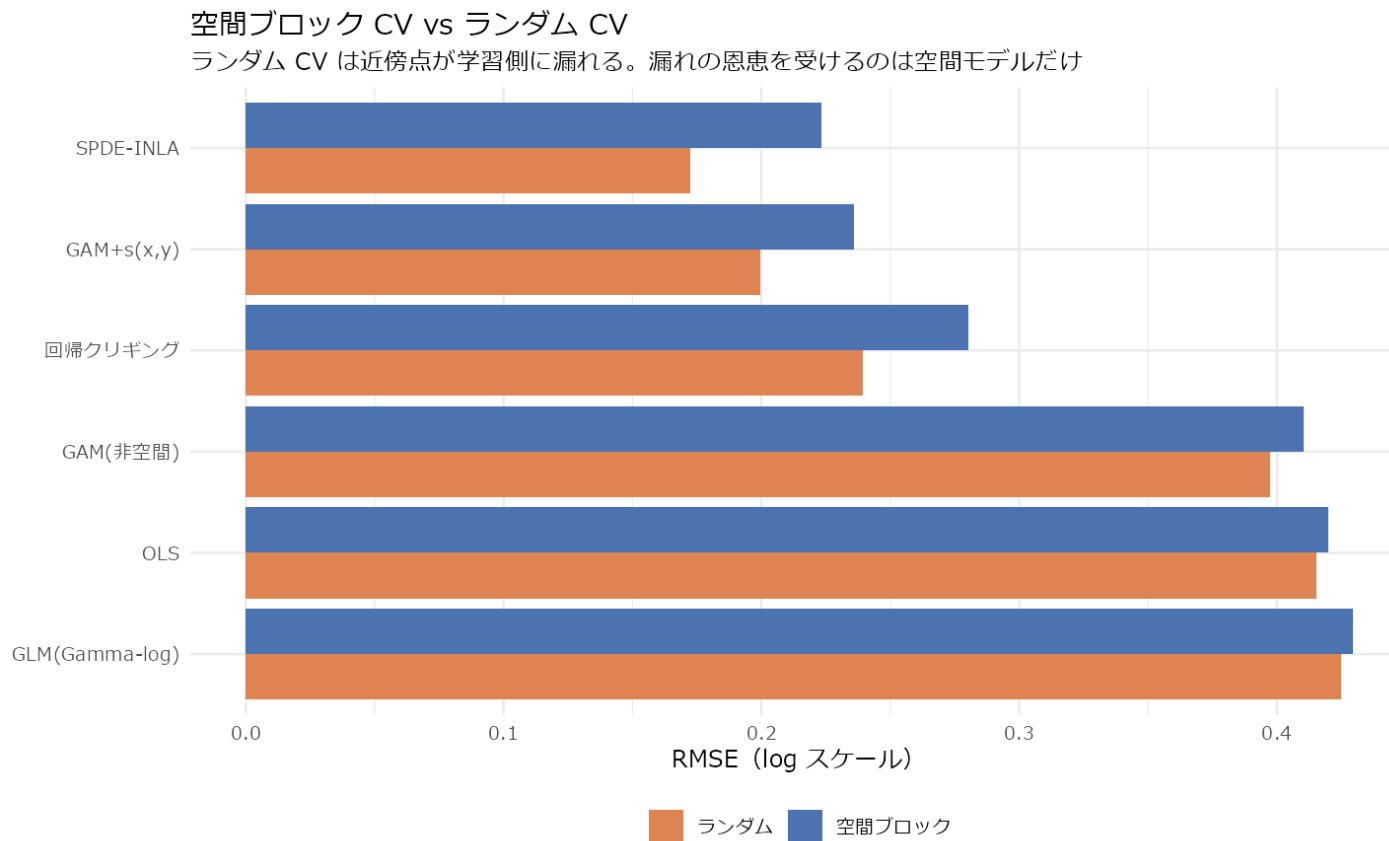
内挿性能（ブロック CV）

	RMSE	90% 被覆率
SPDE-INLA	0.2232	0.877
GAM + $s(x,y)$	0.2360	0.845
回帰クリギング	0.2803	0.879
GAM（非空間）	0.4102	0.891
OLS	0.4198	0.896

注: ブロックは 5 km 角の格子を単位として 10 分割に無作為割当。計算時間は 10 分割の合計（1 回の当てはめではない）。RMSE は二乗平均平方根誤差（root mean squared error）、MAPE は平均絶対誤差率（mean absolute percentage error、円スケール）。CRPS は連続順位確率スコア（continuous ranked probability score）であり、予測を点ではなく分布として評価する。本編 表28。

分割方式の効き方

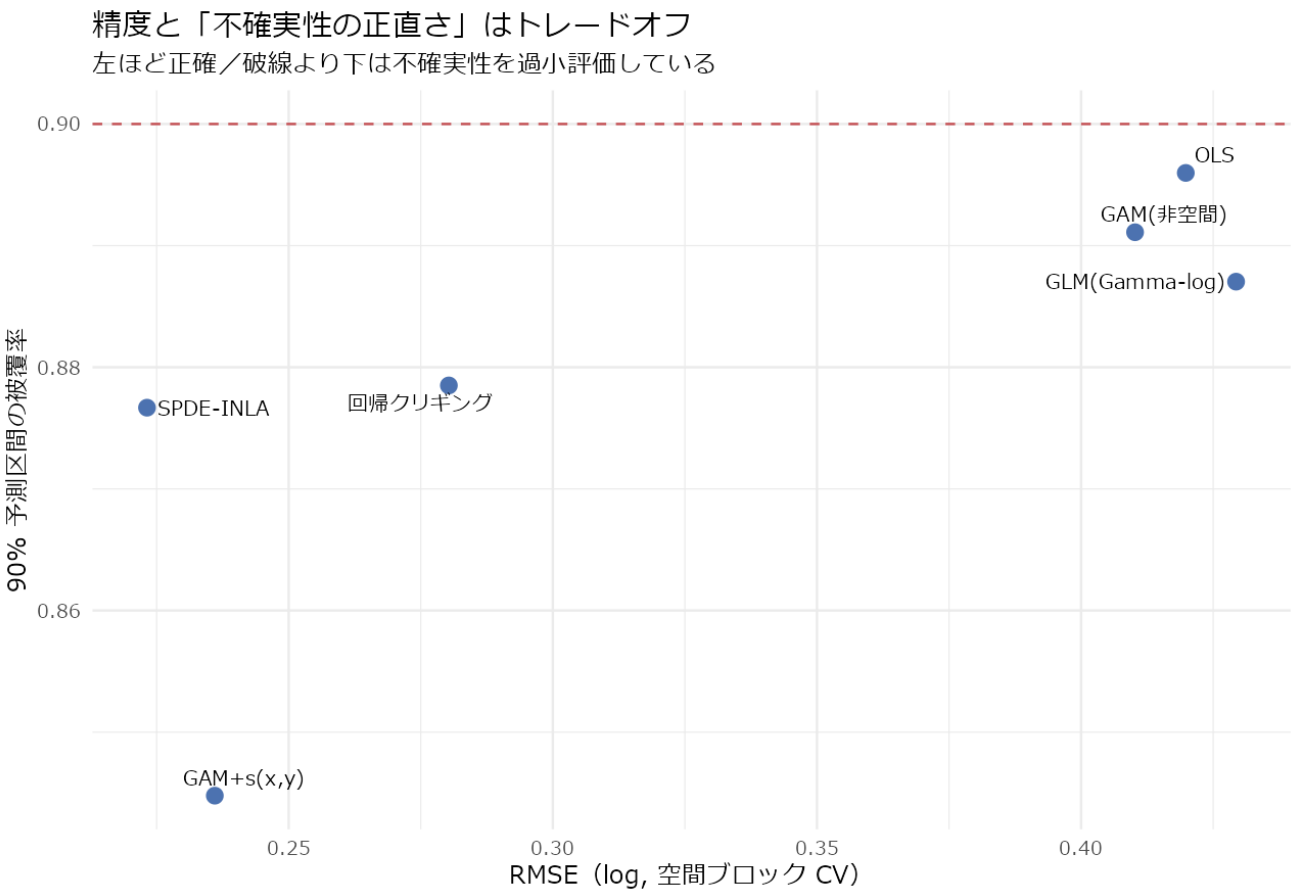
同じモデルでも、ランダム分割は空間モデル側だけ低く出る



注: 同一のモデルを 2 通りの分割で評価した RMSE。この図は一度ラベルが入れ替わった状態で出力されている。09_blockcv.R で pivot_wider した後に列名を位置で振り直したため、空間ブロックとランダムが逆になり、述語 V1 が偽の FAIL を返した。交差検証自体に 15 分を要するため集計のみを 09b に分離し、列を位置ではなく値で選択する形に修正している。本編図47。

高精度ほど区間は過小

RMSE と被覆率の順位相関 0.77 — 左（正確）ほど下（過信）



注: 横軸が空間ブロック交差検証の RMSE、縦軸が 90% 予測区間の実測被覆率、赤い破線が名目値 0.90。この図の主張は点の位置ではなく傾きであり、左（正確）ほど下（過信）に寄ることを示している。判定は目視ではなく RMSE と被覆率の順位相関（Spearman 0.77）による述語 V4。本編 図48。

楽観バイアスの一覧

ランダム CV は空間モデルだけを平均 17.6% 過大評価する

	楽観バイアス
SPDE-INLA	22.7%
GAM + $s(x,y)$	15.4%
回帰クリギング	14.7%
GAM（非空間）	3.1%
OLS	1.1%

注: 楽観バイアスは（空間ブロック CV の RMSE - ランダム CV の RMSE） / 空間ブロック CV の RMSE。数値は blockcvcmp。本編 表29。

目的別の推奨

決定表 — 何をしたいかで選ぶ

	判定基準	推奨
説明	残差の独立性	SEM / SDM
内挿	ブロック CV	SPDE / クリギング
予測	交互作用 + 補正	ti モデル + 逆平滑化

注: 本編 表30。説明: 残差 Moran 最小の SEM/SDM。内挿: SPDE（精度）かクリギング（区間・速度）。予測: 分離型は外縁の符号を落とすため交互作用型 + 式(25) の逆平滑化。

AIC の守備範囲

AIC の順位は内挿性能の順位と完全一致（Kendall $\tau = 1.00$ ）。

しかし説明適性とは一致しない —

AIC 1 位の GAM+s(x,y) は説明では 6 位、

説明 1 位の SEM は AIC では 4 位。

注: 説明適性の順位は表20 の $\forall \max ||$ による（表20 の 11 モデル中の順位）。SPDE-INLA はベイズ推定であり AIC が定義できないため、AIC 順位を持たない（§ 8.5 末尾）。説明適性第 11 位の WLS は診断のための補助推定であり、モデル比較の対象としていない。回帰クリギングは 2 段階推定のため、AIC $\cdot \forall \max ||$ のいずれの序列にも載らない。本編 表31。

5 総合考察と AI の役割

1 なぜこのデータで、何を測るか

2 出発点 — OLS ヘドニック

3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空

4 目的別の選択と検証

5 総合考察と AI の役割

A Appendix A — モデルの系譜（図51）

B Appendix B — 参考資料

先生からのメッセージ

下流側ではなく上流側の専門
家が必要とされる時代

(c) 川口有一郎

20260822

上流と下流

本稿の発見はすべて「上流」で決まっていた。
標本の入れ替わり・評価という測定・検証の設計 —
下流の当てはめをいくら磨いても、
上流の設計を検討しなければ、11% の構成効果も 1/3 のリスク過小評価も
検出できない。

実務への持ち帰り

公示地価で測ったリスクは $1/3$ に見える。

規制変数の係数は空間交絡で化ける。

検証はブロックで切らないと空間モデルに下駄を履かせる。

— 不動産の定量業務 3 つの注意書き。

AI と本作業

全工程を AI（Claude Code）併走で実施 — その記録も本編 §9 に

21

299

51/35

0

機械の誤り（検出して修正）

本文数値の再計算照合

図・表（すべて再現可能）

最終 FAIL（全ゲート通過）

機械の誤り 21 件

どう間違え、どう捕まえたか

	件数
A 述語・検定の設計	9
B 実行時エラー起因	4
C あり得ない値の見逃し	2
D 原データ遡及で発覚	6

注: 本編 表33–34。例 — A: 緯度の述語が小笠原で FAIL（データが正）。C: 積和族が分離可能族より悪い（最適化失敗）。検出はしきい値つき述語と原データ遡及による。

AI は何に効いたか

支援になった点 / ならなかった点 (§ 9.3–9.4)

- 効いた: 実装の速度と網羅 (51 図・35 表)
- 効いた: 規約の徹底 (背景地図・出典・述語)
- 効かず: 自己修正 — 外部の照合が要る
- 効かず: 何を問うか — 判断は人間の仕事

所見

LLM は「もっと考えて」では自分を直せない。

信頼は、外部接地（データへの遡及）と

プロセス（失敗しうる形の検査）から来る。

— 本稿の 21 件の誤りと 299 件の照合が、その実証である。

A Appendix A — モデルの系譜（図51）

- 1 なぜこのデータで、何を測るか
- 2 出発点 — OLS ヘドニック
- 3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空
- 4 目的別の選択と検証
- 5 総合考察と AI の役割

A Appendix A — モデルの系譜（図51）

B Appendix B — 参考資料

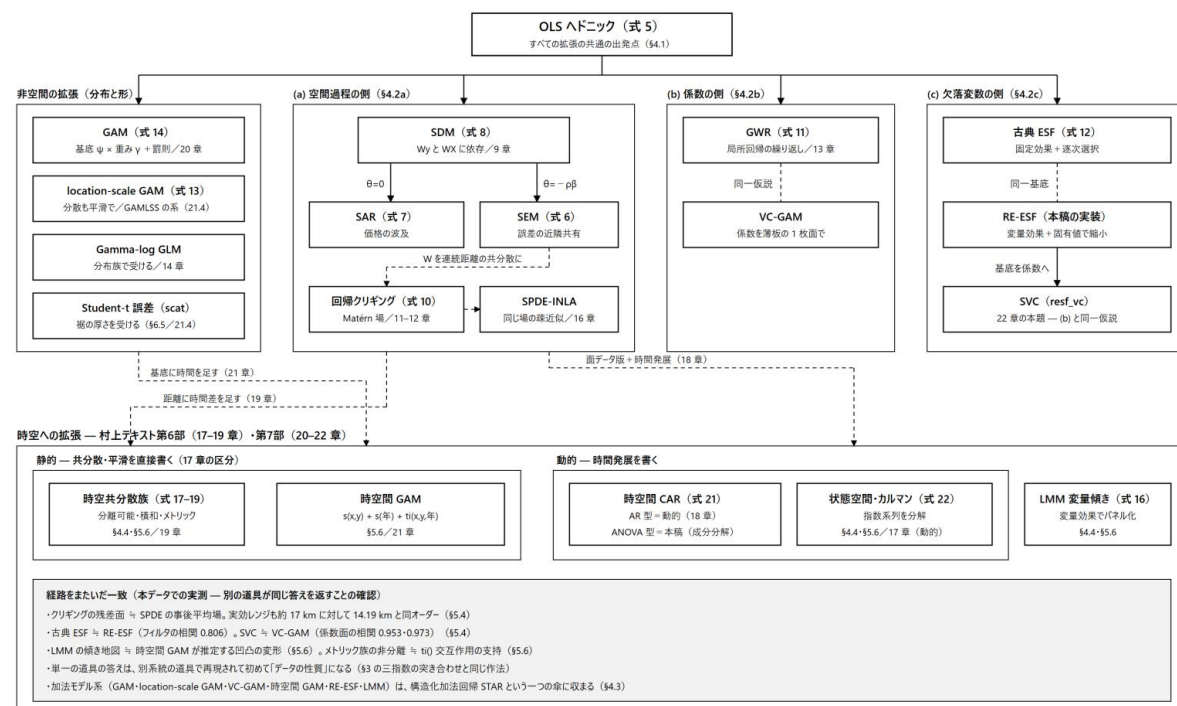
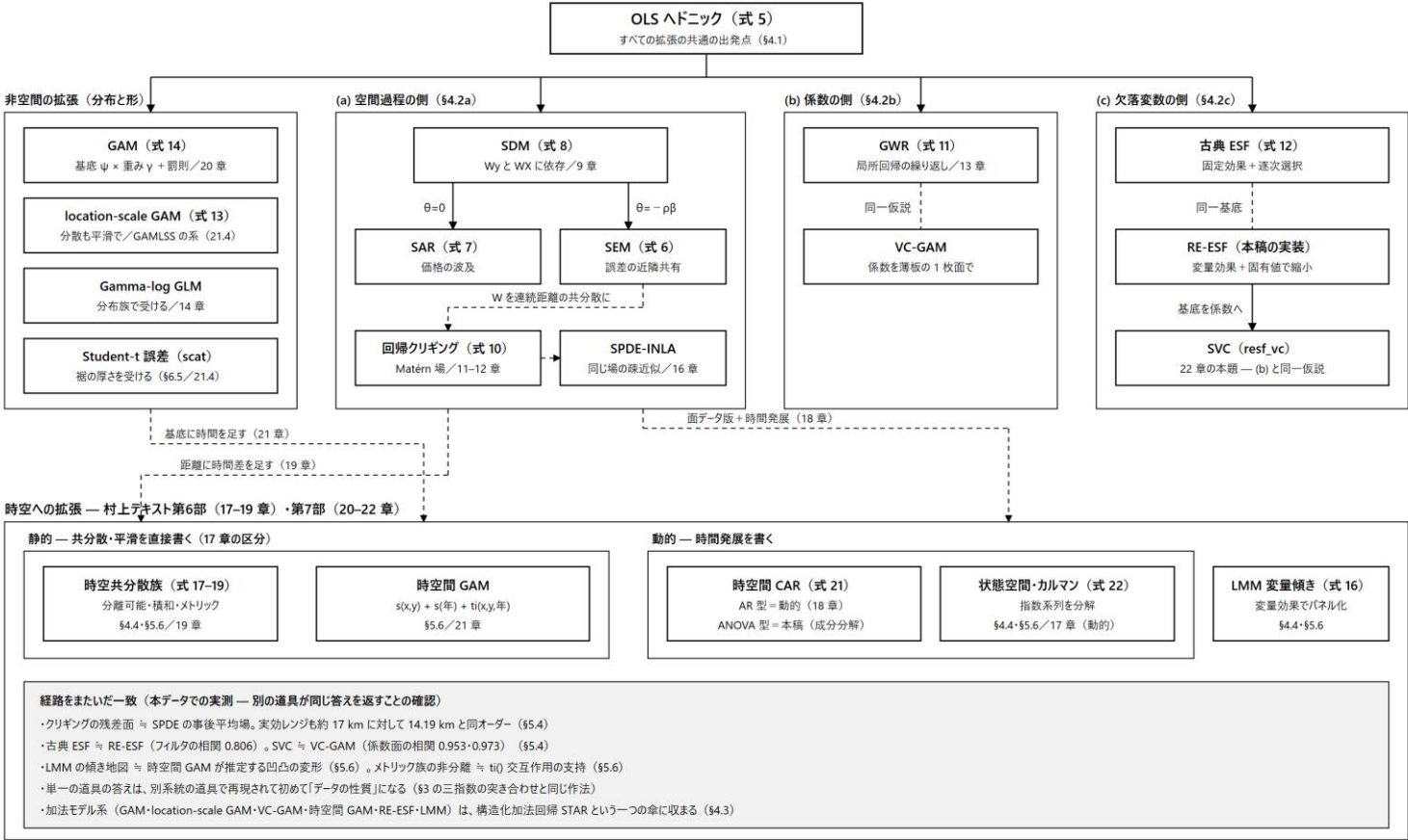


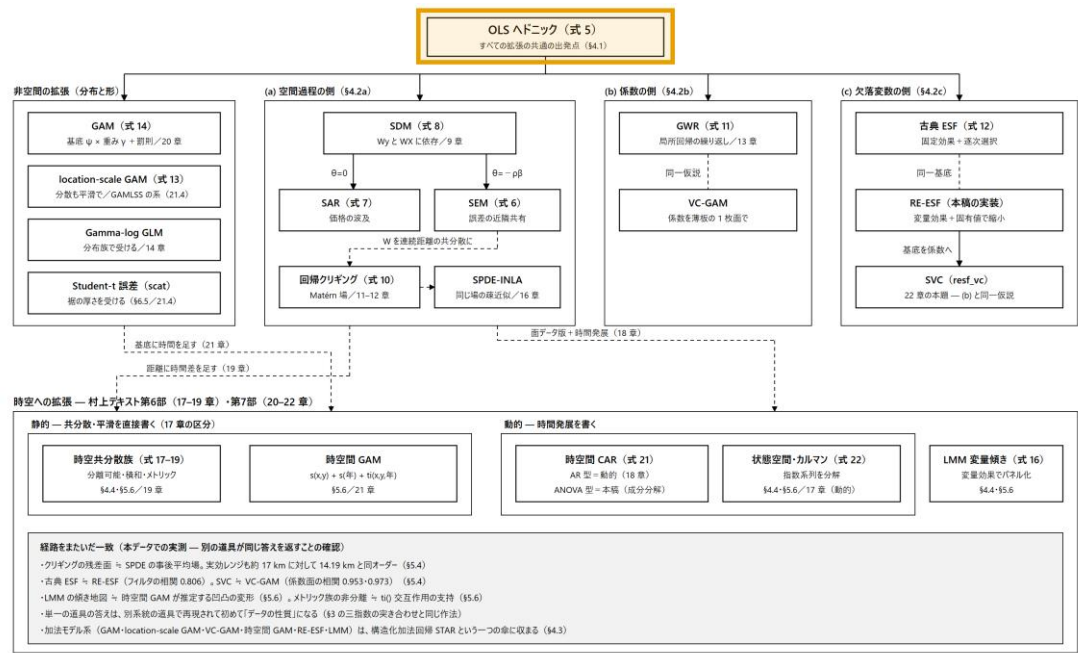
図51 で全モデルの関係を俯瞰する — 入れ子・対応・同一仮説の別実装・時空への持ち上げ

図51 の読み方

実線 = 制約による退化、破線 = 対応（同一仮説・同一基底・時空への持ち上げ）



出発点: OLS



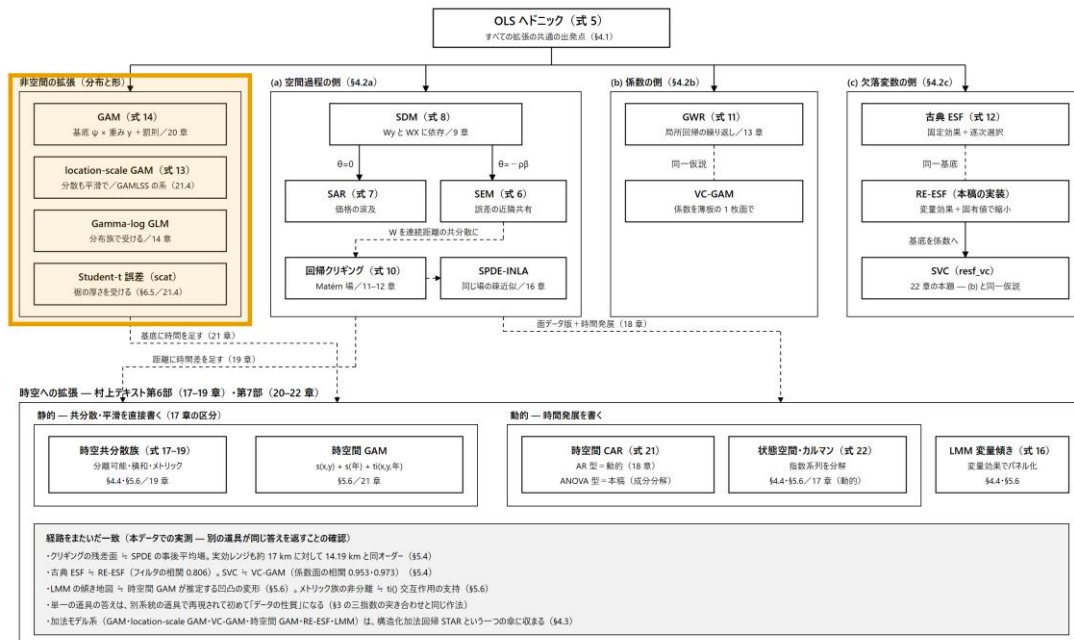
拡大 ↓

OLS ヘドニック (式 5)
すべての拡張の共通の出発点 (§4.1)

すべての矢印は式 (5) から出る — 診断が分岐を決める

非空間の拡張

拡大 ↓



GAM (曲がり) ・ location-scale GAM (分散) ・ Gamma-log GLM (分布族) ・ Student-t (裾)

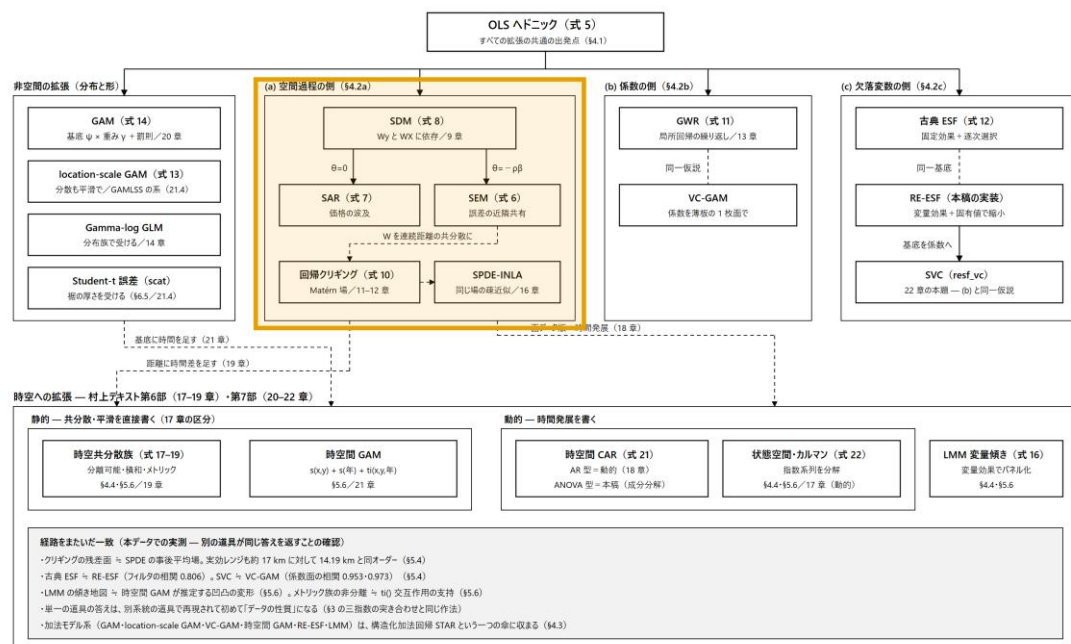
非空間の列と STAR

いずれも STAR の特殊ケース

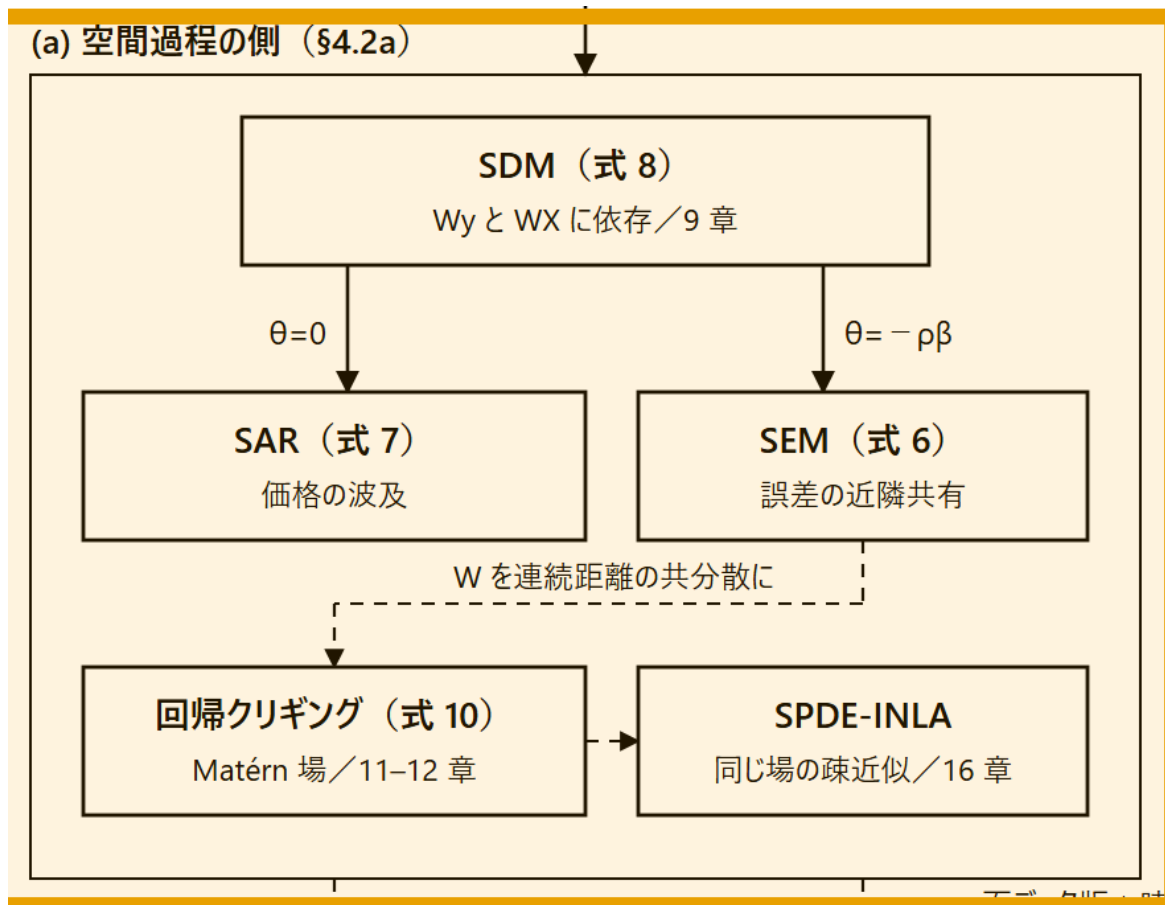
- GAM: 平滑曲線 (20章)
- ls-GAM: 分散まで平滑 (21.4)
- GLM / t: 分布族で受ける (14章)
- → すべて STAR の特殊ケース (§ 4.3)

中央の列

(a) 空間過程の側



拡大 ↓



SDM $\supset$ SAR $\cdot$ SEM (入れ子) $\rightarrow$ W を連続距離に $\rightarrow$ クリギング $\rightarrow$ SPDE (同じ場の疎近似)

入れ子の要

SEM は SDM の制約 $\theta = -\rho\beta$ の特殊ケース（共通因子制約）

$$\mathbf{y} = \lambda \mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}(-\lambda\beta) + \varepsilon$$

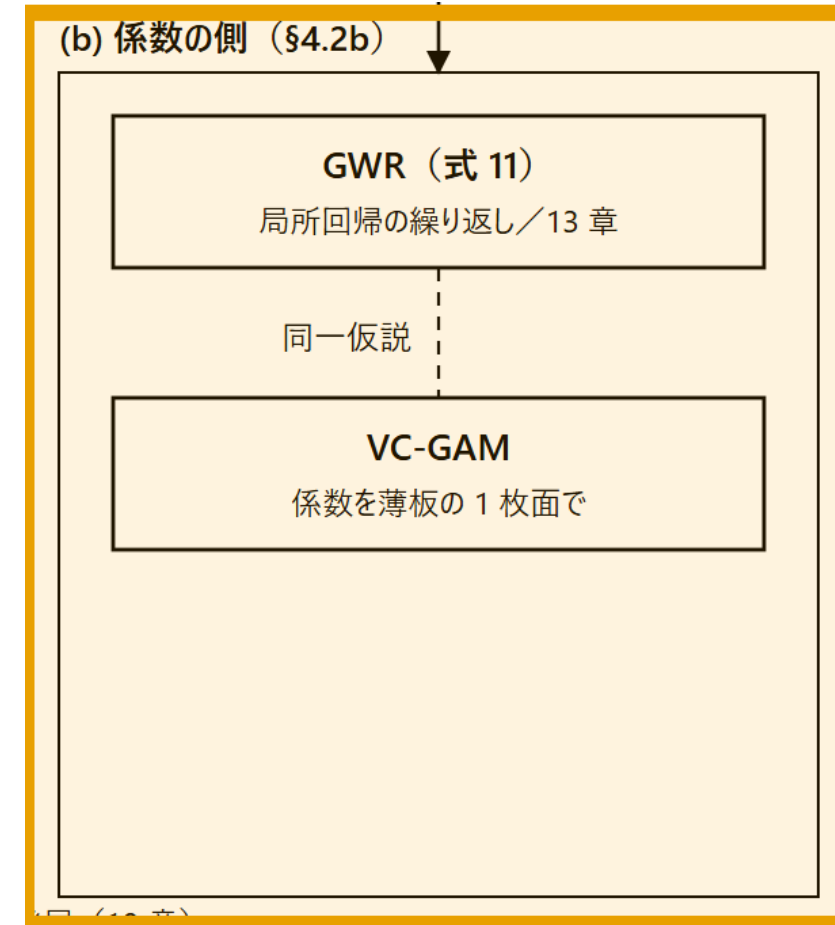
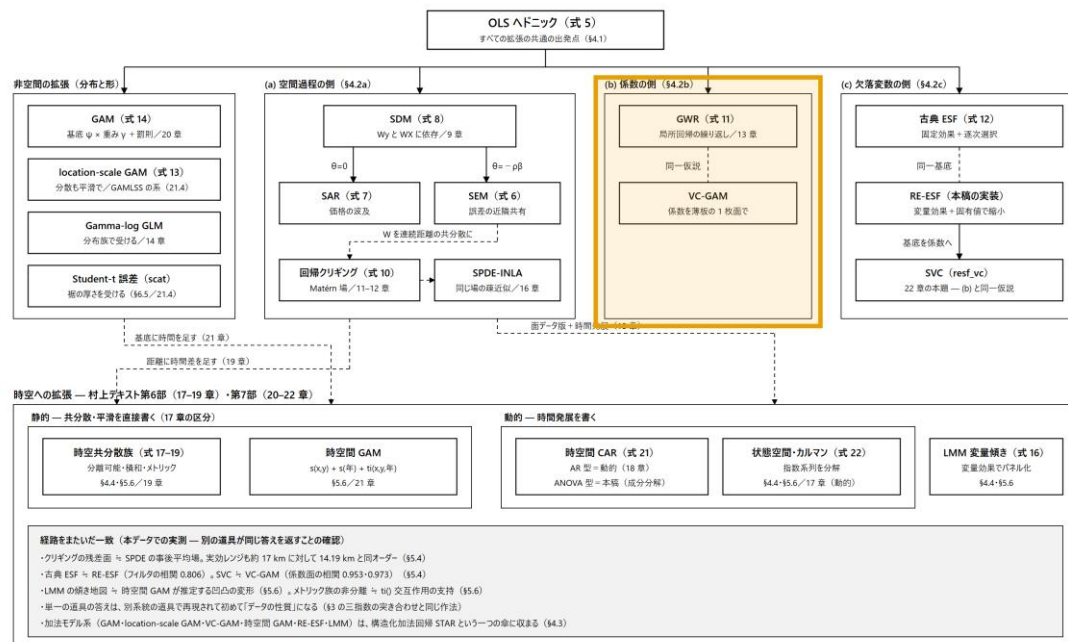
- SDM を推定して制約を尤度比検定 → LR = 465.4 で棄却（SEM では足りない）
- だが係数の読みは SEM が最も安定 — 「当てはまり」と「読める」は別（§ 8.5）

注: SEM を SDM の形に書くと $\theta = -\rho\beta$ の制約が現れる（共通因子制約）。LR = 465.4 で棄却 — ただし説明目的の推奨は SEM という捻れは § 8.5 参照。

右の列

(b) 係数の側

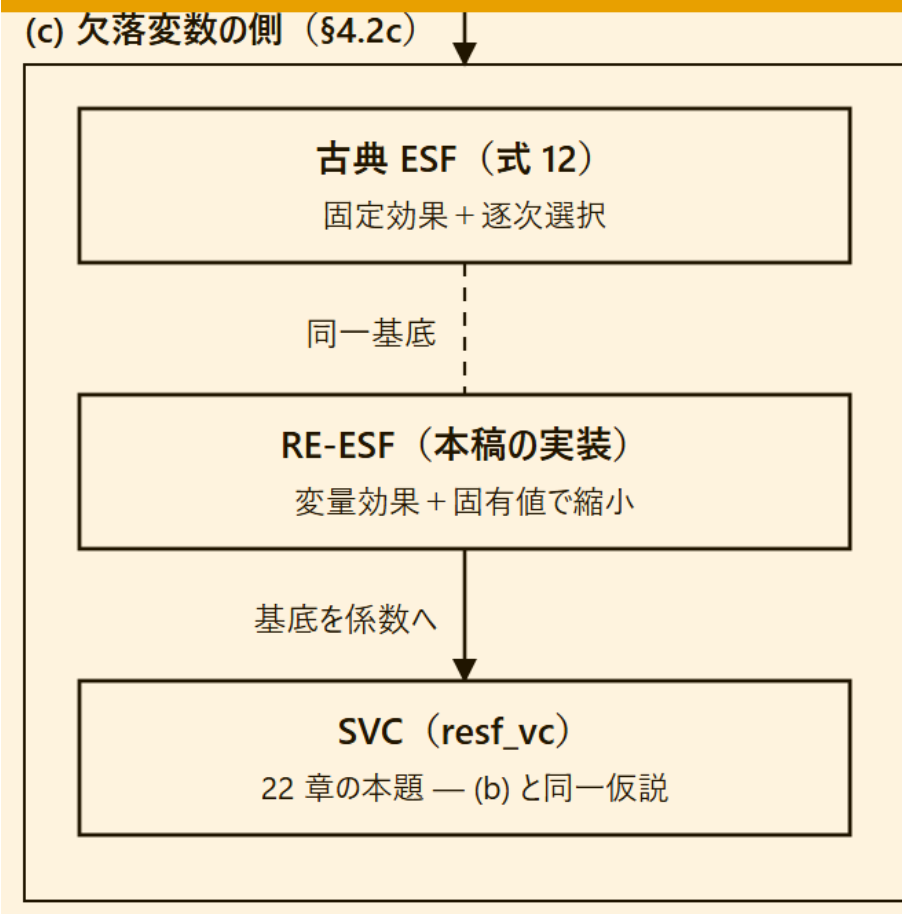
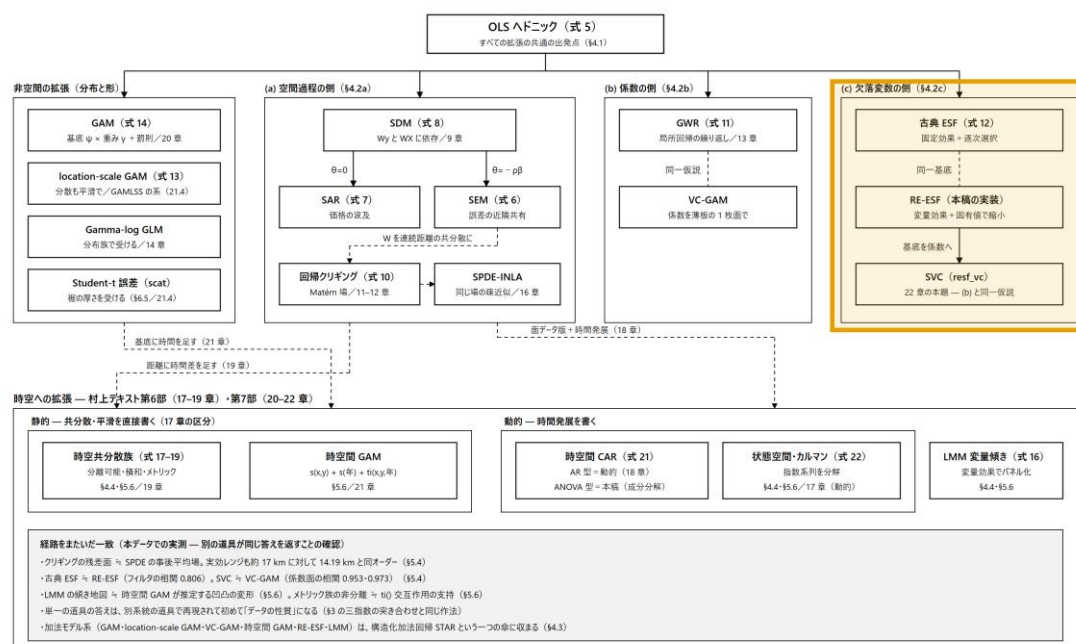
拡大 ↓



GWR と VC-GAM — 同一仮説の 2 実装 (バンド幅 vs 罰則)

(c) 欠落変数の側

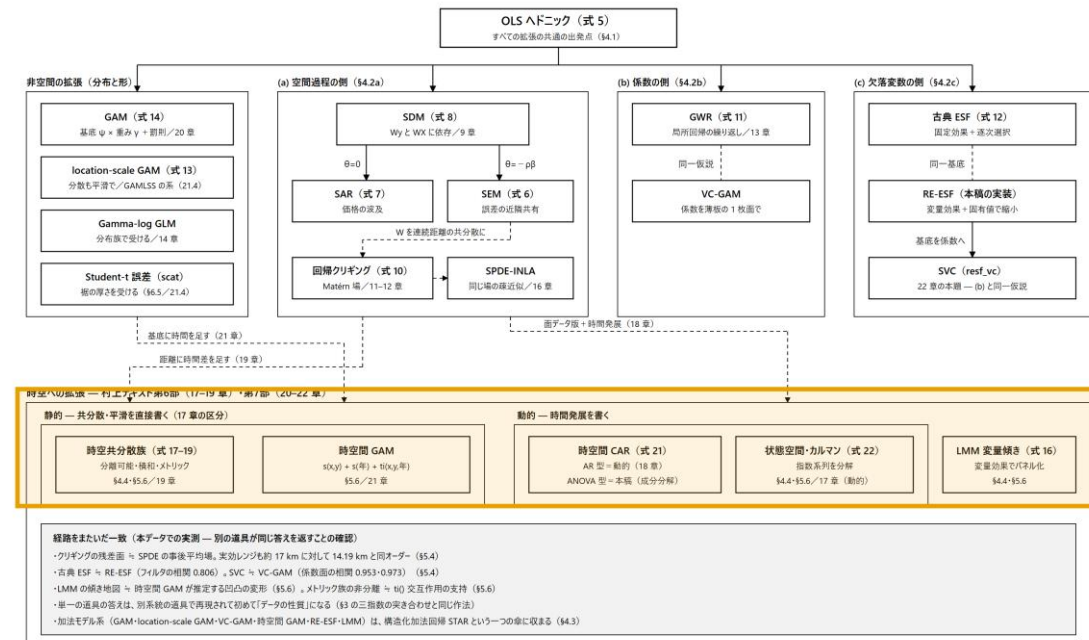
拡大 ↓



古典 ESF — (同一基底) → RE-ESF — (基底を係数へ) → SVC の三方式

下の段

時空への持ち上げ



拡大 ↓



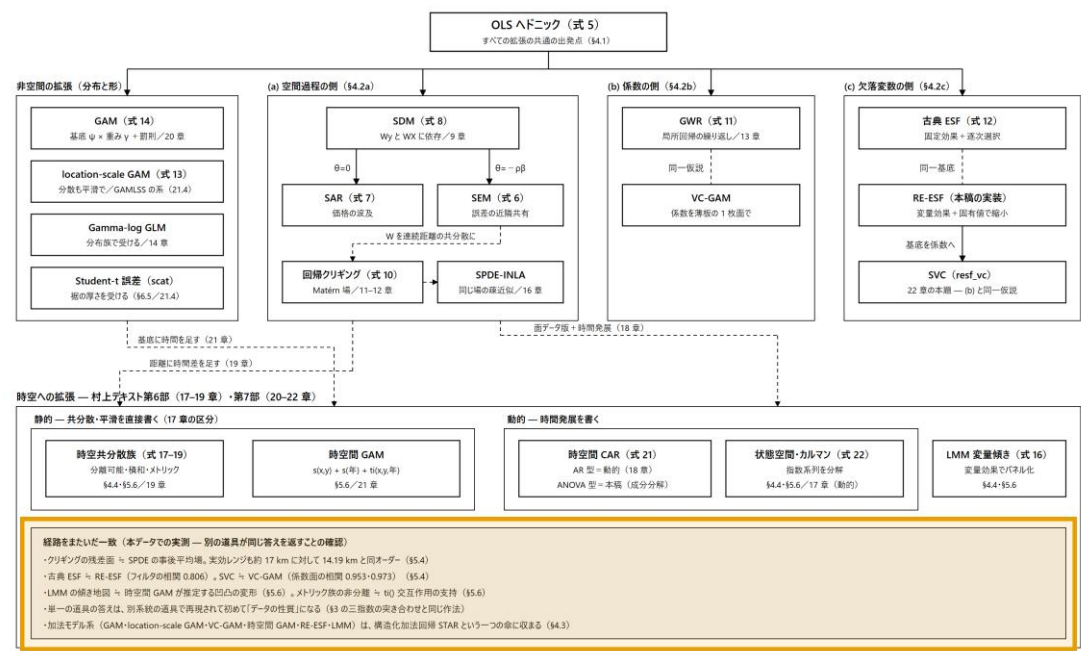
基底に時間を足す (21章) / 距離に時間差を足す (19章) / 面データ版 + 時間発展 (18章)。静的と動的

最下段の枠

経路をまたいだ一致

枠内の全文 — 経路をまたいだ一致（本データでの実測 = 別の道具が同じ答えを返すことの確認）

- ・クリギングの残差面 $\hat{=}$ SPDE の事後平均場。実効レンジも約 17 km に対して 14.19 km と同オーダー（§ 5.4）
- ・古典 ESF $\hat{=}$ RE-ESF（フィルタの相関 0.806）。SVC $\hat{=}$ VC-GAM（係数面の相関 0.953・0.973）（§ 5.4）
- ・LMM の傾き地図 $\hat{=}$ 時空間 GAM が推定する凹凸の変形（§ 5.6）。メトリック族の非分離 $\hat{=}$ ti() 交互作用の支持（§ 5.6）
- ・単一の道具の答えは、別システムの道具で再現されて初めて「データの性質」になる（§ 3 の三指数の突き合わせと同じ作法）
- ・加法モデル系（GAM・location-scale GAM・VC-GAM・時空間 GAM・RE-ESF・LMM）は、構造化加法回帰 STAR という一つの枠組みに収まる（§ 4.3）



クリギング面 $\hat{=}$ SPDE 場／ESF 三方式の相関 0.806・0.95／LMM $\hat{=}$ 時空 GAM の変形

B Appendix B — 参考資料

1 なぜこのデータで、何を測るか

2 出発点 — OLS ヘドニック

3 道順で回る本編 — 診断・応答・時空

4 目的別の選択と検証

5 総合考察と AI の役割

A Appendix A — モデルの系譜（図51）

B Appendix B — 参考資料

モデル諸元 (a) 空間過程

	空間の入り方	追加パラメータ
SEM (式 6)	誤差 $\times W$	λ
SAR (式 7)	価格 $\times W$	ρ
SDM (式 8)	価格・属性 $\times W$	ρ, θ
クリギング (式 10)	誤差の共分散	$\sigma^2, \phi, \text{ナゲット}$
SPDE-INLA	誤差の空間場	レンジ, 分散

注: 先頭の基準行は § 4.1 の OLS ヘドニック (式 (5)) であり、「追加パラメータ」の列は、この基準が持つ β と誤差分散 σ^2 に対して各定式化が上乗せする未知数を指す。本編 表7。

諸元 (b)(c) と基準

同・係数側と欠落変数側

	空間の入り方	追加パラメータ
OLS (式 5・基準)	なし	なし
GWR (式 11)	係数の空間変化	バンド幅
VC-GAM	係数の平滑面	平滑化パラメータ
RE-ESF (式 12)	欠落変数の基底	γ + 分散 2

注: 先頭の基準行は § 4.1 の OLS ヘドニック (式 (5)) であり、「追加パラメータ」の列は、この基準が持つ β と誤差分散 σ^2 に対して各定式化が上乗せする未知数を指す。本編 表7。

モデル総覧・断面

	引き金	章
GAM	RESET	20章
分布系 3 種	BP・分布形	14・21.4
SEM・SAR・SDM	Moran + LM	9章
クリギング・SPDE	減衰の実測	11–16章
GWR・VC-GAM	係数の地域差	13・22章
ESF	欠落変数	22章

注: 「引き金」は本稿でそのモデルの導入を促した診断ないし問いである。「主な図表」は各モデルの推定・診断の代表的な図表で、全対応は付録 B。各モデルの式・パラメータ・実装の諸元は表7、当てはまりの比較は表17・表19 を参照。村上の章の「―」は同書に直接の対応章が無いことを示す（LMM は同書第 21 章のグループ効果が最も近い）。本編 表32。

モデル総覧・時空

同・時空と検証

	引き金	村上の章
LMM 変量傾き	ICC	—
時空共分散族	分離可能性	19章
時空間 GAM (ti)	非分離	21章
ST-CAR	面データ	18章
状態空間	指数の分解	17章

ブロック CV

検証の設計

補章

注: 「引き金」は本稿でそのモデルの導入を促す主要な理由である。「主な図表」は各モデルの推定・診断の代表的な図表を、全対応は付録 B。各モデルの式・パラメータ・実装の諸元は表7、当てはまりの比較は表17・表19 を参照。村上の章の「—」は同書に直接の対応章が無いことを示す (LMM は同書第 21 章のグループ効果が最も近い)。本編 表32。

用語ミニ辞典

本編の初出節に詳しい定義がある

- RMSE: 二乗平均平方根 = 典型的な外れ幅
- 述語: 真偽が定まる形の検査 (§ 2.2)
- AIC / BIC: 当てはまり – 罰則 (2 か $\log n$)
- WAIC: AIC のベイズ版
- CRPS: 予測分布ごと採点するスコア

データと再現

すべて公開 URL から再現可能

- データ: 国土数値情報 L01・L02・N03 ほか
- コード: R スクリプト 00～29b (付録 B.1)
- 検証: 述語 + 本文数値 299 件の再計算照合
- 図表対応の全リストは本編 付録 B

本日のデータ一覧

『大規模言語モデルと時空モデリング：依存の統計学アプローチ』

表 2025川口演習で用いた時空データ一覧

Thema	Chapter	data	type
SAR	9	boston	cross-section
LMM	YK5	pigs	panel
GLM	14	pollutionhealthdata	panel
GAM	20	house	cross-section*
INLA	16	pollutionhealthdata	panel
INLA/SPDE	16	meuse	spatial
CAR	10	boston	cross-section
ST_CAR	18	pollutionhealthdata	Spatiotemporal
ST_Addidive	21	house	Spatiotemporal
Appendix			
Kriging	12	meuse	spatial
GWR	13	meuse	spatial
GLM+CAR	15	pollutionhealthdata	only 2007

上記データの背後にある構造をRとAIを用いて探索してみよう